



广东技术师范大学
Guangdong Polytechnic Normal University

硕士学位论文

基于交互式体验的校园植物科普小程序 开发与应用研究

The Research on the Development and Application of an Interactive
Experience-Based Campus Plant Science Popularization Mini Program

作 者 徐金婵

导师姓名职称 柏晶 副研究员

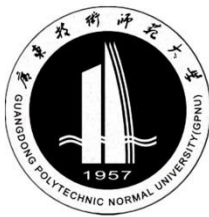
专业学位类别 教育硕士

领 域 现代教育技术

所 在 学 院 教育科学学院

学 生 类 别 全日制 ☐ 非全日制 ☒

论文提交日期 2025 年 06 月



廣東技術師範大學
Guangdong Polytechnic Normal University

The Research on the Development and Application of an Interactive
Experience-Based Campus Plant Science Popularization Mini Program

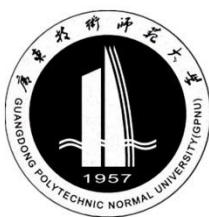
By
XuJin Chan

A Dissertation Submitted to
GuangDong Polytechnic Normal University
In partial fulfillment of the requirement
For the Master degree

June, 2025

中图分类号 G43
UDC 373

学校代码 10588
密 级 公开



广东技术师范大学
Guangdong Polytechnic Normal University

硕士学位论文

基于交互式体验的校园植物科普小程序 开发与应用研究

The Research on the Development and Application of an Interactive
Experience-Based Campus Plant Science Popularization Mini Program

作 者	徐金婵	导师姓名职称	柏晶副研究员
申 请 学 位	教育硕士	所 在 学 院	教育科学学院
专 业 学 位 类 别	教育硕士	领 域	现代教育技术
答辩委员会主席	杜玉霞	评 阅 人	匿名

2025 年 06 月

摘要

数字时代，移动应用已成为人们获取信息和服务的核心渠道，尤其在教育领域，借助移动应用辅助教学、提供额外学习资源的趋势日益显著。小程序作为一种轻便且交互体验出色的应用形式，为师生带来了新颖的使用感受。鉴于移动应用中理论指导匮乏、学习资源不足等问题，本研究基于交互式体验理论，设计开发校园植物科普小程序，并在教学实践过程中加以应用。本研究旨在通过探究小程序作为教学辅助工具的便捷性，拓展移动学习的实施方法和路径，助力教师丰富课堂资源的展现方式，提升学习者的学习体验，实现更灵活高效的课堂教学。

本研究首先通过文献查阅与实地调研，全面了解研究现状与开发需求。在交互式体验理论指导下，结合软件工程开发理念，提出校园植物科普小程序的开发流程，并依据开发需求进行总体方案设计、硬件模块及平台选型，完成校园植物科普小程序的开发。随后，基于开发完成的校园植物科普小程序，以交互式教学理论为指导，采用小组合作探究式学习模式开展生物学植物知识教学实践。借助平板电脑，在课堂上应用该小程序，开展了五节植物学相关课程教学。最后，通过前后测对照组实验，对学习者的学习效果进行定量评估，以明确小程序对教学效果的影响。

基于以上的开发与应用，本研究成果如下：（1）丰富了交互式体验理论在学科上的应用：从小程序流行和移动设备普及出发，探讨了植物科普小程序在教育中的应用，并整理了交互式体验理论在生物课堂中的实践，为设计这类小程序提供了理论支持。（2）完成校园植物科普小程序的设计：包含注册登录、植物介绍、分类浏览、视频观看、收藏管理、拍照识别和论坛交流等模块。完成设计后，配置了开发环境，实现了系统开发。（3）开发植物科普资源：完成了河源市某校园 79 种常见植物的资料收集，涵盖照片、视频、科普资料及知识检测题，为小程序及课堂教学应用提供了丰富素材。（4）验证了校园植物科普小程序的使用效果：在两个班级中进行了对照试验，收集了学生使用前后的学习数据和反馈。分析结果显示，小程序的应用显著提高了学生对植物知识的掌握，并激发了学生的学习兴趣。

未来，本研究将进一步探寻拓宽教学内容，探索校园植物资源与多学科的融合的方法与教学应用，以优化教学效果，促进学生各方面能力发展。

关键词：小程序开发；植物科普；交互式体验；教学应用

Abstract

In the digital era, mobile applications have become a core channel for people to access information and services, particularly in the field of education, where the trend of utilizing mobile applications to assist in teaching and provide additional learning resources is increasingly prominent. Mini-programs, as a lightweight application form with excellent interactive experiences, bring novel usage feelings to teachers and students. In view of the lack of theoretical guidance and insufficient learning resources in mobile applications, this study designs and develops a campus plant science popularization mini-program based on the theory of interactive experience and applies it in the teaching practice process. This study aims to explore the convenience of mini-programs as teaching auxiliary tools, expand the implementation methods and paths of mobile learning, assist teachers in enriching the presentation of classroom resources, enhance learners' learning experiences, and achieve more flexible and efficient classroom teaching.

Firstly, this study comprehensively understands the research status and development needs through literature review and field research. Under the guidance of the theory of interactive experience and in combination with the software engineering development concept, the development process of the campus plant science popularization mini-program is proposed. Additionally, based on the development requirements, the overall scheme design, hardware module and platform selection are carried out to complete the development of the campus plant science popularization mini-program. Subsequently, based on the completed campus plant science popularization mini-program and guided by the theory of interactive teaching, a cooperative inquiry-based learning model was adopted to carry out teaching practice of biological plant knowledge. With the assistance of tablets, the mini-program was applied in five botany-related classes. Finally, a pre-test and post-test control group experiment was conducted to quantitatively assess the learners' learning outcomes, in order to clarify the impact of the mini-program on teaching effectiveness.

Based on the above development and application, the research achievements are as follows: (1) Enriching the application of interactive experience theory in disciplines: Starting from the popularity of mini-programs and the prevalence of mobile devices, this study explores the application of plant science popularization mini-programs in education and summarizes the practice of interactive experience theory in biology classrooms, providing

theoretical support for designing such mini-programs.(2) Completing the design of the campus plant science popularization mini-program:It includes modules such as registration and login,plant introduction,categorical browsing,video watching,favorite management,photo recognition,and forum communication.After completing the design,the development environment was configured to realize the system development.(3) Developing plant science popularization resources:Data on 79 common plant species on a campus in Heyuan City was collected,covering photos,videos,popular science materials,and knowledge quizzes,providing rich materials for the mini-program and classroom teaching applications.(4) Verifying the usage effectiveness of the campus plant science popularization mini-program:A controlled experiment was conducted in two classes,and learning data and feedback from students before and after use were collected.The analysis results show that the application of the mini-program significantly improved students' mastery of plant knowledge and stimulated their interest in learning.

In the future,this study will further explore ways to broaden teaching content and investigate the integration of campus plant resources with multiple disciplines for methodological and pedagogical applications, in order to optimize teaching effectiveness and promote the development of students' abilities in various aspects.

Keywords:mini-program development;plant science popularization;interactive experience;teaching application

目 录

第一章 绪论.....	1
一、 问题的提出.....	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究问题	3
二、 研究的目的和意义.....	5
(一) 研究目的	5
(二) 研究意义	5
(三) 研究创新点	6
三、 研究现状.....	7
(一) 交互式体验研究进展	7
(二) 小程序开发研究进展	13
(三) 科普小程序开发的国内研究现状	17
(四) 植物科普软件国内研究现状	19
(五) 对已有研究的述评	20
四、 研究方法.....	22
(一) 文献研究法	22
(二) 问卷调查法	22
(三) 访谈法	22
(四) 实验研究法	22
(五) 软件工程法	23
五、 研究思路与框架.....	23
(一) 研究思路	23
(二) 研究框架	25
第二章 概念界定和理论基础	27
一、 核心概念界定.....	27
(一) 交互式体验	27
(二) 小程序	28
(三) 植物科普	28
二、 理论基础.....	28
(一) 交互设计理论	28
(二) 教育传播理论	29
(三) 泛在学习理论	30
(四) 交互式体验理论	31
第三章 校园植物科普小程序需求分析	32

一、 师生对小程序的功能性需求分析	32
(一) 调查对象	32
(二) 内容形式	32
二、 非功能性分析	40
(一) 设计可行性	40
(二) 技术可行性	41
(三) 应用可行性	41
(四) 性能需求	41
三、 校园植物科普小程序与现有市场应用的对比分析	42
四、 本章小结	44
第四章 环境搭建及关键技术	45
一、 开发环境	45
二、 关键技术	45
(一) 前后端分离技术	46
(二) Spring Boot 技术	46
(三) 微信小程序	47
(四) Java 语言	48
(五) MySQL	48
第五章 基于交互式体验的校园植物科普小程序的设计与开发	50
一、 交互式体验的设计依据	50
(一) 交互式体验视角下的认知构建	50
(二) 交互式体验设计与应用内容分析	50
二、 交互式体验视角下小程序教学应用设计分析	51
(一) 教学内容分析	52
(二) 教学目标分析	53
(三) 教学设计原则分析	54
三、 交互式体验视角下小程序的设计	55
(一) 植物科普信息设计	55
(二) 主题设计	57
(三) 系统设计	59
四、 交互式体验视角下小程序的开发	67
(一) 植物信息展示模块实现	67
(二) 植物分类模块实现	69
(三) 植物视频模块实现	70
(四) 植物收藏模块实现	71
(五) 拍照识别模块实现	72
(六) 交流论坛模块实现	73
五、 本章小结	74

第六章 基于交互式体验的校园植物科普小程序教学应用过程及效果分析	75
一、 应用过程分析	75
(一) 实验对象	75
(二) 实验准备	76
(三) 实验方案	76
(四) 实验工具	80
(五) 实验假设	80
(六) 实验控制	80
二、 应用效果分析	81
(一) 学生知识掌握程度数据统计处理及分析	82
(二) 师生使用满意度分析	89
(三) 交互式体验对学生的帮助分析	92
第七章 研究总结与展望	94
一、 研究结论	94
(一) 本文工作	94
(二) 研究结论	95
二、 研究不足	96
三、 研究展望	96
参考文献	97
附录 1 校园植物科普小程序开发与应用需求问卷	105
附录 2 学生关于植物知识的掌握情况（前测）	107
附录 3 学生关于植物知识的掌握情况（后测）	109
附录 4 学生关于校园植物科普小程序在课堂上的应用效果调查问卷	111
附录 5 校园植物科普小程序在课堂上的应用效果访谈提纲	112
附录 6	113

第一章 绪论

一、问题的提出

(一) 研究背景

在当今数字化时代,移动应用程序已经成为人们获取信息和服务的主要途径。特别是在教育领域,利用移动应用程序进行辅助教学或提供额外的学习资源已成为一种趋势。

1. 基础教育课程改革倡导科普教育

2021 年国务院印发《全民科学素质行动规划纲要(2021——2035 年)》指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神是新发展阶段科普和科学素质建设的根本遵循¹。

2022 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》,指出科学技术普及(以下简称科普)是国家和社会普及科学技术知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法的活动,是实现创新发展的重要基础性工作²。同年 5 月又印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,强调充分利用科普资源助推“双减”工作,积极开发、引入优质科普资源到校开展课后服务。通过开设线上线下科普课程、指导学生科技社团和兴趣小组活动等多种方式,加强学生科技教育,培养学生科学兴趣、创新意识和创新能力³。

2023 年教育部办公厅印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》提出,在课程实施过程中,切实加强国家课程方案向地方、学校课程实施规划的转化工作。坚持因地制宜“一地一计”、因校制宜“一校一策”,也强调持续深入开展科普教育。推进数字化赋能教学质量提升⁴。同年,教育部等十八部门发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,提出要强化项目引领,实施“校内科学教育提质计划”“科普进万家行动”“少年科学院”“全媒体科普行动”等重点项目⁵。

¹ 国务院.关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021——2035 年)的通知[J].中华人民共和国国务院公报,2021(19):12-20.

² 中共中央办公厅,国务院办公厅.《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》[J].中华人民共和国国务院公报,2022(26):20-23.

³ 中华人民共和国教育部办公厅,中国科协办公厅.关于利用科普资源助推“双减”工作的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2022(4):12-13.

⁴ 中华人民共和国教育部办公厅.关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2023(5):15-19.

⁵ 中华人民共和国教育部.关于加强新时代中小学科学教育工作的意见[J].中华人民共和国国务院公

2.信息技术的发展为科普资源建设提供了支持

2019 年中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》，为教育变革、教育信息化的发展制定了顶层设计，明确了实施路径。具体包括加快智能化校园建设、探索新型教学方式、创新教育服务业态和推进教育治理方式变革¹。

同年，教育部等五部门发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》，提出要充分发挥信息技术对推进教育现代化的重要作用，到 2025 年，基本形成定位清晰、互联互通、共建共享的线上教育平台体系，覆盖各类专题教育和各教材版本的学科课程资源体系，利用线上教育资源教与学成为新常态。优质教育资源共享共用格局基本完善，信息化推动教育公平发展和质量提升的作用得到有效发挥²。

随着教育理念的不断更新，许多教育者开始意识到数字化工具在提高学生学习兴趣和效果方面的重要作用。而小程序因为开发成本和门槛较低，功能强大，这为丰富科普资源、传播科普内容提供了较好的技术支持。通过小程序，能够提供更加丰富、多样化的学习资源。学生可以随时随地获取科普相关知识，并通过互动式内容，提高学习体验的趣味性和直观性。

3.学生发展需要便捷地获取植物科普信息

植物学作为自然科学的一个重要分支，对于培养学生的生态意识和科学素养具有重要意义。然而，传统的植物科普方式，如书本、图片等，已经不能满足现代师生的教学与学习需求。他们希望有更加互动、直观的方式，能够随时随地获取植物的相关知识。因此，开发一款针对校园植物科普的小程序显得尤为重要。

通过科普小程序，能够弥补解决现有植物科普方式的不足，帮助学生更好地了解植物的特性和生长过程，培养他们的环保意识和科学思维。利用小程序的便捷性和广泛传播性，将植物科普知识传递给更多的学生，提高他们对植物的认知和理解。最后，通过开发和应用小程序，探索教育数字化的一种新形式，为未来的教育创新提供经验和借鉴。

《初中义务教育生物学课程标准（2022 年版）》明确要求学生掌握植物的基本结构和功能，了解植物在生态系统中的作用³。植物科普教育作为生物学教学的重要补充，能够帮助学生深入理解植物的细胞结构、光合作用、生殖方式等生物学知识。通过科普活动，学生可以更加直观地观察植物的生长过程，理解植物的生理和生态特性，从而加

报,2023(21):44-48.

¹ 中共中央国务院.《中国教育现代化 2035》[N].人民日报,2019-02-24(1).

² 中华人民共和国教育部,等.《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》[J].中华人民共和国教育部公报,2021(5):51-55.

³ 中华人民共和国教育部.《初中义务教育生物学课程标准（2022 年版）》[M].北京:北京师范大学出版社,2022:8.

深对生物学原理的认识。另外，课程标准强调培养学生的科学探究能力，鼓励学生通过观察和实验来探索生物学的奥秘。植物科普活动为学生提供了丰富的实践机会，他们可以亲手种植植物、观察其生长变化，进行简单的植物实验。这些活动不仅能够提升学生的实验操作技能和观察能力，还能够培养他们的实验精神和科学探究能力，使他们在实践中学习和成长。

4. 小程序使用的广泛性与交互性

小程序作为一种新兴的媒介平台，其潜力不可忽视。与传统科普形式相比，微信小程序具有显著的优势，如便捷性、实时互动性和丰富的多媒体内容展示等。随着 5G 网络的普及，HTML5 前端技术和云存储技术的广泛应用，H5 页面的开发变得更加容易。相比之下，传统的应用程序（App）往往功能单一、占用空间大且需要下载安装，这在一定程度上限制了它们的普及。而微信小程序凭借其无需下载、即点即用、传播方便等特点，逐渐受到用户的青睐。现在的师生越来越依赖智能手机进行学习，微信小程序提供了一个理想的平台，大家可以通过小程序进行交流讨论，并利用小程序进行碎片化学习。

同时，小程序的开发相对简单，管理者只需搭建好后台所需的模块和界面，上传所需展示的内容即可。这为校园植物科普教育提供了极大的便利，使得科普信息的传播不再局限于固定的场所和时间。

（二）研究问题

为了深入了解当前植物科普的现状，作为一名生物教师，结合自身工作经历，开展了实践调查与研究，并与初中生物教师进行了深入访谈。通过调查，发现存在以下主要问题：

1. 学生在生物学习过程中对植物知识的兴趣较低

在生物学习过程中，学生们往往对动物、人体生理等较感兴趣的内容表现出较高的积极性，而对植物知识的兴趣则相对较低。这可能与植物知识的相对枯燥以及传统教学方式缺乏趣味性有关。学生们往往觉得植物知识单调乏味，缺乏足够的吸引力和趣味性，从而难以激发他们的学习兴趣。然而，植物作为自然界的重要组成部分，其知识对于学生们了解自然、认识生命具有重要意义。因此，如何提升学生们对植物知识的兴趣，成为生物教学中亟待解决的问题。这需要通过创新教学方式、丰富教学内容、增加实践环节等手段来实现，以激发学生们对植物知识的热爱和探索欲望。

2. 植物学知识抽象，学习难度较大

植物学的知识体系相对复杂且抽象。对于初中生来说，理解植物的细胞结构、生长过程、繁殖方式等概念往往存在一定的难度。此外，植物学知识还涉及大量的专业术语和复杂的过程，这也增加了学生们的学习负担。传统的课堂教学方式往往以讲授为主，缺乏直观、生动的展示手段，使得学生们难以形成对植物学的直观认识。因此，如何将这些抽象的知识以更加直观、易懂的方式呈现给学生们，成为初中生物课堂上植物学教学中的一个重要挑战。

3. 缺乏专门的校园植物科普软件

在当前的教育环境中，尽管科技手段日益丰富，但针对一个校园植物的科普软件却相对匮乏。虽然学生们在日常生活中能经常接触到各种植物，但往往缺乏一个系统、便捷的途径来了解这些植物的相关知识。校园植物科普软件的缺失，使得学生们无法随时随地获取植物学知识，也无法通过互动、趣味的方式深入探索植物的奥秘。这不仅限制了学生们对植物知识的获取，也影响了他们对自然环境的兴趣和好奇心。因此，开发一款专门的校园植物科普软件，对于提升学生们的植物学素养、激发他们对自然的热爱具有重要意义。

因此，本研究针对以上问题，探索在国家政策引领、遵循课程标准、适应学生发展的背景下如何开发适用于校园师生开展植物科普的小程序，并将其具体应用到生物教学实践中去。从开发层面、实践层面和效果评价层面分别细化为三个研究问题：

一是效果评价层面：提升学生对植物知识的学习兴趣。

为了解决学生在生物学习过程中对植物知识兴趣较低的问题，本研究将重点关注如何提升学生的学习兴趣。通过设计趣味性的科普内容、增加互动学习环节和引入实践探究活动，激发学生的好奇心和探索欲望，提高他们的学习积极性和参与度，从而达到提升学习兴趣的效果。

二是实践层面：将植物学教学内容具象化，实现从抽象到具体的转变。

针对植物学知识抽象、教学难度大的问题，本研究将探索如何将具体的植物学教学内容具象化。通过采用直观的教学材料、生动的展示方式和互动的学习体验，将抽象的植物学知识转化为具体、易懂的内容，降低学生的学习难度，提高他们的学习效果。

三是开发层面：设计并开发专门的校园植物科普小程序平台。

针对当前校园植物科普软件的缺失，本研究旨在设计并开发一个专门的校园植物科普小程序平台。该平台将集成植物学知识、互动学习功能和趣味科普内容，为学生提供一个便捷、系统的学习途径。

二、研究的目的是和意义

（一）研究目的

在当前越来越重视科学教育、科技馆越来越重视青少年科普教育的背景下，对科学教育或科普教育途径的升级越来越成为教育工作者关注的热点之一。同时，随着互联网技术的迅猛进步和移动设备的广泛普及，移动教育平台也借此东风迅速壮大。如今，学习者能够利用移动设备，以极低的成本进行随时随地地学习，无论是碎片化的时间还是非正式的场合，都能轻松把握。然而，植物科普工作大多局限于植物园、公园等传统场所，这在很大程度上限制了师生获取植物科学知识的途径。传统的移动科普平台大多局限于手机 App 的形式，学习者在使用时需要下载、安装和更新各种 App，同时还要进行注册等繁琐操作，这无疑增加了学习者的操作负担，可能对他们的使用体验产生负面影响。更重要的是，不同的 App 在操作体验和交互性上存在差异，使用起来并不尽如人意。相较之下，小程序以其依托于微信平台的优势，使得学习者在日常学习生活中能够更频繁地使用，具有高效便捷的特点，为用户提供了更加流畅和便捷的使用体验。

本研究旨在综合交互式体验的相关理论，通过微信小程序平台开发与现有的科普网站等资源结合，创建出属于校园科普教育的小程序，并探究其使用效果，具体而言，本研究的主要目的有以下三点：

1. 本研究试图分析相关文献中有关交互式体验理论以及微信小程序的开发与应用现状，将两者进行有机结合和使用，使得理论贯穿于程序的开发及教学的应用过程中，构建一个新型便捷的移动科普教育环境。
2. 针对小程序具体的开发和实现，结合云计算技术，探究新技术支持的学习模式运用效果，并对小程序进行优化和调整。
3. 探究小程序支持下的植物科普教育的方式特征和特点，通过进行试点使用，了解使用情况和应用效果，根据用户的反馈做出调整并完善，同时分析通过微信小程序进行科普教育来分析小程序在科普教育领域的应用效果。

（二）研究意义

1. 理论意义

本研究具备三方面重大理论意义。首先，创新性地揭示了交互式体验于植物科普领域的关键价值，有力推动初中生物教学中探究性学习教育理念的革新。过往植物科普多依赖静态展示与讲解，而本研究突破性地融入探究、体验元素，彻底转变生物课堂中植物知识科普模式，使之更为生动有趣，为培育学生科学精神与探究能力构建全新路径，从理论层面拓展了生物教学方法的边界。

其次,本研究为信息技术与生物科普教育融合提供了极具价值的具体范例。通过深度整合信息技术与植物科普,不仅极大地促进校园植物知识广泛传播,更从理论上丰富了校园科普教育现代化、多元化的实现路径,为该领域跨学科融合研究提供切实可行的实践依据与理论支撑。

最后,本研究进一步深化生物教学中知识与生活紧密关联的理念。将校园植物知识巧妙融入学生日常生活环境,引导学生在熟悉的校园场景中探索生物学奥秘,从理论上强化知识与生活情境的互动联系。这不仅增强学生对生物学知识的理解与记忆,而且激发了学生对自然环境的浓厚兴趣与好奇心,为生物教学理论中关于知识情境化应用提供新的思考方向。

2.实践意义

微信小程序凭借着自身的优势,突破传统教育模式,创生出一种全新的科学教育途径。但是由于当前市场经济、应用市场发展、设备发展、开发人员水平等各方面都还力有不及,导致科普教育相关小程序的发展与其他类型相比存在比较大的滞后现象。

本文通过引入交互式体验的概念,提供在线的可移动的植物科普学习方式,尝试通过研究一款植物科普小程序的开发与应用和交互式体验的相关理论结合,设计出一款符合现代校园师生使用的校园植物科普的小程序,以期有助于促进校园植物科普的发展,提高师生的科学素养。

因此本研究的实践意义主要有以下三方面:

(1) 开发并推广科普小程序,提供实践参考范例:本研究不局限于理论探讨,而是切实将交互式体验理论应用于实践,成功开发出校园植物科普小程序。该小程序不仅在本校校园环境中得以应用,其开发经验与模式还能在其他类似场景下的科普项目提供可借鉴的实践范例,具备一定的推广价值。

(2) 借助交互式体验,提升学生学习成效与能力:通过在小程序应用过程中融入交互式体验,引导学生深入探究植物特点与生长过程,有效激发学生的学习兴趣,提升其课堂参与度,进而增强学习效果。这种创新学习方式有助于培养学生的探索精神与创新能力,使其更好地适应数字化时代,提升自身竞争力。

(3) 创新植物科普方式,增强公众植物认知与素养:本研究将小程序创新性地应用于植物科普领域,突破传统静态展示与简单介绍的限制,为师生打造了丰富、生动的植物知识获取平台。该科普方式能够吸引更多人群关注并参与植物科普活动,对于提升公众科学素养、增强大众对植物的认知具有积极推动作用。

(三) 研究创新点

1.交互式体验理念融入植物知识教学过程

本研究的系统用户端是一个小程序，用户通过它进行交互。系统的前台，即用户端已经由传统的网页转变为小程序，但后台管理员界面仍然保持网页形式。通过调查分析用户的学习行为和兴趣偏好，为用户定制个性化的学习路径，提供符合其需求的植物科普内容。在植物知识教与学的环节中，通过实现用户与内容的实时互动，例如通过论坛交流、小游戏等方式，即时给予用户反馈，增强用户的学习体验。通过构建虚拟的校园植物环境，使用户能够身临其境地了解和学习植物知识。

2.创新科普教育模式

区别于传统的植物科普方式，如书本、图片等，校园植物科普小程序不仅提供线上学习资源，还与校园内的植物实体相结合，通过扫描植物二维码、参与线下活动等方式，实现线上线下互补的科普教育模式。另外用户可以随时随地获取植物的相关知识，并通过互动式内容，提高学习体验的趣味性和直观性。

三、研究现状

（一）交互式体验研究进展

1.国外研究现状

在数字化浪潮席卷全球、人机交互深度融入社会生活各个层面的当下，交互式体验作为一种全新的感知与互动模式，正以前所未有的态势重塑着人们的认知、行为与社会关系，引发了学术界与产业界的广泛关注。为全面把握交互式体验领域的研究现状与发展脉络，借助 Elsevier、PQDT、Springer Link 等具有广泛影响力的学术数据库，以及涵盖多元学术资源的谷歌学术平台，以“Interactive Experience”为关键检索词展开广泛而深入的文献调研。通过对检索结果的细致筛选与严谨去重，最终确定与交互式体验存在直接关联的研究文献共计 244 篇。这些文献从不同维度照亮了交互式体验的研究版图，其研究内容广泛且深入，既包含对“交互”这一核心概念的深度认知与多维度阐释，也涉及交互式体验概念的精准界定与理论建构；既包括对交互式体验种类的细致划分与典型案例分析，也涵盖对其构成要素的系统剖析与相互关系探讨，为构建完整的交互式体验研究体系提供了丰富的素材与坚实的支撑。

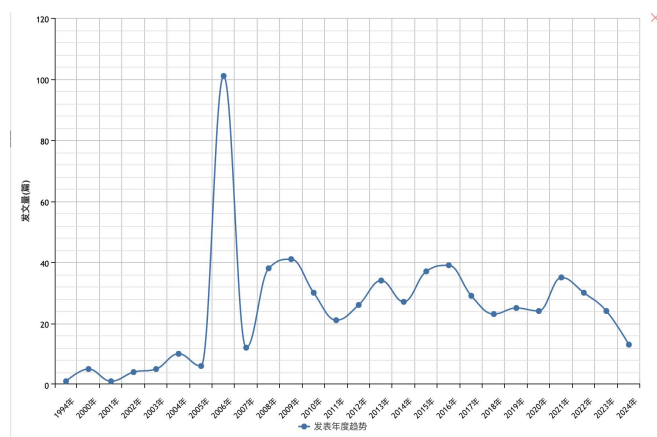


图 1-1 检索关键词“交互式体验”外文文献发文量统计图

在学术研究中，作为新媒体核心特质的“交互性”始终是理论探讨与实践创新的焦点。国外学者从多重视角对这一概念展开深度解构，形成了具有启发性的理论谱系。1988年，Sheizaf Rafaeli教授在《交互性：从新媒体到通信》中提出突破性观点：交互性并非媒介或用户的固有属性，而是存在于信息传播过程中“信息与信息相互作用”的动态关系网络中¹。这一界定将传统研究从媒介本体论转向过程本体论，通过纳入“正在传播的信息”与“已传播信息”的双向考量，为后续研究开辟了过程性分析范式。

加州大学欧文分校 Paul Dourish 教授在《行为的基础：具体的互动》中进一步深化了交互性的人本维度。他提出交互性本质上是“实现人机互动的思维方式”，赋予用户参与系统操作的主体性而非单纯认知客体²。这种“具身交互”理论将用户从系统边缘推向中心位置，强调身体经验与认知活动的融合，为交互设计提供了“以用户为中心”的哲学基础。

澳大利亚学者 Barbaros Bostan 与土耳其学者 Tim Marsh 的研究则构建了交互性的二元结构模型。他们认为交互性既是“计算机中介的信息传输过程”，也是“用户行为驱动的心理-感知-认知-物理复合系统”³。在交互式叙事研究中，该团队突破传统预设结构范式，提出基于用户心理模型、需求图谱和体验轨迹的动态叙事生成机制，这种“用户中心主义”的叙事逻辑在《交互式叙事基础》中得到系统阐释。

对交互性构成要素解构方面，J.Steuer 在 1992 年提出的虚拟现实三维模型具有奠基性意义。其研究揭示交互性由“速度（系统响应时延）”“范围（可操作参数维度）”和“映射（虚实空间转换函数）”三要素构成，该模型在虚拟现实、增强现实等领域至

¹ Rafaeli Sheizaf.Interactivity:From New Media to Communication[J].Newbury Park,1988,15(1):110-134.

² Dourish Paul.Where the Action Is:The Foundations of Embodied Interaction[M].Cambridge:MIT Press,2001:7.

³ Barbaros Bostan,Tim Mash.Fundamentals Of Interactive Storytelling[J].AJIT-e:Online Academic Journal of Information Technology,2012,35(8):141.

今仍具解释力¹。而 Sally J.McMillan 团队的网络交互四层次模型则展现了交互性的动态演进特征：从“独白”（单向信息投喂）到“反馈”（有限参与机制），再到“响应”（双向控制博弈），最终实现“互通”（去中心化对话）的递进过程²。

通过对上述理论脉络的梳理可见，交互本质上是动态系统中信息能量交换的表征。这种过程性特质要求我们在研究交互式体验时，必须突破静态属性论的局限，转而关注科普小程序等数字系统中“信息流－用户行为－系统反馈”的动态耦合机制。特别是在元宇宙、生成式 AI 等新技术语境下，交互性研究正从“人机对话”向“多智能体协同”演进，这对传统交互理论提出了范式转换的迫切需求。

20 世纪 80 年代以来，人机交互在美国等地迅速崛起，成为计算机科学领域的一个热点研究方向。比尔·莫格里奇（Bill Moggridge）作为这一领域的先驱，首次提出了“人机交互”这一全新概念，强调了用户与产品之间交互体验的重要性，这一概念随即在计算机界引发了广泛的讨论与关注。人机交互的起源与发展与计算机科学的进步紧密相连，它主要聚焦于人与外界环境的交互方式以及用户体验的优化³。

唐纳德·A·诺曼（Donald A. Norman），这位杰出的心理学家和认知科学家，进一步强调了产品在满足基本功能需求之外，还必须具备激发用户内心愉悦感受的能力，才能真正获得用户的喜爱。诺曼认为，用户体验是一种深层次的满足，它涵盖了情感和认知等多个层面⁴。

然而，学术界对于用户体验的理解并非单一。彼得·莫维尔（Peter Morville）便提出了不同的见解，他认为在交互设计中，最重要的是给消费者留下深刻印象的使用体验，而非仅仅局限于交互方式本身。他进一步提炼出了用户体验的六大核心要素：有用性、可用性、易用性、可靠性、易查找性以及满意度和价值，这些要素如今已成为评估用户体验的重要基准⁵。

与此同时，“Affective Design”（情感设计）概念也应运而生，旨在创造令人愉悦的情绪体验。随着“以用户为中心”设计理念的日益成熟与完善，人机交互和可用性研究也迈上了新的台阶⁶。2005 至 2006 年间，美国连续召开了多场用户体验会议，深入探讨了体验设计的原则、实践案例以及最新研究成果，用户体验的内涵也因此得到了极大

¹ J.Steuer.Defining virtual reality:Dimensions determining telepresence[J].Journal of Communication,1922,20(4):73-93.

² Sally J.McMilla.A four-part model of cyber-interactivity[J].New Media&Society,2002,12(1):277.

³ 比尔·莫格里奇.交互设计[M].许玉林,译.北京:中信出版社,2011:305.

⁴ 唐纳德·A·诺曼.设计心理学[M].张磊,译.北京:中信出版社,2015:15.

⁵ 彼得·莫维尔.万物互联网络技术[M].孙燕侠,译.北京:电子工业出版社,2018:108.

⁶ Andre Almeida,Heitor Alvelos.An Interactive Documentary Manifesto[J].Interactive Storytelling,2010,15(3):123-124.

地丰富和拓展，涵盖了使用环境、用户情感、期望等多个维度。

随着技术的飞速发展，人们对产品质量的认知已经超越了传统的功能和可用性范畴，而是将更多的关注点投向了产品的使用体验。为了科学衡量产品的使用者体验，各种可用性测量量表如 Attrack Diff 等应运而生，它们的结果直观反映了使用者的真实反馈。

“顾客价值”这一概念被用来指代消费者的体验价值，而“互动的、相对的、偏好的体验”则强调了用户在使用过程中的主观感受。学术界已经开始将用户体验的重要性纳入其评估体系之中，并将其拓展到了产品的方方面面。

在理论层面，情境体验理论、用户参与理论以及最佳体验理论等由外国学者率先提出的理论框架，为交互式体验的研究提供了坚实的理论基础。此外，国外的研究还广泛涉及销售服务、视觉设计、交互设计等多个领域，深入探讨了消费价值和用户体验价值，为以平台为对象的研究提供了宝贵的参考。

在实践层面，国外众多企业和组织已经将交互式体验视为产品开发和服务设计的核心考量因素。以苹果公司为例，其 iPhone 不仅革新了人们的通信方式，更在很大程度上改变了人们的生活方式。这一成功的背后，是对用户体验的深入洞察与持续优化。苹果公司通过简洁明了的设计、直观易用的操作以及卓越非凡的品质，为用户带来了前所未有的交互体验。

综上所述，国外在交互式体验领域的研究与实践已经取得了显著的成果，并为未来的探索与发展奠定了坚实的基础。

2.国内研究现状

随着科技的迅猛进步，交互式体验已日益成为当今产品和服务设计的核心考量因素。近年来，国内学者在交互式体验领域展开了广泛而深入的探索，并取得了一系列具有重要意义研究成果。通过历年发表的文献总数分析，我们不难发现，尽管国内对交互式体验的研究起步较晚，但其发展势头正劲，研究水平不断提升。

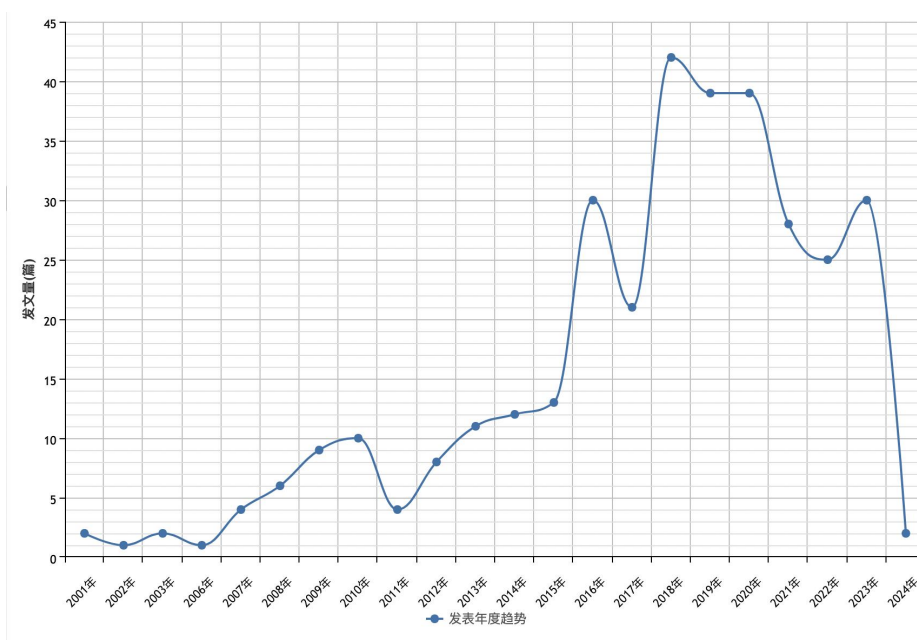


图 1-2 检索关键词“交互式体验”中文文献发文量统计图

(1) 用户体验方面的研究现状

在用户体验方面，国内学者们积极借鉴国外的用户体验理论和模型，致力于探索符合中国用户特点的交互式体验设计方法。

张芸蕾、穆昱彤等学者以 B 站学习区的弹幕为例，深入探究了不同特征用户对弹幕的认知差异和使用情况的影响。研究发现，学习区用户对弹幕的积极作用给予了高度评价，这一成果为交互式体验在在线教育领域的应用提供了有力支撑¹。此外，学者们还提出了基于用户行为的交互设计方法，该方法通过细致分析用户的行为习惯、需求和心理预期，为提升产品用户体验提供了科学依据。

同时，国内学者对用户体验的评估和优化也给予了高度关注。赵蓉等学者在包装设计中构建了互动行为体验，主张通过尊重消费者需求、从消费者角度出发，提升包装设计的趣味性和吸引力。她们还提出了基于用户反馈的体验评估方法，通过收集和分析用户在使用产品过程中的反馈意见，对产品进行优化和改进，从而更好地满足用户需求²。

(2) 交互技术方面的研究现状

在交互技术方面，国内学者紧跟国际前沿动态，对新型交互技术进行了深入研究和广泛应用。王梅、张皓瑜等学者将虚拟现实技术引入博物馆展陈设计，为博物馆产业的发展带来了革命性的变革。研究表明，虚拟现实技术能够提供沉浸式的交互体验，

¹ 张芸蕾,穆昱彤,季星辰.基于 B 站学习区交互式体验的学习情况研究——以弹幕为例[J].新闻传播,2023(14):152-156.

² 赵蓉.包装设计中交互式体验的构建[J].大观,2019(11):112-113.

对提升用户体验具有显著效果¹。此外，国内学者还积极探索人工智能技术在交互式体验设计中的应用潜力。他们提出了基于人工智能的情感化交互设计方法，通过人工智能技术对用户的情感进行分析和预测，以实现更加个性化、智能化的交互式体验。张鹏等学者的研究便是一个典型例证，他们提出以数字化技术为支撑，出现了多种智能化、便捷化的人机交互信息传递方式，极大地改变了自然生态博物馆的参观方式，提升了博物馆的信息处理能力和接待访问者的能力²。

综上所述，国内在交互式体验领域的研究正呈现出蓬勃发展的态势。无论是用户体验方面的深入探索，还是交互技术方面的不断创新，都为国内交互式体验的发展提供了有力支撑和广阔前景。

(3) 交互式体验应用领域的研究现状

在当今社会，交互式体验设计的应用实践已渗透到各个领域，展现出其独特的魅力和无限潜力。

在包装设计领域，学者们深入研究了包装材料对用户体验的影响，并通过改进包装材料的使用，显著提升了产品的用户体验。张潇童和孟唯娟便是一个典范，他们通过对儿童生理和心理特点的细致分析，以及对儿童消费需求的深入研究，巧妙地将交互式理念与包装设计原则相结合，从装潢设计、结构设计、印刷工艺设计等多方面入手，介绍了一款既安全又有趣，且充满交互性的儿童餐具包装设计方案，为儿童产品包装设计提供了新的思路³。

动画设计领域同样见证了交互式体验设计的魅力。学者们研究了动画特效对用户体验的影响，发现适当的动画特效能够极大地提升用户的视觉体验和情感体验。霍凌燕便对影视动画特效的发展运用与人们精神需求之间的关系进行了深入剖析，为动画影视特效在人类精神需求满足方面的发展提供了宝贵经验⁴。

在文化传播领域，交互式展览的兴起为文化传播注入了新的活力。学者们研究了交互式展览对文化传播的影响，发现其能够显著提高观众的参与度和文化认同感。卜奕铭的研究便揭示了数字媒体艺术的交互设计在博物馆中的巨大潜力，他指出，数字媒体艺术可以借助先进的科技手段，如人工智能技术、虚拟现实技术、增强现实技术等，与自然生态博物馆完美结合，形成一种全新的数字艺术形式，为文化传播开辟了新的路径⁵。

¹ 王梅,张皓瑜.基于虚拟现实技术的数字化博物馆展陈设计与用户体验研究[J].河南科技,2020(17):29-31.

² 张鹏.人工智能时代自然生态博物馆数字媒体艺术的交互设计研究[J].明日风尚,2023,(19):139-141.

³ 张潇童,孟唯娟.基于交互式体验的儿童系列餐具包装设计[J].智能印刷,2022(4):41-44.

⁴ 霍凌燕.浅析动画影视特效与人类精神需求之间的关联性[J].科学咨询(科技·管理),2019(12):72-73.

⁵ 卜奕铭.人工智能时代自然生态博物馆数字媒体艺术的交互设计研究[J].明日风尚,2023(21):112-114.

景观和装置设计领域也迎来了交互式体验设计的春风。学者们主要研究了交互式景观对城市形象的影响,发现其能够显著提升城市的形象和魅力。王珂莉的研究提出了包装艺术设计在城市公共艺术设计中的重要性,并强调了交互式体验视角下的创新探索¹。而李佳萌则针对养老社区景观设计提出了独到见解,他强调景观规划应保证人在环境中的主体地位,通过科学化、人性化的设计,合理搭配景观要素,安放互动有趣的现代装置,吸引老年人走向室外,起到调节情绪和疗愈疾病的积极作用,为养老社区景观设计提供了新的参考²。

在人工智能技术的快速发展背景下,国内学者也积极探索其在交互式体验设计中的应用前景。符思捷、宛瑞莹等学者的研究便是一个典型例证,他们研究了人工智能技术在智能家居领域的应用实践,发现其能够提供更加智能化的交互方式,显著提升家居生活的便利性和舒适度。同时,人工智能技术在智能客服、智能推荐等领域的应用也日益广泛,为提升用户体验和商业价值提供了有力支撑³。

综上所述,国内学者在交互式体验研究领域已经取得了丰硕的成果和广泛的应用实践。然而,随着科技的飞速发展和用户需求的不断变化,我们仍需保持敏锐的洞察力,不断探索和创新交互式体验设计的方法和应用领域,以满足人民日益增长的美好生活需要。

(二) 小程序开发研究进展

经过系统地查阅相关文献,我们发现,在国外,关于小程序的研究尚处于初探阶段,研究深度不足且缺乏广泛的学术关注。然而,在国内,小程序开发研究已经取得了显著进展,为相关领域的创新发展做出了重要贡献。

微信小程序的发展历程可追溯至2016年11月3日,微信团队正式启动了小程序公众调查,报名范围限定为企业、政府、媒体等组织,个人暂不支持注册。2017年1月9日,微信小程序正式发布。自此以后,微信小程序经历了多次功能更新和迭代,不断增添分享、扫描二维码等重要功能,并持续扩展其使用范围和应用场景。随着小程序的蓬勃发展,其应用领域已逐步涵盖电商、金融、教育、医疗等多个行业,成为推动各行各业发展的新动力和创新热点。

以下将从不同角度详细介绍国内小程序开发研究的现状。

¹ 王珂莉.交互式体验视角下城市公共艺术设计创新探索[J].绿色包装,2022(5):122-124.

² 佳萌.基于交互式体验的养老社区景观设计研究[J].大众文艺,2022(11):43-45.

³ 符思捷,宛瑞莹,岳心怡.新一代人工智能技术赋能家居智能制造研究与应用[J].世界林业研究,2024(1):90-96.

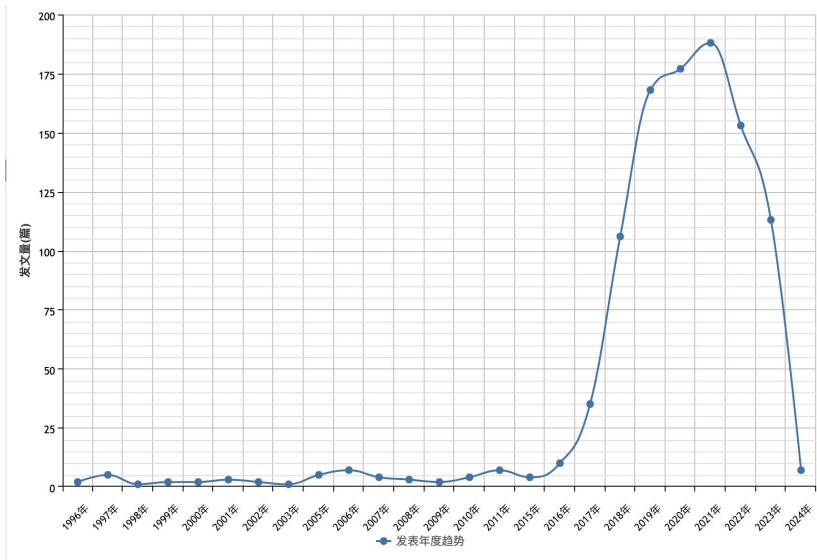


图 1-3 检索关键词“小程序开发”文献发文量统计图

1.小程序开发的应用领域研究现状

通过系统地梳理和分析近两年与小程序开发与应用相关的文献，我们发现，在生活服务领域，小程序的开发与应用研究占比最高，尤其是针对高校学生生活服务的提升方向。

马尔康、木合亚提·尼亚孜别克等学者成功构建并开发了一款小程序，为师生提供失物招领、寻物启事、校园交友、以物易物、学术探讨以及资源共享等多种功能，极大地丰富了校园生活¹。王艳君和高宇乾设计的讲座管理微信小程序，满足了即时更新和传达讲座信息的需求，提高了讲座管理的效率²。代毛莉、习聪玲等学者设计的小程序有效解决了高校图书馆书籍借阅管理中的基础问题，并提供了相关数据统计功能，极大地提升了管理效率³。王振辉和王振铎设计的高校图书馆微信小程序，深化了图书馆与互联网的融合，丰富了应用场景，提升了读者体验⁴。刘宛琼运用用户体验设计理论，构建了一套小程序产品，为喜欢乐队的大学生提供了一个交流平台，有效解决他们在组队和展示过程中遇到的问题，助力他们展现自己的音乐才华⁵。顾煜新、蒋鸿溧等开发“乐校吧”微信小程序作为使用便捷的校园小程序平台，其开发和应用能让学习和生活更加高效便捷⁶。

¹ 马尔康,木合亚提·尼亚孜别克,艾力克木·亚库甫.基于微信小程序的校园信息服务系统的设计与实现[J].吉林化工学院学报,2023(3):53-55.
² 王艳君,高宇乾.讲座管理微信小程序的设计与实现[J].自动化技术与应用,2022(9):153-156.
³ 代毛莉,等.基于微信小程序的校园书籍系统开发与制作[J].电脑编程技巧与维护,2023(7):68-70+120.
⁴ 王振辉,王振铎.基于 O2O 模式的高校图书馆微信小程序设计与实现[J].微型电脑应用,2023(1):17-20.
⁵ 刘宛琼.基于用户体验的大学生乐队服务类小程序设计应用研究[D].广州:华南理工大学硕士学位论文,2022:25.
⁶ 顾煜新,蒋鸿溧,李妍.乐校吧微信小程序的设计开发与实现[J].丝网印刷,2023(5):67-70.

在文化教育领域,小程序的应用也展现出独特的魅力。周洁和孔子仪致力于发挥 HTML5 的优势,设计了满足用户对非物质文化遗产的体验和功能性互动体验的小程序,以促进非遗传承¹。石云彤基于心流体验理论,探讨了旅游类小程序中的新式交互方式,为创新文化资源数字化传播设计提供了愉悦感²。在教育方面,颜铭和晏爽发现将汉语学习与微信小程序结合是一种有效的学习模式³。韩笑和鄢艳红设计了基于微信平台的编程知识答题小程序,为青少年提供了个性化学习服务⁴。张广军构建了基于微信小程序的导学单线上学习平台,实现了展示学习内容、知识学习、学习准备和成果上传等功能⁵。

在学习工具的研究领域,学者们纷纷从各自独特的角度出发,探索小程序在教育与实践中的广泛应用。陈丽梅的研究聚焦于高校专业学生的实践能力提升,她设计并开发了一款名为“极客设计”的实践类小程序。这款小程序不仅为高校学生提供了一个展示和提升实践能力的平台,还巧妙地融入了设计服务,使得普通用户也能从中受益,展现了小程序在教育创新方面的巨大潜力⁶。倪改玲、王会霞等学者则关注于急救知识的普及与传播,他们共同设计开发了“急救课堂”微信小程序。通过该小程序,急救知识得以生动、直观地呈现给广大用户,梳理了急救措施,演示了急救过程,有效提升了公众的急救意识,使急救知识真正融入了日常生活,体现了小程序在公共卫生教育中的重要作用⁷。封懿和袁润参考了外文文献中设计的学科交叉分析小程序,探讨了设计目标,分析了系统架构,研究了功能实现,为学者提供参考⁸。孙惠芬针对考务管理设计微信小程序,方便考务人员发布考试信息,教师和学生通过扫码、学号和密码即可进入,支持成绩查询和登录等功能,为相关研究提供参考⁹。

综上所述,这些学者们的研究充分展示了小程序在教育、公共卫生、学术研究以及考务管理等多个领域的广泛应用和巨大潜力。他们的研究成果不仅为相关领域的发展提供了有力的支持,也为未来小程序的设计与开发提供了宝贵的经验和启示。

2.小程序的开发技术研究现状

¹ 周洁,孔子仪.非物质文化遗产类 HTML5 小程序设计探究[J].湖南包装,2023(2):62-66.

² 石云彤.心流体验视角下微信小程序的设计研究[D].北京:北京印刷学院硕士学位论文,2023:36.

³ 颜铭,晏爽,高慧敏.应用于俄语国家的汉语学习小程序开发研究[J].延边教育学院学报,2022(3):82-84.

⁴ 韩笑,鄢艳红.基于微信平台的青少年编程知识答题小程序的设计[J].黑龙江科学,2022(23):148-150+153.

⁵ 张广军.基于微信小程序的导学单线上学习平台开发研究[J].现代信息科技,2023(1):123-126.

⁶ 陈丽梅.学生实践平台“极客设计”小程序的设计与开发[J].信息与电脑(理论版),2023(9):127-129.

⁷ 倪改玲,王会霞,邹超.“急救课堂”微信小程序的设计与开发[J].中国医学教育技术,2022(6):670-674.

⁸ 封懿,袁润.外文文献学科交叉分析小程序设计与研究[J].软件,2023(6):169-171.

⁹ 孙惠芬.基于小程序的考务管理系统设计和实现[J].信息与电脑(理论版),2023(1):134-136.

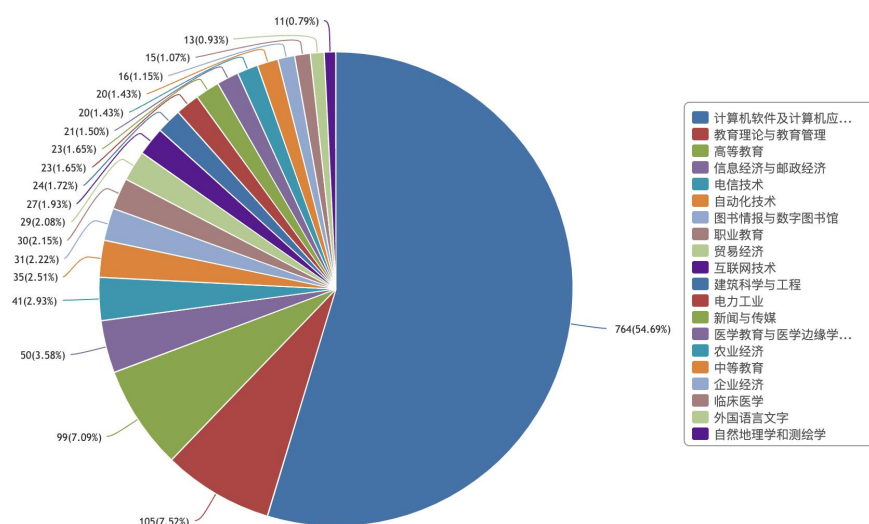


图 1-4 检索关键词“小程序开发技术”学科应用领域分布图

近年来，小程序作为一种新兴的应用形态，在移动互联网领域崭露头角，并受到了学术界的广泛关注。通过对近两年与小程序开发与应用相关的文献进行系统梳理和分析，我们发现计算机软件与计算机科学领域在这一研究领域中占据主导地位，占比高达54.69%。本研究将从开发工具、开发语言以及技术栈三个方面，对小程序的开发技术研究现状进行深入阐述。

在开发工具方面，研究者们普遍采用了微信开发者工具、支付宝开发者工具等主流开发工具。这些工具功能丰富，插件众多，为开发者提供了便捷的代码编写、调试和预览环境。例如，王峰霞和李文盛设计了一种基于手机微信的电动车充电系统小程序，他们利用微信开发者工具，结合 Wxss、Wxml、Js 和 TDesign 等前端技术，以及云函数、云存储和 MongoDB 等后端技术，实现了小程序的架构设计和功能实现¹。陈富强和黄燕惟则基于 vue.js、JavaScript、Ajax、云开发等技术，在微信开发者工具中开发出了“校园淘”小程序，并采用了 CMS 技术进行数据存储²。李鑫媛的研究中，讨论了 SpringBoot 和 Vue 结合搭建思政云小程序的方法，实现了后台管理平台的搭建、用户登录注册、新闻内容查看以及前端交互等功能³。此外，杨玥芸和薛静宜利用 Adobe XD 进行 UI 设计，结合微信小程序开发工具，完成了校园综合性服务小程序的开发⁴。徐路城、唐珂驿等则基于 MINA 框架，利用微信小程序开发工具，设计并开发了中医药知识微信小程序。

¹ 王峰霞,李文盛.电动车充电系统小程序设计研究[J].山西大同大学学报(自然科学版),2023(6):101-105.

² 陈富强,黄燕惟.基于 CMS 的校园淘小程序的设计与实现[J].现代计算机,2022(23):107-112.

³ 李鑫媛.思政云小程序的设计与实现[J].网络安全技术与应用,2022(10):43-44.

⁴ 杨玥芸,薛静宜,顾婷婷.校园综合性服务小程序开发的实践研究[J].科技视界,2022(27):27-29.

序¹。

在开发语言方面, 研究者们使用了具有丰富语言库和框架支持的开发语言, 如 node.js、C#、JavaScript 等。这些语言使得开发者能够更加高效地进行小程序开发。例如, 王侠、汪进敏、师瑜等开发的点餐小程序采用了 node.js 语言, 结合微信小程序云开发模式, 实现了学生、餐厅商家和管理人员的一体化线上点餐和管理就餐服务²。苏晓明、林柏纬等则利用 C# 开发了桌面程序, 利用 JavaScript 开发了网页与微信小程序, 实现了跨平台的能力表制作与查询系统³。

在技术栈方面, 小程序的技术栈主要包括前端技术和后端技术。前端技术如 HTML、CSS 和 JavaScript 等, 用于构建用户界面和控制逻辑; 后端技术则包括服务器端语言和数据库等, 用于处理数据和业务逻辑。史桂红设计的校园闲置物品回收小程序, 就采用了 uni-app 框架开发微信小程序前端, Lavarel 框架开发后台管理系统后端的技术栈⁴。刘琦则提出了一种基于 HTTP 的小程序简易访问鉴权方法, 通过加密和解密 HTTP 请求头中的信息, 实现小程序访问的合法性校验⁵。王庆月、王灿等学者开发的校园导览微信小程序, 前端采用 MINA 开发框架, 后端采用 Spring Boot+Vue 技术栈, 数据库采用 MySQL 进行数据存储和管理, 并通过调用腾讯地图+自定义函数实现路线规划功能⁶。张雪纯开发的猫传染性腹膜炎诊断小程序, 则采用了 vue 前端语言、uniapp 前端框架、php 后端语言、ci 后端项目框架的前后端分离模式, 服务器选用腾讯云, 域名注册于百度, 总环境为 lnmp (Php、Nginx、MySQL) ⁷。

综上所述, 小程序作为一种新型的应用形态, 在移动互联网领域展现出了巨大的潜力和广阔的应用前景。随着技术的不断进步和市场的变化, 小程序的设计与开发将面临更多的机遇和挑战。未来, 我们有理由相信, 小程序将在更多领域发挥重要作用, 为人们的生活和工作带来更多便利和创新。

(三) 科普小程序开发的国内研究现状

科普, 作为科学普及的简称, 旨在以浅显易懂、易于公众接受和参与的方式, 向大众介绍自然科学和社会科学知识, 推广科学技术的应用, 倡导科学方法, 传播科学思想,

¹ 滕毅,马焯文.基于 Uniapp 的校园拼车多端小程序设计与实现[J].电子制作,2022(16):43-46.

² 王侠,汪进敏,师瑜.“快吃”微信点餐小程序的设计与运营构想[J].中国质量万里行,2023(2):62-65.

³ 苏晓明,林柏纬,杨杰.多平台实验室能力表编制与查询程序开发[J].电子质量,2022(12):46-49.

⁴ 史桂红.基于 uni-app 的校园闲置物品回收小程序的设计与实现[J].无线互联科技,2023(24):71-74.

⁵ 刘琦.一种基于 HTTP 的小程序简易访问鉴权方法[J].电脑编程技巧与维护,2023(12):55-57.

⁶ 王庆月,王灿,仝镇熙.基于微信小程序的校园导览系统开发[J].电脑编程技巧与维护,2023(11):79-81+109.

⁷ 张雪纯.猫传染性腹膜炎诊断与小程序的开发[D].长春市:吉林大学硕士学位论文,2023:65.

弘扬科学精神。科普活动具有公益性、教育性、科学性和趣味性等显著特点,对于提高公众的科学素养和认知水平,促进社会进步和发展具有重要意义¹。

近年来,随着移动互联网的迅猛发展,科普小程序作为一种新型的科普传播方式,逐渐受到学术界的广泛关注。廖建荣和朱晓欢的研究指出,少儿科普期刊与短视频的融合发展应制定科学合理的融媒发展规划,以优质内容赢得发展优势,充分发挥短视频在融合传播中的优势²。王海燕则提出,科普内容应呈现多元融合,依托 IP 优质内容进行融合传播,推动少儿期刊科普工作高质量发展³。

在科普小程序的开发领域,研究者们围绕人文关怀、医疗与健康、知识传播等多个方向展开了深入探索。

在人文关怀方面,张凯淇和刘卓舟设计了一款以关爱女性为主题的微信小程序,利用小程序的优势,实现了公益援助、科普医疗等功能,有效促进了信息互通与实际帮助⁴。谢小敏和杜来玲则开发了一款融入社交元素的科普小程序,采取内容+工具模式,丰富了互联网在安宁疗护方面的应用,为探寻中国特色安宁疗护提供了新的路径⁵。

在医疗与健康方面,徐路城、唐珂驿等开发出简洁、创意、全面的“新一代国医”小程序,让大众能够更好地了解中医药文化知识,激发对中医药文化的兴趣,有益于中医药文化的传播与发展⁶。陈晓玉则利用微信小程序开发了中医药知识游戏,旨在让青少年更容易接纳和了解中医药知识,从而在青少年群体中推广中医⁷。江启煜以广东中医药博物馆为例,构建了中医药科普信息化集成平台,将中医药文化知识进行科普展示,并与受众互动,创新了中医药科普传播模式⁸。

此外,在育儿睡眠领域,邵琪雪和丁肇辰分析了现状,通过整理设计案例,研究界面设计原则,提出了相关设计方向与草案,为未来睡眠科普类育儿小程序设计提供了参考。尹鲲龙和刘雨等则开发了一款用于科普饮食搭配知识的微信小程序,帮助人们了解饮食搭配的重要性⁹。

在知识传播方向,张泽弘、陈佳俊等学者实现了一款基于微信小程序的网络安全科

¹ 王楠.回顾中国科技发展历程中的科技规划史[J].张江科技评论,2022(1):74-77.

² 廖建荣,朱晓欢.少儿科普期刊与短视频融合发展策略研究[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2022(1):63-65.

³ 王海燕.少儿期刊科普工作的思路与实践[J].新闻研究导刊,2024(2):217-220.

⁴ 张凯淇,刘卓舟,方芳.基于女性关爱主题微信小程序的研究与设计[J].现代计算机,2023(17):105-109.

⁵ 任倩茹.儿童植物科普平台的设计研究[D].北京:北方工业大学硕士学位论文,2020:37.

⁶ 徐路城,唐珂驿,孙大勇.基于中医药知识的微信小程序设计与开发[J].电脑知识与技术,2022(27):50-52.

⁷ 陈晓玉.中医药科普微信小程序的研究与开发[J].电脑知识与技术,2020(19):55-57.

⁸ 江启煜.中医药科普集成平台的构建与运维[J].科技传播,2021(24):13-16.

⁹ 尹鲲龙,刘雨,朱雅文.饮食搭配科普微信小程序的交互设计与探索[J].中国新技术新产品,2021(5):27-30.

普平台¹。周聪愉、谢瑞杰等发表了利用云开发制作微信小程序进行防震减灾知识科普的方法与实践,探讨了其在普及防震减灾知识方面的作用和价值²。李亚芳、常建军等则基于微信小程序,设计了一个跨平台、易用、低成本的线上防震减灾科普馆,通过线上线下结合,更好地发挥了社会服务功能³。

同时,聂鑫雨关注了科普受众中青少年群体缺乏的问题,利用移动学习理念和微信小程序的优势,搭建了一款专业科普微信小程序,以促进青少年科学技术的普及⁴。任倩茹设计的种子图书馆小程序,旨在应对数字时代下儿童接触自然机会减少和户外活动不足的问题,同时确保了可持续发展⁵。韦智浪和李芳则设计并开发了汉服科普平台《霓裳千年》,以趣味科普和用户体验两大功能模块为主,具有“线上与线下”相结合的定位优势⁶。

综上所述,科普小程序的开发与研究在国内取得了显著进展,涉及多个领域和方向。科普小程序作为一种新型的科普传播方式,不仅涉及技术问题,还涉及科普内容的设计与呈现,对于提高公众的科学素养和认知水平具有重要意义。未来,随着技术的不断进步和市场的变化,科普小程序的开发与研究将面临更多的机遇和挑战,值得我们持续关注与深入探索。

(四) 植物科普软件国内研究现状

植物科普软件,作为信息技术与植物学知识深度融合的产物,近年来在科技与教育领域崭露头角,备受瞩目。这类软件不仅为植物爱好者开辟了便捷的学习渠道,也为植物学家及相关行业从业者提供了宝贵的参考资源。通过系统的文献梳理,学者们的研究成果揭示了植物科普软件的多重价值与潜力。

一方面,公众科普教育的重要性日益凸显,其中植物科普更是占据了举足轻重的地位。植物园作为展示、保存、研究植物的天然宝库,自然成为开展植物科普教育的理想场所。郭丽娟通过文献分析、实地考察与调研,深入了解了上海植物园科普教育的现状与挑战,并据此设计了针对儿童的植物科普产品,巧妙地将上海植物园的植物元素融入其中,为我国的科普工作提供了宝贵的实践参考,有力推动了全民科学素养的提升⁷。

¹ 张泽弘,陈佳俊,黄幼专.网络安全科普平台的设计与开发[J].电子世界,2021(15):148-149.

² 周聪愉,谢瑞杰,洪阳.基于云开发的防震减灾知识科普微信小程序的设计[J].电脑编程技巧与维护,2023(10):60-63.

³ 李亚芳,常建军,王新刚.基于微信小程序的线上防震减灾科普馆的构建与实现——新疆防震减灾移动科普馆的线上延伸实践[J].科技资讯,2023(7):30-35.

⁴ 聂鑫雨.新媒体背景下科普小程序的开发与研究[D].济南:山东师范大学硕士学位论文,2022:54.

⁵ 任倩茹.儿童植物科普平台的设计研究[D].北京:北方工业大学硕士学位论文,2020:38.

⁶ 韦智浪,李芳.一个汉服文化科普平台小程序的设计与实现[J].电脑知识与技术,2023(14):36-38+41.

⁷ 郭丽娟.植物科普交互产品设计研究[D].上海:华东理工大学硕士学位论文,2020:25.

李悦则进一步拓展了植物科普的设计视野，她综合运用多种研究方法，深入剖析了植物科普视觉化设计的新形态，提出了媒介融合背景下的设计策略，并通过设计实践验证了其策略的有效性。她的研究旨在打破传统边界，整合植物资源，为受众营造沉浸式的科普氛围，从而实现科普教育的目的，为植物科普软件的设计与开发提供了新的思路与方向¹。

另一方面，学者们深刻认识到，科普工作与科技创新同等重要，对于我国迈向科技强国具有举足轻重的意义。然而，当前的科普方式与内容显得过于传统，公众的参与感与兴趣度有待提升。安宇佳针对这一问题，深入研究了国内外科普工作的现状，总结了成功经验与教训，并结合人们生活方式的变化，提出了植物轻科普的新概念。她强调内容简洁明了、交互便捷的重要性，并设计了一款移动端的轻科普 App，通过优化交互设计、精心编辑科普内容，最终完成了 App 的开发，为植物科普工作的创新提供了有力支撑²。此外，丁禹懿将 AR 技术引入儿童植物科普图书中，设计了一款包含 32 种植物知识的 AR 科普绘本与 App，支持 iOS 和 Android 系统，具备 AR 阅读与合影功能。她的研究将 AR 技术与儿童植物科普教育理论相结合，成功解决了相关技术难题，为 AR 技术在植物科普领域的应用开辟了新天地³。

综上所述，植物科普软件已经形成了一个相对完善的生态系统，在普及植物知识、提供便捷识别服务等方面发挥了积极作用。然而，通过文献分析也不难发现，当前的植物科普软件仍存在一些共性问题，如知识更新速度滞后、专业度不足、交互感不强以及商业化倾向等。因此，用户在使用这些软件时，需要结合其他途径获取更全面的植物知识，并保持审慎的态度。对于开发者而言，在开发校园植物科普小程序时，应密切关注用户需求与市场变化，不断优化软件功能与内容，提升用户交互体验，以更好地满足公众的科普需求，推动植物科普事业的蓬勃发展。

（五）对已有研究的述评

总体而言，交互式体验研究在全球范围内均取得了显著进展。国外研究在此领域率先发力，强调用户体验的全面性和以用户为中心的设计理念，提出了诸多理论模型，并成功将其应用于实践之中。这些理论模型为交互式体验的设计提供了有力的支撑和指导。

与此同时，国内研究在交互式体验设计创新方面也逐步迎头赶上。特别是将人工智

¹ 李悦.媒介融合视阈下植物科普视觉化设计研究[D].南京:南京林业大学硕士学位论文,2023:12.

² 安宇佳.基于移动端的植物轻科普应用研究与设计[D].北京:北京林业大学硕士学位论文,2022:19.

³ 丁禹懿.AR 儿童植物科普图书关键技术研究实现[D].北京:北京林业大学硕士学位论文,2019:30.

能技术与交互设计相结合，为交互式体验的发展注入了新的活力。这种跨领域的融合创新，不仅提升了交互式体验的智能化水平，也拓展了其应用场景和可能性。

然而，在肯定成绩的同时，我们也应清醒地看到存在的不足之处。对于一些新兴领域，如人工智能和虚拟现实，交互式体验的研究还不够深入，尚待进一步挖掘和探索。此外，目前尚缺乏一套完整且系统性的理论框架，用以指导实践和评估交互式体验的质量。这在一定程度上制约了交互式体验设计的规范化和标准化进程。

由此可得出，科普小程序的开发研究在国内的发展情况呈现出多样化、创新性的特点，正在不断走向深入和专业化。但同时，我们也应该看到，植物科普工作仍然存在一些问题和挑战，如科普的交互性不强，用户面不够精准等。因此，进一步加强植物科普小程序开发工作，推动植物科普事业的发展，以满足公众对植物知识的需求，提高全社会的科学素养和认知水平。

在国内研究中，还存在过度依赖国外理论和模型的问题。虽然国外理论和模型具有一定的借鉴意义，但盲目照搬并不符合我国的实际情况和本土特色。因此，我们需要进一步挖掘本土特色和创新点，构建符合我国国情的交互式体验设计理论体系。

值得一提的是，在小程序设计研究方向，国内取得了丰硕的成果。从用户体验设计的角度来看，小程序的设计研究已经相对成熟，形成了较为完善的理论体系，并在实际应用中得到了广泛应用。设计师们在小程序设计过程中，充分考虑用户的需求、操作习惯、认知心理等因素，通过界面设计、交互设计、信息架构等方面的优化，不断提升用户的使用体验。

随着小程序技术的不断发展，设计师们需要与时俱进，不断探索新的设计方法和技巧，以适应技术的变化和发展趋势。同时，小程序作为一种新型的应用形态，已经广泛应用于各种商业场景中，展现了其强大的应用价值和市场潜力。

然而，小程序的设计研究仍处于不断发展和完善的过程中。随着小程序的普及和应用的不断深化，对其设计要求也越来越高。设计师们需要密切关注新技术、新趋势的发展动态，不断学习和探索新的设计方法和技巧，以满足市场的变化和用户需求的变化。

就科普小程序的开发研究而言，国内呈现出多样化、创新性的特点，正在不断走向深入和专业化。植物科普小程序作为其中的重要分支，对于普及植物知识、提高全社会的科学素养和认知水平具有重要意义。然而，目前市场上针对校园植物科普的小程序还比较少，其开发和应用仍面临着诸多挑战和问题。如内容的选择需更加精准、交互设计需更加人性化、用户体验需进一步优化等。

因此，我们需要进一步加强植物科普小程序的开发工作，推动植物科普事业的发展。

通过深入挖掘植物科普的特色和亮点,结合用户需求和市场需求,打造出更加优质、实用的植物科普小程序。同时,我们也需要加强相关理论研究和实践探索,为植物科普小程序的开发提供有力的支撑和保障。

四、研究方法

(一) 文献研究法

本研究收集了大量关于小程序设计、青少年心理发展学、科学传播理论、小程序的认证、服务器的配置、移动端 UI 设计、交互设计、页面美观设计等方面的相关书籍、期刊、视频及网络资料等,采用文献研究法分析目前小程序的发展和开发情况,掌握小程序开发的整体流程,搭建校园植物科普微信小程序平台,并进行运行。同时前期通过收集大量资料,总结科普教育的发展趋势、小程序的发展趋势,分析出小程序对科普教育的影响。

(二) 问卷调查法

对用户进行问卷调查,通过对问卷结果的分析,得出用户需求,校园植物科普教育小程序如何设计并推广也应结合《新课标》的要求,所以除了通过文献研究外,还应对学生、教师进行了结构性访谈以获得对本次设计、研究具有价值性的内容。本研究通过对学生和教师需求两方面进行合并,找出校园植物科普小程序的总体需求。以此为依据,全面分析,确定小程序的设计原则和方向。

(三) 访谈法

运用访谈法,首先明确访谈对象的选择标准和范围,根据研究目的和访谈对象的特点,设计一系列针对性强、具有层次性的问题。问题涵盖对校园植物科普的兴趣和认知程度,对交互式体验的需求和期望,对小程序功能和界面的建议,对小程序推广和使用的意愿等方面。最后对访谈结果进行整理和分析,提取关键信息和建议。根据受访者的需求和期望,对小程序的开发方向、功能设计、界面风格等方面进行调整和优化。同时,关注受访者的意见和建议,为小程序的应用推广提供有力支持。

(四) 实验研究法

实验研究法是一种通过操作和变革某些变量来观察和研究这些变量对因变量所产生的影响,从而揭示事物之间因果关系的研究方法¹。在实验过程中,研究者需要主动变革研究对象,控制实验条件,并通过观察、记录和分析实验数据来得出结论²。

¹ 俞如旺,赵萍萍.生物学教育科学研究方法[M].北京:北京师范大学出版社:2021:25.

² 陈平辉,等.教育科学研究方法[M].南昌:江西高校出版社:2018:38.

实验研究的主要目的是建立变量间的因果关系¹。在本研究中，在开发出校园植物科普小程序之后，需要对其教学效果进行验证，这部分主要采用实验研究法进行。选定生物成绩相似的两个平行班级，按照基本相同的教学流程进行授课，尽量保证无关变量相同，实验班采用小程序辅助教与学进行授课，平行班采用传统方法进行教与学，最后对教学效果进行评估对比、总结。

（五）软件工程法

软件工程方法是先对项目研究进行需求分析，了解其可行性及其适用性，接着进行系统的整体规划，再进行项目的详细设计，包括各个模块的设计，同时进行数据库结构设计，然后进行系统编码实现和测试，最后部署运行²。本研究主要使用 java 编程语言、Spring Boot 为后端技术框架、MySQL 作为后台数据库、微信小程序为前端实现等技术，完成基于交互式体验的校园植物科普小程序的开发。

五、研究思路与框架

（一）研究思路

本研究的主要思路如下：

1.明确研究主题与目标

首先，需要清晰界定研究的主题，即“基于交互式体验的校园植物科普小程序的开发与应用”。接下来，明确研究的具体目标，是开发一款具有实用性和交互性的小程序，提升师生对校园植物的认知和兴趣，以及探索小程序在科普教育中的创新应用模式。

2.梳理研究背景与现状

对国内外相关研究领域进行文献综述，了解小程序开发技术、植物科普教育现状以及交互式体验设计的研究进展。通过对比分析，找出当前研究的不足和潜在的研究空间，为后续研究提供理论支持和依据。

3.选择开发环境及关键技术

使用 MyBatis 对 MySQL 数据库进行数据的持久化处理，同时采用 B/S（浏览器/服务器）架构，后端开发 Java 语言，采用 SpringMVC 框架，整合了 MyBatis，以 JDK1.8 为开发环境，采用 Tomcat 8 作为网站服务器。在用户端使用微信小程序设计用户界面采用 WXML、WXSS、JavaScript 技术实现，前端和后台通过采用 http 协议请求，后台管

¹ 仇立平.社会研究方法[M].重庆:重庆大学出版社:2015:390.

² 是强.软件工程方法在计算机软件开发中应用研究[J].电脑知识与技术,2022(4):62-63.

理员端功能实现采用 Html、CSS、JavaScript 来实现数据的展示，通过 SpringBoot 框架来管理系统整个业务的流程设计，在数据存储方面采用 MySQL 数据库完成校园植物科普系统中数据的存储。

4.需求分析与系统设计

通过问卷调查及访谈，依据现有的科普教育系统构思进行分析与设计，寻找有代表性的植物科普系统并发掘它们的优缺点。通过成熟系统的特质，进一步理解现阶段用户需求、未来发展方向以及整体功能框架，从而实现理论与实践的结合，使理论有据可依，设计更加合理。

基于交互式体验的校园植物科普小程序是一个面向用户和管理员的应用系统。下图是小程序初步设计的主要功能模块及功能介绍：

表 1-1 校园植物科普小程序基本模块及功能

模块	功能介绍
用户小程序端	注册登录
	植物介绍
	植物分类
	植物视频
	植物收藏
	拍照识别
	互动交流论坛
管理员端	登录
	用户管理
	植物管理
	分类管理
	视频管理
	论坛管理
	论坛版块管理

5.系统开发与应用测试

校园植物科普小程序的实现采用 SpringBoot 和 MySQL 数据库等技术，实现管理员角色和用户角色，实现注册登录功能，拍摄识别功能、论坛交流功能、植物介绍等功能模块。小程序的整体架构如下所示：

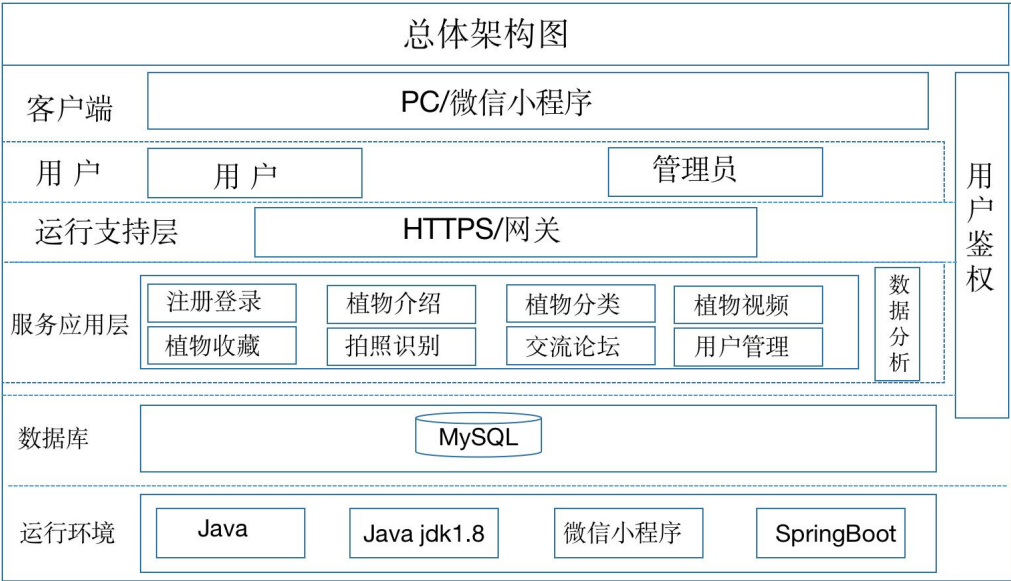


图 1-5 小程序总体架构图

最后，为了解小程序的应用效果，在校园师生中进行推广使用，主要通过问卷和访谈的形式了解系统的使用感受与体会，收集整理分析调查结果，做进一步改进与调整。

(二) 研究框架

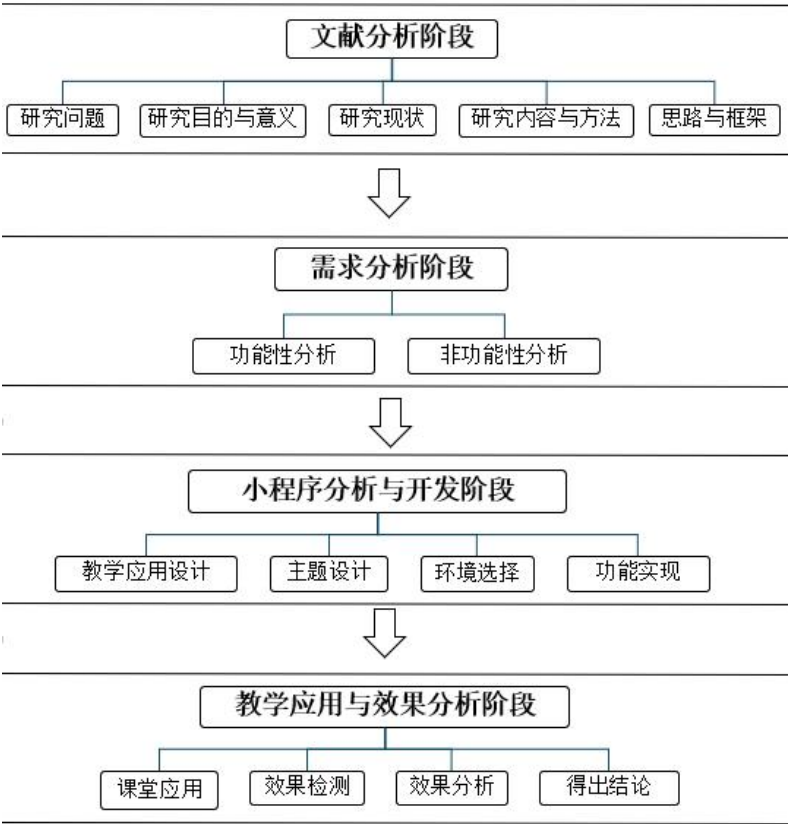


图 1-6 研究框架图

1.文献分析阶段

本研究首先进行文献分析，明确校园植物科普小程序的研究问题，旨在探讨如何通过交互式体验提升学生对校园植物的认识与兴趣。通过梳理研究目的与意义，了解当前校园植物科普的现状及存在的问题，掌握相关的教学应用设计理论与技术，并确立研究内容与方法，搭建研究的思路与框架。

2.需求分析阶段

在需求分析阶段，分别进行功能性分析与非功能性分析。功能性分析主要确定小程序需要实现的核心功能，如植物信息展示、交互式植物识别、植物知识问答等。非功能性分析则关注系统的性能要求、安全需求、用户体验等方面，确保小程序不仅功能齐全，还能稳定运行并具备良好的用户体验。

3.小程序分析与开发阶段

根据需求分析的结果，进入小程序的分析与开发阶段。首先进行教学应用设计，结合校园植物科普的目标，制定详细的教学应用设计方案。接着进行主题设计，围绕植物科普这一核心主题，设计富有吸引力的交互内容与界面。环境选择方面，考虑到小程序主要服务于校园用户，需选择适合校园网络环境的服务器与存储方案。最后，实现小程序的各种功能，包括植物信息展示、植物识别、论坛交流等，确保功能的实用性与易用性。

4.教学应用与效果分析阶段

小程序开发完成后，进行教学应用与效果分析。首先在课堂上应用小程序，观察学生在使用过程中的互动与反馈，收集相关数据。接着进行效果检测，评估小程序在提升学生植物知识学习效果方面的作用。然后进行效果分析，通过数据分析与总结，得出小程序应用效果的结论。最后，综合各方面的分析结果，对小程序的应用效果做出全面评价，并提出改进与优化建议。

第二章 概念界定和理论基础

一、核心概念界定

(一) 交互式体验

交互式体验是指用户在使用产品或服务过程中所感受到的交互性、反馈和体验，其核心关注点在于用户与产品或服务之间的互动方式和体验质量¹。

在科技方面，交互式体验涉及计算机技术、人机交互技术、虚拟现实技术等新兴技术领域，这些技术的发展为交互式体验提供了更多的可能性²。在审美方面，交互式体验注重用户界面的美观和易用性，追求简洁、直观、个性化的设计风格，以满足用户对美的追求。在人文方面，交互式体验关注用户的需求、情感和心理，强调人性化的设计和服务，以满足用户对体验的需求。随着社会的发展和科技的进步，交互式体验的概念也在不断演变和拓展³。目前，交互式体验已经广泛应用于各个领域，如产品设计、电子商务、游戏设计、医疗服务、教育等，成为提升产品或服务质量、增强用户体验的重要手段⁴。

交互式体验的相关特征包括以下 7 点：

1. 可访问性：产品或服务应当对所有人都可以使用，不因用户身体条件、技能水平等因素而产生使用障碍。
2. 可定制性：产品或服务应当能够根据用户的特定需求进行个性化定制，以满足不同用户的需求。
3. 易用性：产品或服务应当易于使用，避免用户在使用过程中遇到不必要的困扰和困难。
4. 兼容性：产品或服务应当与其他系统、设备或平台相兼容，以避免用户在使用过程中遇到不兼容的问题。
5. 可持续性：产品或服务应当注重环保和可持续发展，以减少对环境的负面影响。
6. 健康行为：产品或服务应当鼓励用户养成健康的行为习惯，例如定时提醒、健身追踪等。
7. 持久性：产品或服务应当具有持久的价值和意义，能够长期吸引用户并满足其需

¹ 顾振宇.交互设计：原理与方法[M].北京：清华大学出版社,2020:30.

² 海伦·夏普,詹妮弗·普瑞斯,伊温妮·罗杰斯.交互设计：超越人机交互(第5版)[M].刘伟,译.北京：机械工业出版社,2022:10.

³ 由芳,王建民,肖静茹.交互设计——设计思维与实践[M].北京：电子工业出版社,2017:1.

⁴ 本·施耐德曼,凯瑟琳.用户界面设计——有效的人机交互策略(第五版)[M].郎大鹏,译.北京：电子工业出版社,2017:20.

求¹。

（二）小程序

2016 年，当时微信推出了小程序平台。这个平台为开发者提供了一个便捷的方式来创建和发布小程序。与传统的应用开发相比，小程序开发更加简单和快捷，因为它们不需要独立的应用商店和下载过程。只需在微信中搜索并点击使用即可。在小程序推出后，2017 年，微信进一步开放了小程序的相关功能，如附近的小程序、小程序页面支持“转发”功能等，这些功能提升了小程序的曝光率和用户基数。2018 年，微信宣布小程序的月活跃用户达到了 3.9 亿，这一数字显示了小程序在用户中的受欢迎程度，也进一步推动了小程序的快速发展。到了 2019 年，小程序已经成为一个庞大的生态系统，其功能和应用场景不断丰富，从最初的简单应用到现在的各种复杂功能，小程序的发展历程可以说是一路飞速。随着 5G、AI 等技术的发展，小程序将会在更多的场景中得到应用，同时其用户体验和服务能力也将得到进一步提升。未来，小程序的发展前景非常广阔，将会成为移动应用的重要形态之一。

（三）植物科普

植物科普是指通过向大众普及植物相关知识，加深人们对植物的认识 and 了解。植物是地球上最基础的生物，对人类和整个生态系统都起着重要的作用²。因此，进行植物科普具有重要的意义。植物科普可以帮助人们更好地理解自然界的规律和生物多样性的的重要性，提高人们的科学素养³。同时随着数字化技术的发展，植物科普已经从传统的纸质书籍和图片转向了数字化媒体。现在，人们可以通过网络和移动应用程序获取植物的相关信息，如植物的名称、特征、生长环境等。此外，数字化技术还可以通过虚拟现实和增强现实等技术，让人们更加直观地了解植物的生长过程和特点⁴。移动应用小程序已经成为现代植物科普的重要工具。通过这些应用程序，人们可以随时随地获取植物的相关信息，提高对植物的认识 and 了解。

二、理论基础

（一）交互设计理论

¹ 贾尔斯科乐伯恩.简约至上:交互式设计四策略(第2版)[M].李松峰,译.北京:人民邮电出版社,2018:22.

² 高凤君.植物科普教育的发展与创新[J].热带农业工程,2019(2):210-214.

³ 刘燕清.微信公众平台在高校校园植物科普教育中的应用研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学硕士学位论文,2019:25.

⁴ 马仲辉,邹承武,张平刚.“互联网+”背景下高校校园植物科普教育及网络建设初探——以广西大学为例[J].广西农学报,2015(6):68-69.

交互设计理论的核心在于理解用户的需求和行为,以及如何将这些需求和行为转化为具体的设计元素¹。它强调在设计中注重用户体验的细节,例如操作的便捷性、视觉的舒适度、信息的清晰度等。在交互设计中,通常需要考虑到用户的心理模型、行为习惯、认知能力等因素,以制定出符合用户需求的设计方案。此外,交互设计还需要关注产品的可用性和可靠性,以提高用户对产品的信任度和满意度²。

交互设计理论实践主要涉及以下 5 个方面:

用户研究:交互设计理论强调从用户出发,因此用户研究是实践中的重要环节。设计师需要通过用户访谈、问卷调查、用户测试等方法,深入了解用户的需求、行为和习惯,以便为后续的设计提供依据。

原型设计:在交互设计中,原型设计是非常关键的一步。设计师需要使用原型工具快速制作出产品的原型,并进行用户测试和反馈。通过不断地迭代和优化,最终形成符合用户需求的设计方案³。

界面设计:界面设计是交互设计中的核心内容之一。设计师需要根据用户研究和原型设计的结果,制定出符合用户认知和行为习惯的界面设计方案。在界面设计中,需要注重信息的布局、色彩的搭配、文字的表述等细节,以提高产品的易用性和可读性。

交互流程设计:交互流程设计是指产品中各个功能模块之间的交互逻辑和流程。设计师需要根据用户的需求和行为习惯,制定出符合产品特点的交互流程,以确保用户在使用过程中能够顺畅地完成操作。

测试与反馈:在交互设计的实践中,测试与反馈是非常关键的一环。设计师需要通过用户测试、产品试用等方式,收集用户的反馈意见,对产品进行优化和改进。同时,也根据市场反馈和用户行为数据,不断调整和优化设计方案,以提高产品质量和价值⁴。

(二) 教育传播理论

教育传播理论主要关注教育信息的传播过程。它强调教育者按照一定的目的和要求,选定合适的信息内容,通过有效的媒体通道,将知识、技能、思想、观念等传送给特定的教育对象⁵。在这个过程中,传播者、媒体、信息和受众之间的互动关系以及传播效果是研究的重点。教育传播理论特别重视受众的特定性和传播的导控性,旨在实现

¹ 李四达.交互设计概论[M].北京:清华大学出版社,2020:48.

² 由芳,王建民,肖静茹.交互设计——设计思维与实践[M].北京:电子工业出版社,2017:11.

³ 海伦·夏普,詹妮弗·普瑞斯,伊温妮·罗杰斯著.交互设计:超越人机交互(第5版)[M].刘伟,译.北京:机械工业出版社,2022:10.

⁴ 顾振宇.交互设计:原理与方法[M].北京:清华大学出版社,2020:20.

⁵ 刘鑫.教育传播理论在高中历史课堂教学中的应用研究[D].曲阜:曲阜师范大学硕士学位论文,2021:28.

教育信息的有效传递和受众的全面发展¹。在小程序首页界面的设计上,以视听教育理论为依据,在言语符号的基础上赋予动态化,更多以视频、动画、游戏的形式使得科学知识更加形象,达到最终的传播效果,更好地进行科学普及。

教育传播的方式多种多样,包括自学传播、个别传播、课堂传播和远程传播等²。随着科技的发展,新兴的科技手段如虚拟现实技术、增强现实技术、人工智能和机器学习等正在被广泛应用于教育传媒领域,使得教育传播变得更加灵活和有趣³。在小程序中,通过设计各种互动环节和激励机制,鼓励用户主动参与植物科普知识的传播和交流,提高他们的学习效果和兴趣。

最后科学传播理论注重科学知识的学习不应仅仅停留在理论层面,而应与实践相结合⁴。在小程序中,通过设计各种实践性和探索性的互动环节,鼓励用户在实践中学习和理解植物科普知识,提高他们的学习效果和兴趣。

(三) 泛在学习理论

美国的马克·威士(Mark·Weiser)提出,泛在计算是指无所不在的、随时随地可以进行计算的一种方式。泛在学习是泛在计算环境下未来的学习方式,是指任何人可以在任何地方、任何时刻,借助手边的信息技术设备(如数码学习机、智能手机、个人数字助理、超小型笔记本电脑等)获取任何所需学习的信息⁵。它使学习变得无处不在、无时不在。泛在学习具有的特点,研究者总结为:①永久性,②易获取性,③即时性,④交互性,⑤教学活动的真实性,⑥适应性,⑦协作性等⁶。移动学习可以看作泛在学习的一种呈现形式,是广义泛在学习的一个有机组成部分,同时也可能在未来的发展中,成为泛在学习的最终形式。泛在学习理论对科普小程序设计与应用研究的作用主要体现在以下三个方面:

第一,泛在学习理论强调学习的无缝性和持续性,任何人可以在任何地方、任何时刻获取所需的任何信息⁷。这为植物科普小程序的设计提供了明确的理念和方向,即植物科普小程序应该具备随时随地可访问、内容丰富多样、学习体验连贯等特点,以满足用户在不同场景下的学习需求。

第二,根据泛在学习理论,植物科普小程序的功能设置和交互设计应该注重用户体

¹ 闫思潼.论教育传播理论在教育技术学中的应用[J].文科爱好者(教育教学),2019(6):14+16.

² 王雅楠.论教育传播理论在教育技术学中的重要地位[J].教育现代化,2018,5(17):151-152.

³ 曹紫建.理论、传播与教育:新世纪以来国内邓中夏研究述评[J].大连大学学报,2021,(03):121-127.

⁴ 汪玲.教育传播学在初中语文课堂教学中的应用研究[D].合肥师范学院硕士学位论文,2018:16.

⁵ 辛美萱.基于泛在学习的初中信息科技教学模式研究[D].沈阳:沈阳师范大学硕士学位论文,2023:15.

⁶ 杨孝堂.泛在学习:理论、模式与资源[J].中国远程教育,2011(6):69-73.

⁷ 孙翕.基于泛在学习理论下翻转课堂教学模式的设计与实践[J].计算机教育,2022(7):180-184.

验的连续性和无缝性。例如，通过设计多种学习模式以适应不同用户的学习习惯，同时提供便捷的导航和搜索功能，使用户能够轻松找到所需的学习内容。此外，通过添加互动元素，如答题、小测验等，可以增加用户的参与度和学习动力。

第三，泛在学习理论强调学习资源的泛在性和可访问性¹。这要求植物科普小程序在信息架构和内容呈现上进行优化。可以通过合理的分类和标签系统，将大量的植物科普知识组织成易于理解和查找的结构；同时，采用简洁明了的页面设计和易于阅读的字体，提高用户的阅读体验。

综上所述，泛在学习理论为科普小程序的设计与应用研究提供了有力的指导和支持，有助于提升植物科普小程序的实用性和吸引力，促进植物科学知识的普及和传播。

（四）交互式体验理论

交互式体验理论聚焦于用户与系统、产品或服务之间的双向互动过程。它强调用户不再是被动的信息接收者，而是积极主动地参与到整个体验流程中，通过自身的行为和操作与系统进行交互，从而获取信息、完成任务或达成目标²。这种交互是动态的、实时的，并且能够根据用户的输入即时产生反馈和响应。

其在教育中的应用优势主要有以下四方面：

第一，提高学习参与度：交互式体验能够吸引学生的注意力，激发他们的学习兴趣和积极性³。通过参与互动活动，学生更加主动地投入到学习过程中，而不是被动地接受知识。

第二，增强知识理解与记忆：即时反馈和互动操作有助于学生更好地理解 and 记忆知识。当学生能够通过交互式方式探索 and 发现知识时，他们更容易将新知识纳入自己的认知结构中⁴。

第三，培养自主学习能力：交互式学习环境鼓励学生自主探索和解决问题，培养他们的自主学习能力和独立思考能力。学生可以根据自己的学习进度和需求，选择适合自己的学习路径和方式。

第四，促进合作学习：一些交互式体验设计支持多人协作和互动，促进学生之间的交流与合作⁵。通过合作学习，学生可以分享知识、互相启发，共同提高学习效果。

¹ 付蓉,田密娟.5G 背景下的泛在学习资源建设[J].中国教育技术装备,2021(5):44-46.

² 卢嘉玟.基于虚拟现实技术下的 VR 虚拟影像交互式体验研究[J].科技资讯,2024,22(19):43-45.

³ 宋好.交互体验视角下湘西竹编在文创产品中的应用研究[D].桂林:桂林理工大学硕士学位论文,2024:46.

⁴ 陈贝琳.元宇宙应用在大学英语课堂的交互式体验探析[J].秦智,2023(06):139-141.

⁵ 杨佳宇.基于交互式媒体应用的体验质量评估系统的设计与实现[D].北京:北京邮电大学硕士学位论文,2022:56.

第三章 校园植物科普小程序需求分析

一、师生对小程序的功能性需求分析

基于交互式体验的校园植物科普小程序的基本功能包括以下三方面：

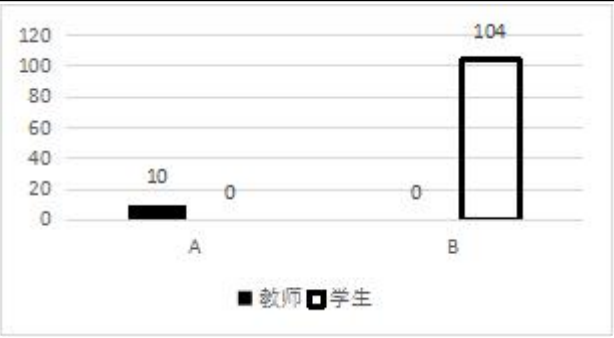
- 1.植物识别功能：通过拍照或输入植物特征，快速识别植物种类，并提供详细的植物信息。
- 2.互动问答模块：设置植物科普问答环节，支持学生之间、师生之间的互动交流。
- 3.学习资源库：提供丰富的植物科普文章、视频、图片等多媒体资源，供用户查阅和学习。

为了更好地将小程序应用于生物课堂的教学中，对在校生物教师及学生进行了问卷调查，了解教师及学生对小程序内容设计的期望并进行调整。

(一) 调查对象

调查对象为广东省河源市某中学的师生，发放生物教师问卷 10 份，七年级学生问卷 104 份，共计 114 份，回收问卷 114 份，有效问卷 114 份（包括教师问卷 10 份，学生问卷 104 份），问卷回收率 100%，问卷有效率 100%。

表 3-1 题目 1 答案统计表

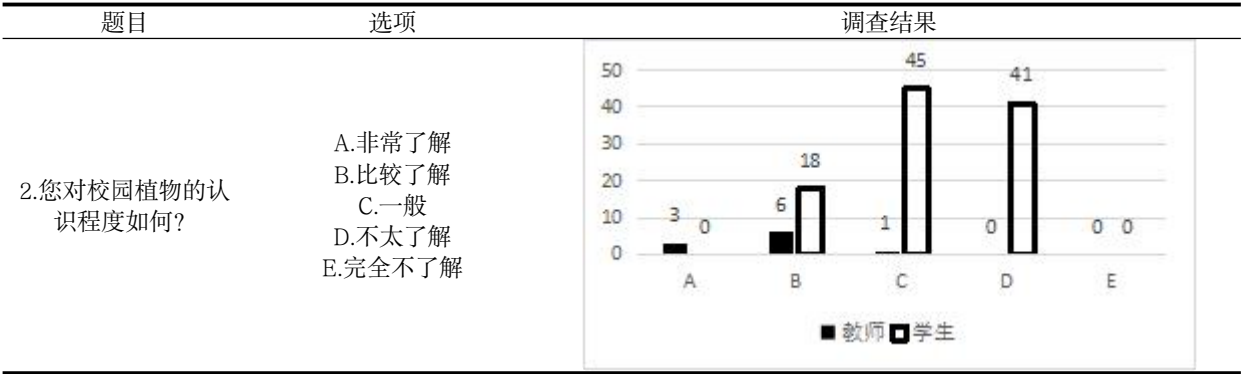
问题	用户	内容
1、您目前是什么身份？	A.教师 B.学生	

(二) 内容形式

该问卷主要由选择题组成，包括 5 道单选题和 6 道多选题及一道开放式问题。从 3 个维度来设计调查问卷，主要是了解师生对校园植物科普小程序的认知与意愿（第 2、3、4、5 题），校园植物科普小程序功能需求（第 6、7、8、9、10、11 题）以及对校园植物科普小程序应用于生物课堂教学的态度倾向（第 12 题）。问卷详情请看附录 1。根据回收的数据统计分析，结果如下所示：

1.认知与意愿

表 3-2 题目 2 答案统计表



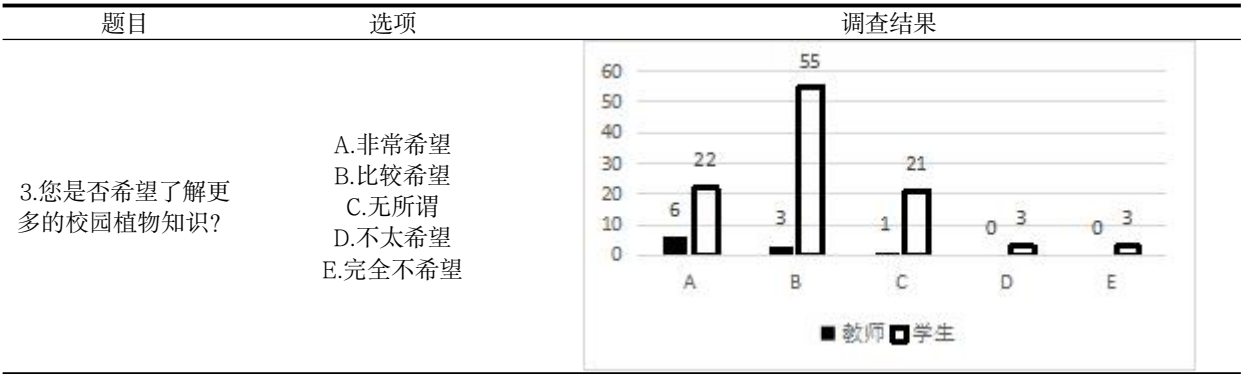
根据表格 4-2 分析，在教师方面，可知有一定数量的生物教师对校园植物有深入的了解（非常了解有 3 位）或较好的认知（比较了解有 6 位），只有一位生物教师对校园植物的认知程度处于中等水平（一般），而没有教师对校园植物的认知程度较低（不太了解）或完全没有认知（完全不了解）。

这一结论反映了该校大部分生物教师对校园植物的认知程度较高，在校园植物方面的知识储备相对较好。

而学生方面，从数据分析可看到，没有学生对校园植物有深入的了解（非常了解或比较了解），只有少部分学生对校园植物有一定的认知（一般），而大部分学生对校园植物的认知程度较低（不太了解）或完全没有认知（完全不了解）。

这一结论反映了在校园植物认识方面存在较大的提升空间，生物教师可以通过更多的方式来提高学生的认知程度。

表 3-3 题目 3 答案统计表



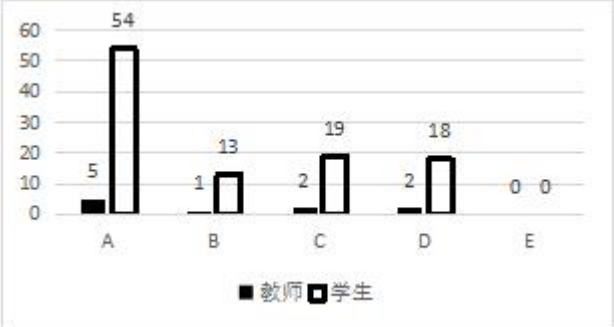
如表 4-3 所示大部分教师（90%）表达了强烈的意愿（非常希望或比较希望）去了解更多关于校园植物的知识，只有极少数教师持中立态度（无所谓），而没有教师表示不希望了解更多相关知识。这一结论反映了教师们对校园植物知识的积极学习态度。

在学生角度，具体来说，超过四分之三的学生（77%）表达了强烈的意愿（非常希望或比较希望）去了解更多关于校园植物的知识，约五分之一的学生（20%）持中立态

度（无所谓），而只有极少数学生（6%）表示不太希望或完全不希望了解更多相关知识。这一结论反映了学生们对校园植物知识的总体兴趣较高，但也存在一部分学生对此不太关心。

可以看出大多数学生希望了解更多关于校园植物的知识，但有一定比例的学生持中立态度，极少数学生表示不希望了解。本研究的校园植物科普小程序的开发符合师生的需求。

表 3-4 题目 4 答案统计表

题目	选项	调查结果
4.您主要通过什么方式了解校园植物信息？	A.实地考察	
	B.图书资料	
	C.网络搜索	
	D.科普类 App 或小程序	
	E.其他	

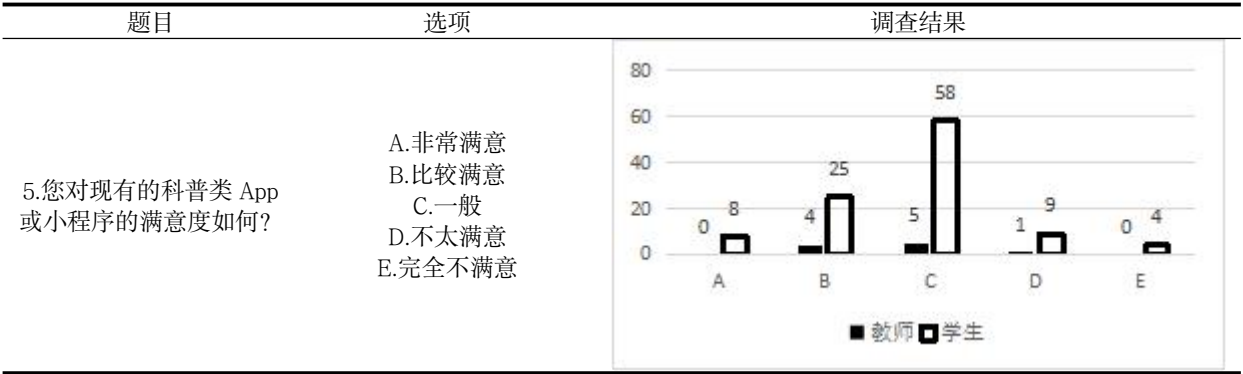
从表 4-4 可看出，生物教师们主要通过实地考察来了解校园植物的信息，同时也有部分教师通过网络搜索和科普类 App 或小程序来获取相关信息。图书资料不是教师们主要的信息来源。

这一结论反映了教师们更倾向于通过直接观察和亲身体验（实地考察）来了解校园植物，同时也利用数字化工具（网络搜索和科普类 App 或小程序）作为辅助手段。学校可以据此加强校园植物标识和解说系统，提升实地考察的效果，本研究开发的专门针对校园植物科普的小程序，适合教师使用，以满足教师们多样化的信息需求。

在学生方面，由上表可知，学生们主要通过实地考察来了解校园植物信息，同时也有相当一部分学生利用图书资料、网络搜索和科普类 App 或小程序作为信息来源。这一结论反映了学生们倾向于通过直接观察和亲身体验（实地考察）来了解校园植物，同时也利用传统的图书资料和现代化的数字化工具（网络搜索和科普类 App 或小程序）作为辅助手段。

因此，在研究开发的校园植物科普小程序，就结合生物课堂上的教学需求，如增加实地考察的机会、提供丰富的图片资料，以满足学生们多样化的学习需求。

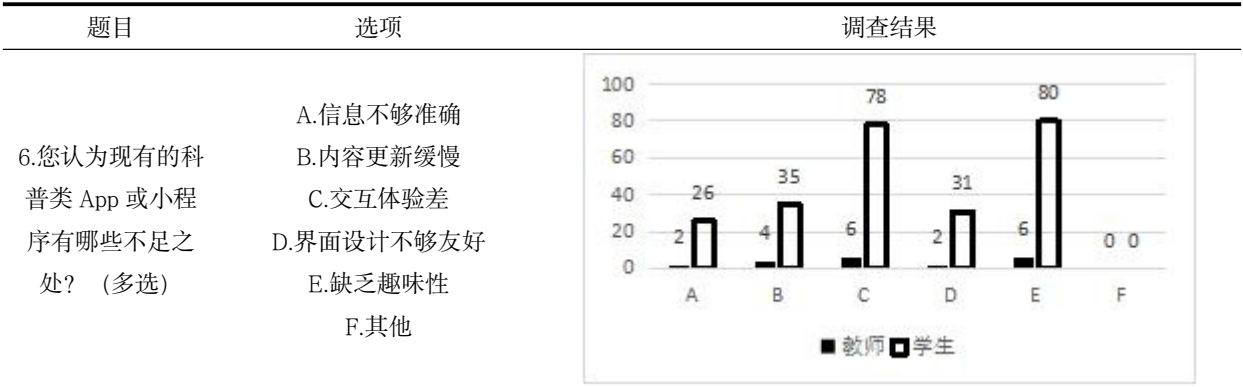
表 3-5 题目 5 答案统计表



从表 4-5 可看出：现有的科普类 App 或小程序在教师和学生中都有一定的认可度，但仍有提升空间。大部分教师的满意度处于一般或比较满意的状态，而学生中有一半以上的满意度持一般态度，同时也有一定数量的学生表示比较满意或非常满意。然而，也有少数教师和学生表示不太满意或需要更高的满意度。因此，本研究开发的校园植物科普小程序应继续关注用户反馈，不断优化产品功能和服务，以满足更多用户的需求。

2.功能需求

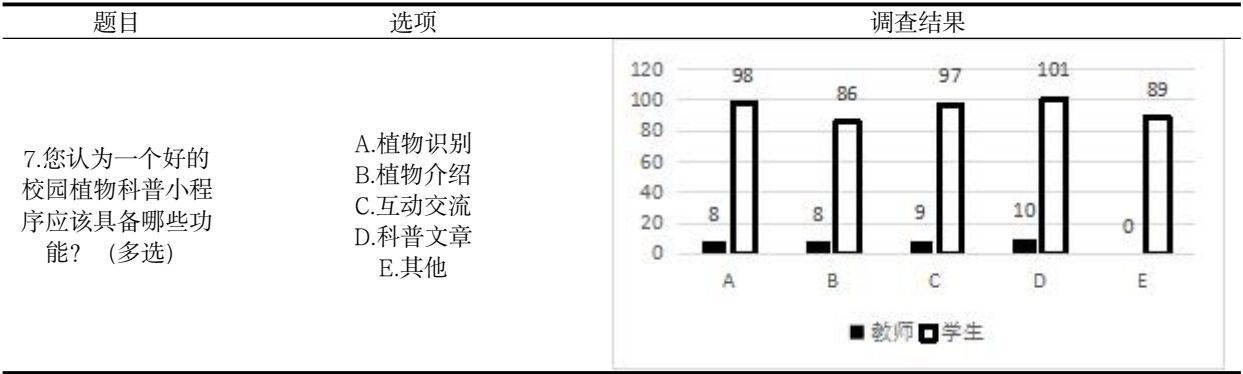
表 3-6 题目 6 答案统计表



由表 4-6 分析可看出，教师们认为现有的科普类 App 或小程序在信息准确性、内容更新速度、交互体验、界面设计以及趣味性方面存在不足。为了提高科普类 App 或小程序的质量和用户体验，在开发校园科普小程序过程中，应关注并改进这些方面，以满足教师们对于科普教育的需求和期望。同时，也可以考虑增加更多的互动元素和激励机制，以利于教师激发学生的学习兴趣 and 参与度。学生调查结果显示，信息不够准确和内容更新缓慢是少部分受访者普遍反映的问题。同时，界面设计不够友好地反馈，表明用户体验有待提升。在学生问卷中，交互体验差和缺乏趣味性是一个重要反馈，说明同学们对科普内容需要的方向是更加生动有趣。现有的科普类 App 或小程序主要存在以下不足：信息准确性有待提高、内容更新缓慢、交互体验不佳、界面设计不友好以及缺乏趣味性。为满足学生需求，在开发和应用校园植物科普小程序过程中，应着重加强优化交互设计、

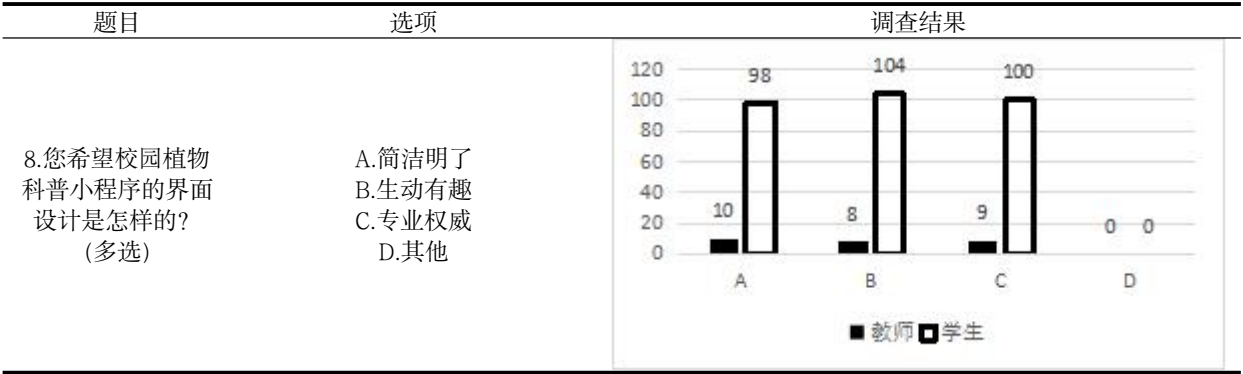
增加趣味性元素。

表 3-7 题目 7 答案统计表



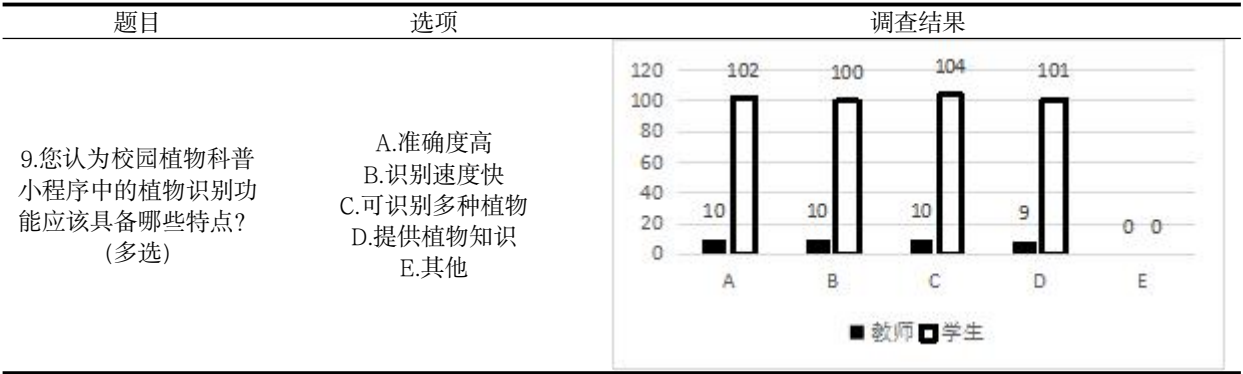
根据表 4-7 分析可看出，师生都普遍认为，一个好的校园植物科普小程序应具备以下功能：植物识别、植物介绍、互动交流和科普文章。没有师生选择“其他”选项，说明上述功能已经涵盖了师生们的主要期望。具体而言，师生们认为小程序应能够方便地识别校园内的植物，提供详细的植物介绍信息，包括生长习性、观赏特点等。同时，小程序还应具备互动交流的功能，以便师生们可以分享自己的观察心得、提问或解答问题，形成互动学习的氛围。此外，师生们还非常看重科普文章这一功能，希望通过阅读专业、有趣的科普文章，深入了解植物科学知识和校园文化内涵。因此，在设计校园植物科普小程序时，应充分考虑师生们的这些需求，确保小程序具备上述功能，以提供更加完善、便捷的校园植物科普服务。

表 3-8 题目 8 答案统计表



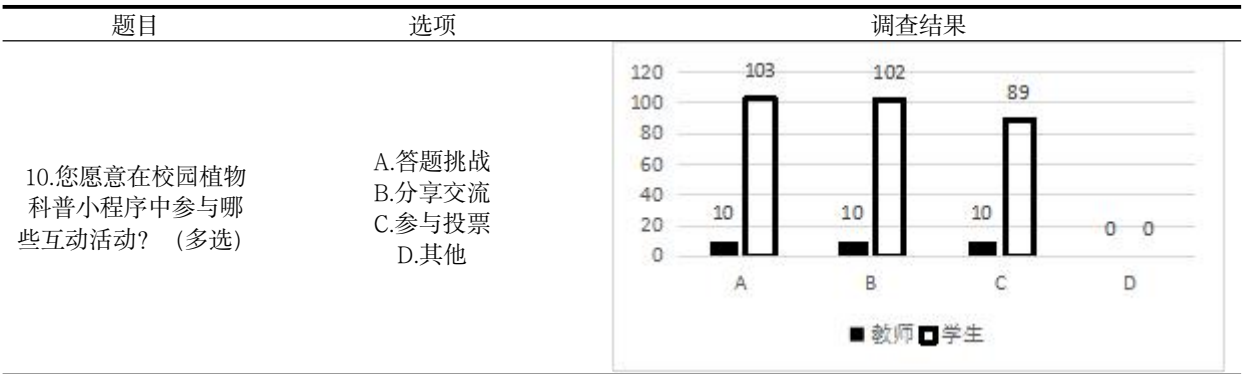
根据表 4-8 可看出，教师和学生小程序界面设计上有着共同的需求：简洁明了、生动有趣以及专业权威。简洁明了的界面有助于提升教学效率，使学生快速获取信息；生动有趣的界面则能吸引学生的注意力，激发他们的学习兴趣；而专业权威的设计则确保了信息的准确性和可信度，增强了用户的信任感。因此，在设计和开发校园科普小程序界面时，应兼顾这三方面原则，通过合理的布局、有趣的元素和准确的信息展示，打造一个既实用又吸引人的界面，从而提升用户的使用体验和满意度。

表 3-9 题目 9 答案统计表



如表 4-9 所示，大部分教师（10 位）和学生（102 位）都认为植物识别功能的准确度高是极其重要的。这表明，无论是教育者还是学习者，都期望该功能能够准确识别出植物，以提供可靠的学习资源。同样，大家也看重识别速度。快速识别有助于提升用户体验，特别是在需要快速确认植物种类的教学或学习场景中。他们还一致认为，植物识别功能应能够识别多种植物。这反映了用户对于功能广泛性的需求，希望小程序能够覆盖尽可能多的植物种类。同时，绝大多数教师（9 位）和学生（101 位）认为，除了识别功能外，小程序还应提供相关的植物知识。这有助于用户深入了解植物的特征、生长习性、生态作用等，从而丰富学习体验。没有教师或学生选择“其他”选项，说明上述特点已经涵盖了他们对于植物识别功能的主要期望。综上所述，小程序中的植物识别功能应具备以下特点：准确度高、识别速度快、可识别多种植物，并提供相关的植物知识。这些特点共同构成了用户对于植物识别功能的期望，也是开发者在设计该功能时应重点考虑的因素。通过满足这些需求，校园植物科普小程序将能够为用户提供更加优质、高效的学习体验。

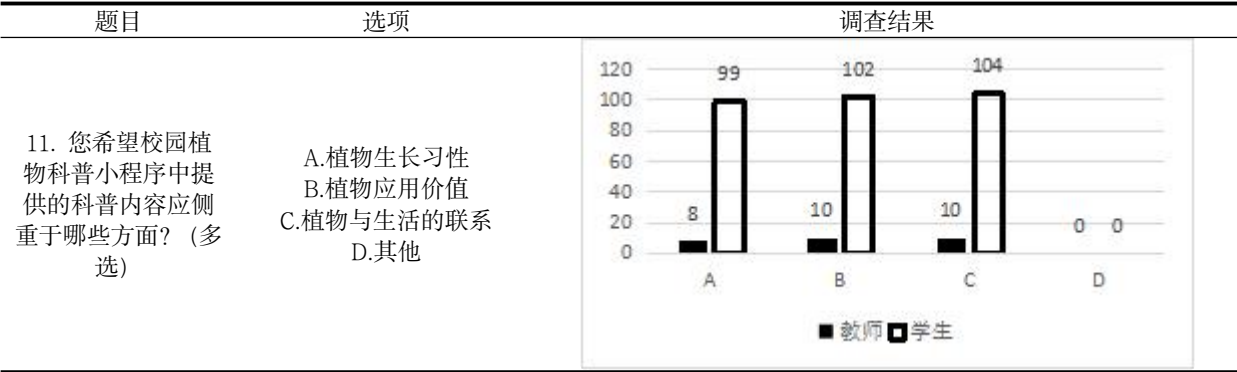
表 3-10 题目 10 答案统计表



从表 4-10 可知，教师和学生普遍对小程序中的多种互动活动表现出浓厚的兴趣。具体来说，所有参与调查的教师（10 位）都愿意参与答题挑战（A）、分享交流（B）和参与投票（C）这三种活动。同样，学生们也表现出对这些活动的强烈兴趣，其中答

题挑战 (A) 吸引了 103 位学生的参与意愿, 分享交流 (B) 有 102 位学生愿意参与, 参与投票 (C) 则有 89 位学生表示愿意。没有教师和学生选择“其他” (D) 选项, 这表明上述列出的活动已经涵盖了他们主要的兴趣点。综上所述, 校园植物科普小程序中的答题挑战、分享交流和参与投票等活动受到了教师 and 学生的广泛欢迎。这些活动不仅有助于提升用户对植物科普知识的兴趣和学习效果, 还能促进用户之间的互动和交流, 从而增强小程序的用户黏性和活跃度。因此, 开发者在设计校园科普小程序时, 应充分考虑并优化这些交互体验功能, 以满足用户的需求和期望。

表 3-11 题目 11 答案统计表



根据表 4-11 可看出, 教师和学生普遍希望小程序提供的科普内容能够全面覆盖植物的多个方面。具体来说, 大部分教师选择了了解植物的生长习性, 而所有教师都认为植物的应用价值和植物与生活的联系是重要的科普内容。在学生方面, 对这三个方面的兴趣更加广泛: 99 位学生选择了了解植物生长习性, 102 位学生希望了解植物的应用价值, 而所有学生都认为植物与生活的联系是科普内容中不可或缺的一部分。没有教师和学生选择“其他”选项, 这表明上述列出的三个方面已经很好地覆盖了他们的主要兴趣点和需求。综上所述, 校园植物科普小程序中的科普内容应侧重于介绍植物的生长习性、应用价值以及与生活的紧密联系。这些内容不仅有助于提升用户对植物科学的认知和理解, 还能增强用户对植物在日常生活中的应用意识, 从而激发他们对植物科学的兴趣和探索欲望。因此, 在设计校园植物科普小程序时, 应重点考虑这些方面的科普内容, 以满足用户的学习需求和兴趣点。

3.态度倾向

表 3-12 题目 12 答案统计表

问题	用户	内容
12.您对基于交互式体验的校园植物科普小程序应用于生物课堂的期待是?	教师 1	我期待这个小程序能够激发学生对植物学的兴趣, 提高他们的课堂参与度。
	教师 2	我希望这个小程序能够成为连接课堂知识与户外实践的桥梁。
	教师 3	我期待这个小程序能够融入更多跨学科的内容, 让学生在了解植物的同时, 也能拓展到其他领域的知识, 实现综合素养的提升。
	学生 1	很期待, 应该会很有趣

表 3-12 题目 12 答案统计表 (续)

问题	用户	内容
12.您对基于交互式体验的校园植物科普小程序应用于生物课堂的期待是?	学生 2	特别期待, 最好有助于提高成绩
	学生 3	最好能将生物知识变得更简单
	学生 4	会很开心, 那样生物课就很有意思了
	学生 n	还有 87 位同学只写了很期待, 13 位同学没填写

根据以上在开放性问题中的调查结果, 可以得出以下结论: 教师们普遍期待基于交互式体验的校园植物科普小程序能够激发学生对植物学的兴趣, 并提高他们的课堂参与度。这表明小程序在增强学生学习动力和促进主动学习方面具有重要作用。他们希望这个小程序能成为连接课堂理论知识与户外实践活动的桥梁。这意味着小程序应设计有互动性强的功能, 如实地观察、数据采集等, 以帮助学生将所学知识应用于实际情境中。部分教师还期待小程序能融入更多跨学科的内容, 实现综合素养的提升。这反映了当前教育对跨学科学习的重视, 以及小程序在促进学生全面发展方面的潜力。

在学生方面, 学生们普遍对小程序表示出浓厚的兴趣和期待, 认为它“很有趣”和“很有意思”。这表明小程序在设计和内容上应注重趣味性和吸引力, 以激发学生的学习热情。部分学生特别提到希望小程序有助于提高成绩。这表明小程序在辅助学习、巩固知识方面具有重要作用, 设计时可以考虑加入测试等功能, 以满足学生的学习需求。有学生期望小程序能将生物知识变得更简单易懂。这提示在设计校园植物科普小程序时, 应注重知识的呈现方式和难度梯度, 确保学生能够轻松理解和掌握。

另外, 在生物课堂教学设计方面, 教学设计应更加注重学生的参与度和互动性。通过小程序的功能, 教师需要设计出更加生动有趣的教学活动, 激发学生的学习兴趣, 提高他们的课堂参与度。其次, 教学设计可将理论与实践相结合。小程序提供的实地观察、数据采集等功能, 为教师提供了将课堂理论知识与户外实践相结合的机会。教师可以设计一些实践活动, 让学生在实践中巩固所学知识, 培养他们的实践能力和科学素养。此外, 跨学科整合也是教学设计的重要方向。教师可以利用小程序中的跨学科内容, 设计出综合性的学习任务或项目, 让学生在了解植物的同时, 也能拓展到其他领域的知识, 实现综合素养的提升。

同时, 教学设计还应注重知识的易懂性和个性化。教师可以利用小程序中的多种知识呈现方式, 如图表、动画、视频等, 来解释和展示复杂的生物知识, 使其更加直观易懂。以下是依据问卷调查所归纳的交互设计基础项目表:

表 3-13 交互设计基础项目表

项目	类型
交互类型	识别交互
	活动交互
	资料交互
交互方式	触摸交互
	语音交互
交互风格	简洁直观
	生动有趣
交互的教学作用点	激发学习兴趣
	增强知识理解
	促进合作学习
	提升实践能力

综上所述，校园科普小程序的应用为生物课堂教学设计提供了新的思路和方法，有助于教师设计出更加生动有趣、实践性强、跨学科整合、易懂且个性化的教学活动，从而提高学生的学习兴趣 and 科学素养。

二、非功能性分析

(一) 设计可行性

1.用户需求明确

在校学生和教师对校园植物展现出了明显的认知和学习兴趣，特别是年轻一代，他们倾向于利用数字化工具获取信息。具体需求包括：快速识别植物种类、获取详细的植物信息（如生长环境、习性、用途等）、参与植物活动、阅读科普文章，以及个性化学习体验（如收藏植物信息、调整界面主题等）。

2.功能定位清晰

核心功能：小程序应涵盖拍照识花、植物详细介绍、互动活动、科普文章等核心功能。

界面设计：界面设计应简洁清晰、生动有趣，符合校园文化与植物科普主题。采用扁平化设计风格，色彩搭配和谐，重要信息突出显示。

识别准确度与响应速度：确保植物识别服务的高准确度和快速响应，利用外源链接进行图像识别技术，减少识别时间，提高用户体验。

3.交互体验优化

交互风格：采用直观易用的交互方式，如滑动、点击等基本操作，减少用户学习成

本。

响应方式：用户操作后应立即得到反馈，避免卡顿或延迟现象。通过优化代码和服务端响应时间，确保流畅的用户体验。

动画效果：增添适度的动画效果，提升界面吸引力和用户参与度。

个性化设置：提供个性化设置选项，如主题切换、字体大小调整等，满足不同用户的偏好。

（二）技术可行性

1.云服务与数据处理

数据处理能力：利用云服务实现后端数据处理和存储，确保小程序能够实时更新和共享植物信息。通过大数据分析优化用户体验和服务质量，如根据用户行为推荐相关植物信息。

并发量处理：设计合理的服务器架构，支持高并发访问，确保在用户量激增时仍能保持稳定运行。

2.小程序开发框架

选择框架：选择微信小程序开发框架，利用其成熟的生态和丰富的组件库，确保小程序的稳定性和易用性。

3.开发团队

开发团队应具备开发经验和技術实力，熟悉小程序开发流程和技术栈。

（三）应用可行性

1.用户群体广泛

用户覆盖：小程序旨在覆盖校园用户群体，包括学生、教师、访客等。通过丰富的植物知识库和直观易用的交互界面，吸引并留住用户。

2.应用场景多样

场景扩展：不仅限于校园内的植物科普教育，还可扩展到植物园、自然保护区等多种场所，为更广泛的用户群体提供便捷的科普服务。

（四）性能需求

1.用户体验

界面设计：界面设计简洁明了，色彩搭配和谐，布局合理，重要信息突出显示。

响应速度：用户操作后立即得到反馈，避免卡顿或延迟。

- 操作便捷性：操作步骤简单易懂，减少用户学习成本。
- 个性化设置：提供个性化设置选项，支持用户收藏感兴趣的植物信息。

2.功能实现

- 拍照识花：利用外源链接实现拍照识花功能，快速准确地识别植物种类。
- 植物信息介绍：提供详细的校园植物信息介绍，包括生长环境、习性、用途等。
- 知识库更新：构建全面的校园植物知识库，涵盖常见植物及相关知识点，及珍稀植物种类，并定期更新内容。
- 用户互动：设置用户评论和反馈功能，鼓励用户分享植物发现和经验。提供教师在线解答服务，解答用户问题。

3.数据处理与存储

- 高效处理：小程序应具备高效的数据处理能力，迅速处理用户上传的植物照片并返回识别结果。
- 智能分类：对识别结果进行智能分类和整理，便于用户查找和浏览。
- 数据存储：采用可靠的云存储服务，确保数据的安全性和可访问性。

三、校园植物科普小程序与现有市场应用的对比分析

对市场上的植物科普教育平台进行调研后发现，针对单独一个校园的植物科普的产品极少，很难提供有效的分析价值。因此选择对现有市场上评分较高、下载量较大的通用型植物科普平台进行分析。目前国内比较受欢迎的植物科普平台有形色、花伴侣等，分别对其以核心功能、特色与优势、用户群体、内容来源与数据库、交互与社交功能进行对比分析。

表 3-14 当前主流植物科普或植物识别 APP 对比分析表

APP 名称	核心功能	特色与优势	用户群体	内容来源与数据库	交互与社交功能
形色	拍照识别植物，提供植物名称、寓意、文化价值等信息。	识别准确度高，覆盖超过 4000 种植物；提供花语诗词、植物趣闻等丰富内容；界面设计清新简约，用户体验良好。	植物爱好者、教师、园林专业学生及相关从业者	结合第三方数据库与用户UGC 内容。	提供植物社区、植物地图、赏花景点介绍等功能，支持用户分享与交流。
花伴侣	识别植物种类，提供详细讲解与百科知识。	识别功能强大，能快速识别相似率最大的植物；支持在线分享话题，与植物爱好者讨论；提供附近人气植物推荐，方便用户赏花。	爱花人士、植物爱好者	依托中国科学院植物研究所技术支持，数据库专业且全面。	支持用户参与鉴别植物活动，增强用户参与感。
识花君（小程序）	拍照识别花卉，提供	无需下载 APP，方便快捷；积累百万图像数	花卉爱好者、植物学学	内置花卉数据库，结合深度学	支持用户分享识花心得与体验，

表 3-14 当前主流植物科普或植物识别 APP 对比分析表（续）

APP 名称	核心功能	特色与优势	用户群体	内容来源与数据库	交互与社交功能
识花君（小程序）	学名、别名、特征、产地等信息。	据，识别准确率高；提供花卉百科知识，帮助用户全面了解花卉。	生、养花人士	习模型进行识别。	促进用户间交流。
本草植物识别（小程序）	识别植物与中草药，提供详细植物信息与中草药知识。	支持识别近 3 万种植物（含花卉）与常见 80% 以上的中草药；能鉴定植物是否有毒，提供语音朗读功能。	对植物与中草药感兴趣的用户，尤其适合需要识别中草药的人群	数据库专业且全面，涵盖植物与中草药信息。	记录用户识别过的植物，方便查询与探索。
生物记	记录与识别生物（包括植物），提供生物百科知识。	支持随时随地参与野生生物观测与调查；便捷获取生物百科知识，支持发起鉴别讨论；保护生物多样性，强调环保意识。	生物爱好者、学生、科研人员	数据由中国科学院支持，覆盖约 3 万多个物种，且在不断更新中。	支持用户拍摄记录生物，并邀请线上爱好者一起围观讨论、鉴别
PlantNet	拍照识别植物，提供精准识别与植物信息。	收录植物科上百万种数据，提供精准植物识别；支持查看识别记录与植物图片分享。	植物爱好者、自然观察者、科研人员	数据库庞大且全面，支持全球范围内植物识别。	支持用户分享植物图片与识别结果，促进用户间交流。

由上表分析可以看出，这些植物识别类 APP 和小程序优势显著，它们识别准确度高，部分依托专业机构数据库，涵盖丰富植物信息；不仅提供多样植物知识，满足用户求知需求，还具备清新简约的界面或无需下载的便捷性；同时交互与社交功能强大，促进用户交流分享，部分还有鉴定有毒植物、强调环保等特色功能，为植物爱好者等群体带来极大便利与乐趣。

而本研究中的校园植物科普小程序的设计，旨在直击生物学教学过程中学生面临的植物知识学习难度大、兴趣低等痛点，在充分借鉴当前植物识别类 APP 优点的基础上进行了创新。小程序将专门聚焦于一个校园植物，提供针对性极强的植物科普信息，紧密结合生物教学实践进行开发。它精准聚焦校园场景，集成主流识别技术并优先匹配校园植物数据库，确保植物识别精准高效，解决学生学习植物知识困难的痛点。同时，关联课程知识点且支持教师上传丰富资料，将植物知识与生物课堂教学紧密结合，降低学习难度。

在提升兴趣方面，小程序内容源于校园实地采集，真实亲切，且动态更新如开花植物专题等内容，保持新鲜感，增添趣味性。强化交互学习模块如“校园植物拍摄比赛”“校园植物识别挑战”，支持多人协作，以竞赛与小组合作探究形式激发学生学习兴趣。本研究的尤为突出的是，在教学应用中，它能够通过开展交互式体验教学，让学生更加主动、深入地参与到植物知识的学习中，极大地提升了学习的趣味性和实效性，既有助于学生更好地学习生物知识，又能增强他们对校园环境的认知与热爱，为校园植物科普教育带来了新的活力与有效途径。

四、本章小结

本章主要进行了全面且深入的需求分析，为小程序的开发提供了明确的方向和坚实依据。首先，开展了功能性需求分析，通过精心设计的问卷调查方式，广泛且深入地了解了教师及学生对小程序内容设计的期望和需求。依据详细的调查结果，对小程序的内容设计进行了针对性调整，确保小程序能够精准匹配用户的实际需求。

接着，进行了非功能性分析，涵盖设计可行性和性能需求两个关键方面。在设计可行性方面，专业评估了小程序设计的可行性和实施难度，为后续的设计工作提供了科学、合理的参考。在性能需求方面，清晰明确了小程序应具备的性能指标和要求，如流畅的用户体验、稳定且高效的功能实现等，全方位确保小程序能够为用户提供优质体验，为小程序开发筑牢了坚实基础。

最后，还进行了目前市场上同类的植物科普应用的特点对比分析。通过详细梳理和分析这些同类应用在内容呈现形式、功能设置、交互设计以及目标用户群体定位等方面的特点，精准找出它们的特点与优势。在此基础上，着重突出本研究的校园植物科普小程序与之的不同之处，明确自身独特的定位和价值，为后续的设计与开发提供差异化思路 and 方向，助力打造更具特色和竞争力的校园植物科普小程序。

第四章 环境搭建及关键技术

一、开发环境

本文所设计的系统是在 windows10 开发环境操作系统完成，选用 Java 语言为本系统的开发语言，JDK 版本为 1.8，前端页面展示用微信小程序，后端使用 Spring Boot 框架，数据库 MySQL 使用 5.7 版本。

表 4-1 系统环境表

系统硬件开发环境	内存	4.00GB
	服务器	阿里云服务器
	处理器速度	Intel i5 2.71GHz
	处理器个数	1 个
	处理器核数	4 核
系统软件开发环境	操作系统	Windows10 64 位操作系统
	数据库	MySQL
	调试工具	Microsoft Edge 浏览器
	代码编辑器	IntelliJ IDEA 开发工具、微信开发者工具
	开发语言	Java 语言
	前端框架	微信小程序 (wxml wxss Js)
	后端框架	Spring boot 框架
	UI 组件库	Layui colorui
运行环境	依赖管理	maven
	前端运行环境	各浏览器
	服务器运行环境	Jdk1.8

二、关键技术

基于校园植物科普小程序开发涉及多方面的技术支持，这些技术的发展共同为开发小程序的核心功能和实现用户体验提供了保证。下图是开发过程中所涉及的关键技术：

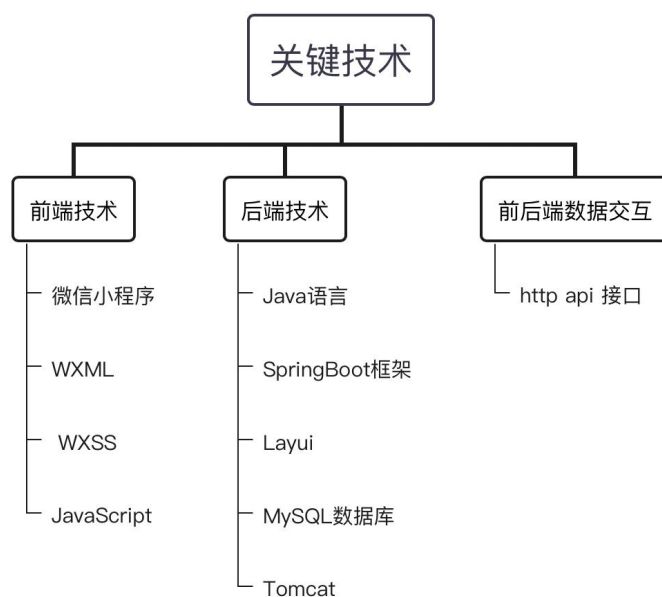


图 4-1 关键技术框架图

小程序设计所用的关键技术优点很多,功能强大,如前端技术中的微信小程序是一种基于微信平台的轻量级应用程序,可以在微信中直接访问和使用。它具有开发门槛低、用户体验好、推广成本低等优点,被广泛应用于各种领域的应用程序开发¹。

在后端技术中,Java语言是一种面向对象的编程语言,具有平台无关性、安全性、可靠性等特点。JavaScript具有事件驱动的编程模型和丰富的API和库,用于操作DOM、处理数据、创建动画等²。而Spring Boot框架是一个开源的、基于Java语言的Web应用程序开发框架。它提供了一组简单而强大的工具,用于开发高效、健壮、易于维护和部署的Web应用程序³。MySQL数据库是一种开源的、关系型数据库管理系统,采用客户端/服务器模式。它具有高性能、高可靠性、易于使用等特点,被广泛应用于各种Web应用程序中⁴。

因此,运用技术的有机结合成为基于交互式体验的校园植物科普小程序能顺利开发的技术保障。

(一) 前后端分离技术

前后端分离技术是一种软件开发模式,它使得前端开发和后台开发可以独立地进行工作,并通过API(应用程序接口)进行交互⁵。这种技术模式带来了许多优势,同时也解决了一些传统开发模式中存在的问题。在前后端分离的模式下,前端和后台之间的交互主要通过JSON来进行。前端开发人员可以选择自己熟悉的框架,如Vue等,而不必受到后台开发框架的限制。同样,后台开发也可以独立地选择和使用自己认为合适的后端技术,如Java、Python等。这样,前后端团队可以并行工作,提高了开发效率。此外,前后端分离还有助于改善代码的组织形式。在传统的开发模式中,前端页面和后台业务数据处理的代码往往混杂在一起,使得代码维护变得困难。而前后端分离后,前端代码主要关注页面的展示和交互逻辑,后端代码则专注于数据处理的实现,使得代码更加清晰、易于维护。

(二) Spring Boot 技术

SpringBoot技术是一种基于Spring框架的开源Java框架,旨在简化Spring应用程序的创建、配置和运行过程。Spring Boot技术通过简化配置、提供快速开发工具、集

¹ 管越.基于微信小程序的初中道德与法治教学软件的设计与开发[D].北京:中央民族大学硕士学位论文,2023:12.

² 尹应荆.JAVA编程语言在计算机软件开发中的应用[J].石河子科技,2023(5):45-47.

³ 李文杰.基于Spring Boot与Vue框架的公益性教育咨询平台系统研发[D].济南:山东大学硕士学位论文,2023:14.

⁴ 刘畅,王陈.My SQL数据库课程的教学评价体系设计[J].电子技术,2024(1):393-395.

⁵ 黄赛英.基于Springboot的医院档案管理系统设计[J].集成电路应用,2023(11):384-385.

成生态系统等方式,使得 Spring 应用的开发和部署变得更加简单、高效。SpringBoot 技术在简化配置、快速开发、独立运行和生态系统丰富等方面具有显著优势。

Spring Boot 框架的层次结构主要包括以下 4 个层,即 POJO (Plain Old Java Object) 层:类似于 MVC 项目中的模型层 (Model),主要用于定义业务对象。这些对象通常包含业务逻辑所需的数据属性和方法。DAO (Data Access Object) 层:也称为数据访问层或持久层。它主要负责与数据源(如数据库、文件系统等)进行交互,完成数据的增删改查操作。在 Spring Boot 中,DAO 层通常通过接口实现,并使用诸如 MyBatis 或 JPA 等持久化框架来执行具体的数据库操作。Service 层:业务逻辑层。Service 层在 DAO 层之上,它负责处理具体的业务逻辑。Service 层会调用 DAO 层提供的数据库操作,并根据业务需求组合这些数据访问操作,以实现更复杂的业务功能。Controller 层:控制层。Controller 层负责接收和处理用户请求,并返回响应数据。它会调用 Service 层提供的业务逻辑方法,并根据需要将结果转换为适当的响应格式(如 JSON、XML 等),然后发送给客户端¹。

基于交互式体验的校园植物科普小程序开发整合 Spring Boot 框架如图所示:



图 4-2 小程序开发整合 Spring Boot 框架图

(三) 微信小程序

微信小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用,它实现了应用“触手可及”的梦想,用户扫一扫或搜一下即可打开应用。微信小程序具有许多优点,如无需安装卸载,随时可用,体现了“用完即走”的理念,对于用户而言非常便捷²。本研究主要选取微信小程序作为前端解决方案,此举有着诸多显著优势。首先,微信小程序为用户提供了

¹ 徐少军,李宗哲,梅杰.基于 Spring Boot+Vue 框架的质量检验监督管理系统研发[J].纺织标准与质量, 2024(1):11-14+21.

² 郑妍,张未名,张润园.基于云开发和微信小程序的爱宠家系统[J].电脑编程技巧与维护,2023(6):79-81.

流畅的使用体验，无需下载安装即可迅速访问，极大提升了用户满意度。其次，它具备出色的跨平台性，能够在不同操作系统上无缝运行，满足了用户多样化的需求。此外，微信小程序的开发成本相对较低，但效益显著，为开发者节省了大量资源 and 时间¹。同时，微信小程序充分利用了微信的社交属性，便于用户分享和传播，扩大了应用的影响力。在功能方面，微信小程序提供了丰富的 API 和组件支持，使得开发者能够灵活实现各种业务需求。最后，微信小程序具备强大的数据分析能力，有助于开发者精准优化产品和服务，提升用户体验。

(四) Java 语言

Java 是一门面向对象的编程语言，具有功能强大和简单易用两个特征。Java 语言作为静态面向对象编程语言的代表，极好地实现了面向对象理论，允许程序员以优雅的思维方式对复杂的编程。Java 具有多个显著特点，包括简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、平台独立与可移植性、多线程以及动态性等²。在简单性方面，Java 剔除了 C++ 中容易发生错误的地方，特别是 Java 语言不使用指针并提供自动的废料收集，使得程序员不必担心内存管理问题。同时，Java 具有跨平台性，其虚拟机可以在任何计算机环境下正常运行，不受计算机硬件和操作系统的约束。

(五) MySQL

MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一，特别是在 WEB 应用方面，MySQL 是最佳的 RDBMS (Relational Database Management System, 关系数据库管理系统) 应用软件之一³。MySQL 采用关系模型，将数据保存在不同的表中，而不是将所有数据放在一个大仓库内，这增加了数据访问的速度并提高了灵活性。同时，MySQL 使用 SQL (Structured Query Language, 结构化查询语言) 作为其用于访问数据库的最常用标准化语言⁴。

另外，MySQL 具有开源性、跨平台性、高性能、可扩展性、安全性等特点，用户可以免费获取和使用它，并能在多种操作系统上运行，如 Windows、Linux、Unix 等。此外，MySQL 还具有高效的读写能力和查询处理能力，能够处理大规模的数据，并且支持分布式部署和集群部署，可以根据需要灵活扩展数据库的性能和容量。

基于交互式体验的校园植物科普小程序实现技术及介绍如下表所示：

¹ 丁梓琦. 小程序开发后台管理系统的设计与实现[D]. 北京: 北京交通大学硕士学位论文, 2022: 21.

² 赵旭东. 计算机软件开发与设计中的 Java 语言的应用研究[J]. 信息与电脑(理论版), 2023(24): 31-33.

³ 刘晓光. 基于 MySQL 的分布式 SQL 数据库的设计与实现[D]. 北京: 中国科学院大学硕士学位论文, 2016: 31.

⁴ 牛小宝. 基于 MySQL 的云数据库设计与实现[D]. 南京: 南京邮电大学硕士学位论文, 2016: 8.

表 4-2 关键技术表

实现技术		介绍
前端开发	微信小程序	微信小程序是一种基于微信平台的轻量级应用程序，可以在微信中直接访问和使用。它具有开发门槛低、用户体验好、推广成本低等优点，被广泛应用于各种领域的应用程序开发。
	WXML	WXML (WeiXin Markup Language) 是微信小程序框架设计的标签语言，它结合基础组件、事件系统，可以构建出小程序页面的结构。在 WXML 中，视图容器 view 相当于 HTML 中的 div，基础内容 text 对应着 span，媒体组件 image 相当于 img。
	WXSS	WXSS (WeiXin Style Sheets) 则是微信小程序的一套样式语言，用于描述 WXML 的组件样式。WXSS 具有 CSS 大部分特性，同时为了更适合开发微信小程序，对 CSS 进行了扩充以及修改，例如尺寸单位、样式导入等。尺寸单位 rpx (responsive pixel) 可以根据屏幕宽度进行自适应。
	JavaScript	JavaScript (JS) 是一种在浏览器中执行的脚本语言，用于处理用户交互、动态更新网页内容等任务。它是与 HTML 和 CSS 结合使用的客户端脚本语言，可以创建动态和交互式的 Web 应用程序。JavaScript 具有事件驱动的编程模型和丰富的 API 和库，用于操作 DOM、处理数据、创建动画等。
后端开发	Java 语言	Java 语言是一种面向对象的编程语言，具有平台无关性、安全性、可靠性等特点，被广泛应用于服务器端开发、桌面应用程序、移动应用程序等领域。
	Spring Boot 框架	Spring Boot 框架是一个开源的、基于 Java 语言的 Web 应用程序开发框架。它提供了一组简单而强大的工具，用于开发高效、健壮、易于维护和部署的 Web 应用程序。
	Layui	Layui 是一款基于 HTML、CSS 和 JavaScript 的前端 UI 框架，被广泛应用于 Web 应用程序的开发中。它具有简洁、易用、高效等特点，帮助开发者快速开发出美观、优雅的 Web 界面。
	MySQL 数据库	MySQL 数据库是一种开源的、关系型数据库管理系统，采用客户端/服务器模式。它具有高性能、高可靠性、易于使用等特点，被广泛应用于各种 Web 应用程序中。
前后端数据交互	Tomcat	Tomcat 是一款开源的、轻量级的 Web 应用程序服务器，它采用 Java 语言编写，被广泛应用于各种 Java Web 应用程序的开发和部署中。它具有高性能、易于使用、开发门槛低等特点，是 Java Web 开发的重要组成部分。
	http api 接口	HTTP 接口是一种基于 HTTP 协议进行通信的接口，用于不同系统之间的数据传输和交互。通过 HTTP 接口，可以实现客户端和服务端之间的请求和响应。 HTTP 接口通常使用 RESTful 风格进行设计和实现，其中使用 HTTP 方法 (GET、POST 等) 来表示不同的操作，使用 URL 来定位资源，使用 HTTP 状态码和响应体来表示操作结果。

第五章 基于交互式体验的校园植物科普小程序的设计与开发

一、交互式体验的设计依据

(一) 交互式体验视角下的认知构建

交互式体验理论强调学习者与学习环境之间的双向互动,这种互动不仅仅是简单的信息传递,更是学习者主动参与、探索和建构知识的过程¹。在基于交互式体验的校园植物科普小程序中,交互式体验为学习者提供了一个动态、丰富且个性化的学习环境,对认知构建起着至关重要的作用。

从认知构建的角度来看,学习是一个知识内化的过程,即学习者将外部信息转化为自身认知结构的一部分。交互式体验中的即时反馈机制在这一过程中发挥着关键作用。即时反馈是指学习者在操作或学习过程中,能够迅速得到关于其行为或回答的回应²。

以校园植物科普小程序中的识别交互为例,当学习者拍摄或上传植物图片后,小程序利用集成的主流识别外源和校园植物数据库进行精准识别,并即时返回植物名称、特征等信息。这种即时反馈让学习者能够迅速了解自己的识别结果是否正确,若不正确,可以及时调整自己的观察和思考方式。通过这种不断地尝试和修正,学习者逐渐加深对植物特征的认识,将外部的植物知识内化为自己的认知结构。

即时反馈促进知识内化的机制主要体现在以下几个方面:

一,增强学习动力:即时反馈让学习者能够及时看到自己的学习成果,无论是正确的识别还是错误的提示,都能给予学习者一种成就感或改进的方向。这种及时的回应激发了学习者的学习动力,使他们更愿意持续参与学习活动,积极探索植物知识。

二,调整学习策略:当学习者得到即时反馈后,他们可以根据反馈信息调整自己的学习策略。例如,如果识别结果错误,学习者可能会重新观察植物的特征,或者查阅相关资料,从而改进自己的识别方法。这种自我调整的过程有助于学习者构建更有效的认知策略,提高学习效果。

三,强化记忆:即时反馈能够加深学习者对知识的记忆。当学习者在识别植物后立即得到正确的名称和特征信息时,这种即时的关联有助于将新知识牢固地存储在记忆中。同时,通过不断地反馈和修正,学习者对知识的记忆更加深刻和准确。

(二) 交互式体验设计与应用内容分析

在推进校园植物科普小程序的开发与研究工作时,始终秉持着以提升教学效果和学

¹ 胥程飞.用户体验和交互设计在工业设计中的应用[J].包装工程,2019(12):294-297.

² 郑红娜.从建构主义到社会实在:知识教学的反思与重构[J].当代教育科学,2022(02):33-40.

生学习体验为核心的目标。交互式体验作为小程序的关键特色，其设计的合理性与利用的充分性，直接关乎小程序能否真正服务于教学，解决生物学教学过程中学生面临的难题。为了更全面、充分展现交互式体验在教学中的独特价值，对相关内容进行了深入梳理与完善。接下来，将详细阐述基于交互式体验的校园植物科普小程序在交互式体验设计与应用上的具体内容。

表 5-1 交互式体验设计与应用内容分析表

项目	类型	具体内容
交互类型	识别交互	用户通过拍摄或上传植物图片，小程序利用集成的主流识别外源和校园植物数据库进行精准识别，并返回植物名称、特征等信息。这种交互满足了学生对校园植物的好奇心和求知欲，是探索校园植物的基础交互类型。
	活动交互	植物论坛中“校园植物拍摄比赛”“校园植物识别挑战”等模块，支持多人协作任务。用户可以组队参与竞赛，在规定时间内完成植物拍摄或识别任务。这种交互激发了学生的竞争意识和团队合作精神，提高了学习的积极性。
	资料交互	支持教师上传教学资源，如观测任务清单、视频、图片、习题等，学生可以在线查看和下载，并与教师进行互动交流。这种交互丰富了教学资源，促进了师生之间的沟通与反馈。
交互方式	触摸交互	用户通过触摸屏幕进行操作，如点击、滑动、长按等，实现与小程序的交互。触摸交互简单直观，符合用户的操作习惯，提高了交互的便捷性。
	语音交互	提供语音朗读功能，用户可以点击语音按钮，听取植物的名称、特征等信息。语音交互方便在不方便查看屏幕的情况下获取信息，增强了用户体验。
交互风格	简洁直观	界面设计简洁明了，操作流程清晰易懂，避免过多的复杂元素和冗余信息，使用户能够快速上手并高效使用小程序。
	生动有趣	采用丰富的图片、动画、音频等多媒体元素，展示植物的特征、生长过程等知识，增加学习的趣味性和吸引力。
交互的教学作用点	激发学习兴趣	通过竞赛交互、生动有趣的界面设计和多媒体展示等方式，吸引学生的注意力，激发他们对植物学习的兴趣和热情。
	增强知识理解	识别交互、任务单交互等方式将植物知识与实际场景相结合，帮助学生更好地理解和掌握植物的特征、分类、生态习性等知识。
	促进合作学习	植物活动交互中的多人协作任务鼓励学生团队合作，培养他们的沟通能力和协作精神，同时通过交流和分享，加深对植物知识的理解。
	提升实践能力	资料交互提供了丰富的教学资源和实践任务，学生可以通过完成观测任务、参与讨论等方式，提升自己的实践。

经由对交互式体验的设计与应用层面的细致剖析，基于交互式体验的校园植物科普小程序，切实有效地破解了生物学教学过程中学生面临的两大难题——学习难度大以及兴趣缺乏，还充分释放了交互在教学过程中的积极效能，显著提升了教学效果，优化了学生的学习体验。另外，通过对上述表格内容的解读与针对性应用指导，在校园植物科普小程序的开发与应用进程中，能够确保交互式体验的独特优势得以全方位展现。如此一来，教学效果将得到进一步提升，学生的学习体验也会更加优质，小程序自身的教学价值也能得以切实实现。

二、交互式体验视角下小程序教学应用设计分析

在本节中，将从教学内容的选择、教学目标的设定以及用户的特性出发，以此为基础，规划和安排教学流程中的各个环节。本研究所构思并设计的校园植物科普小程序，

其灵感源自信息技术迅猛发展的时代背景下，教师和学生对于教学模式和内容创新的实际需求。这款小程序的核心宗旨在于直面生物教学中存在的挑战，通过技术手段来改进教学方法，旨在提升教学效果，使学习过程更加高效和有趣。

(一) 教学内容分析

作为一名在一线工作的初中生物教师，在教学过程中收到学生反映初中生物植物学相关的知识是学习过程中最难攻克的部分。为解决这一问题，针对所使用的人教版新教材七年级上册《生物学》中涉及的植物学内容，选出五节内容作为校园植物科普小程序开发及应用的依据，旨在带领学生深入探索植物世界的多样性和复杂性，从校园中的实际观察出发，逐步深入到植物细胞、植物体的结构层次，以及不同类型植物的特征和分类。通过一系列的学习活动，学生将建立起对植物生命的基本认识，理解植物在生态系统中的重要作用，并培养观察、分析和探究的科学兴趣。

以下是对这五节教学内容及重难点的分析：

表 5-2 教学内容及重难点

课题	内容分析	重难点
1.《观察校园中的植物》	本节课是人教版（2024）生物七年级上册的起始篇章，承载着引领学生踏入生物学殿堂的重要使命。教材从学生日常可见的校园环境出发，将生物学知识融入生活场景，拉近了学生与学科的距离。观察活动，不仅是一次生物学启蒙教育，更是锻炼学生观察、记录、归纳等基本技能的关键步骤，为后续深入学习打下坚实基础。	教学重点在于让学生认识校园常见植物及其特征，通过实地观察掌握植物名称及显著特征，并学会用多种感官方法观察与记录植物形态。教学难点则在于低年级学生用图画准确描述植物特征存在挑战，需学会简化描绘同时保证准确性；同时，学生需区分和描述不同植物外部形态差异，培养较强的观察力和分析能力；此外，激发并培养学生持续探究植物的兴趣和习惯也是一大难点。
2.《植物细胞》	七年级的学生在之前的学习中，学生已经对植物有了一些宏观的认识，例如认识了校园中不同的植物等。但是对于微观的植物细胞世界，他们还知之甚少。学生在这个年龄段，动手能力和观察能力正在逐步发展，他们渴望通过自己的亲身体验来获取知识。然而，他们的实验操作经验相对较少，在制作植物细胞临时装片这样比较精细的操作过程中，可能会遇到一些困难。同时，学生的逻辑思维能力还不够成熟，对于细胞各结构功能之间的关系理解起来可能会有一定的障碍。	教学重点在于让学生掌握制作植物细胞临时装片的技能，这是观察和研究植物细胞的基础，包括擦片、滴水、取材、展平、盖片和染色等规范操作，这不仅能锻炼学生的动手能力，还能直观展示植物细胞结构，为后续学习奠定基础。同时，学生需精准识别植物细胞的细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体等核心结构，构建细胞形态与功能的认知框架。此外，学生还需深入理解细胞结构与功能的统一性，如叶绿体的光合作用和细胞壁维持形态等抽象知识，以及具备绘制并标注植物细胞结构图的能力，这些都对学生的思维、理解和绘图能力提出了较高要求。
3.《植物体的结构层次》	植物体的结构层次是人教版七年级上册第二单元第三章第二节的内容。本节课所面对的学生为初中生，这一阶段的学生已经具备了具有一定的探究能力和分析能力，但是对于植物组织的名称，分布与特点，理解掌握起来还存在一定的困惑。通过上一课的学习，学生已经掌握了动物体的结构层次，并且结合生活经验，学生已经掌握了一些有关植物体结构的知识，学生在学习时便于联系实际。	教学重难点主要体现在几个方面。教学重点是要让学生识别植物体的几种主要组织，如分生组织、保护组织、薄壁组织、输导组织和机械组织，并理解这些组织在植物体中的不同功能，这是构建植物体结构层次知识的基础。同时，学生还需明确植物体的结构层次从细胞到组织，再到器官，最终构成完整的植物体。另外，教学难点在于学生难以准确区分和记忆各种组织的特点、分布和功能，尤其是它们之间的细微差别。细胞分化形成组织的过程也较为抽象，学生可能难以想象和理解。最后，教学过程中还需要加强小组成员之间的合作和交流，引

表 5-2 教学内容及重难点 (续)

课题	内容分析	重难点
3.《植物体的结构层次》		导学生正确应用实验探究法来加深对植物体结构层次的理解,这也是教师需要面对的一大挑战。
4.《藻类、苔藓植物和蕨类植物》	七年级学生在小学科学课中已对植物有了初步认识,但缺乏对植物类群系统分类、结构特点和生活环境的深入了解。他们好奇心强,求知欲旺,但逻辑思维能力尚不成熟,对抽象概念和复杂结构理解有困难。日常生活中虽接触过藻类、苔藓和蕨类植物,但多停留在表面观察,缺乏科学认识,如难以想象藻类植物无根茎叶分化如何生存等。	《藻类、苔藓植物和蕨类植物》的教学重点在于让学生了解这三类植物的形态结构、生活环境及繁殖方式,理解它们在植物进化中的地位和作用。教学难点在于学生难以准确辨识形态多样的植物,且对它们在生态系统中的作用及与人类生活的关系缺乏深入理解。需通过具体实例和实验观察,培养学生的观察能力和分类技能,使理论知识与实际生活相联系。
5.《种子植物》	《种子植物》是人教版七年级上册生物教材中第二单元《生物圈中的绿色植物》的第1章第2节内容。本节与前一节关于藻类、苔藓和蕨类植物的介绍相衔接,共同构成了对生物圈中绿色植物的全面阐述,并为后续学习“裸子植物和被子植物”的内容奠定了基础。七年级学生处于好奇心旺盛的阶段,对动手实践活动表现出浓厚的兴趣。虽然大多数学生有着强烈的展示欲望,但在独立完成操作任务时,其能力和方法尚需进一步提升。在之前的植物相关课程中,学生已多次接触到种子,对种子有了一定的直观认识,然而对于种子的内部结构及其功能,学生还缺乏深入地探究和思考,理性认知水平有待提高。	《种子植物》的教学重点在于让学生明确种子的定义、特征及其分类,深入理解种子的结构与功能。教学难点则在于学生难以准确区分裸子植物和被子植物,对种子内部结构的理解可能停留在小学时,学生虽对种子有感性认识,但理性认知不够深入。因此,教学中需结合实物、图片等多媒体手段辅助学生辨识,通过实验观察提高学生对种子结构的理解,并引导学生将感性认识转化为理性认知,培养其操作能力和思维能力。

在初中生物教学中,植物学知识部分一直是教学上的一个难点。传统的教学方式往往让学生感到体验感不强,学习起来难度较大,而且相比其他内容,学生普遍觉得这部分知识较为枯燥。同时,教师在教授植物学知识时也感到比较吃力,教学效果不尽如人意。因此,学生与教师都需要花相对较多的时间去处理这个知识点。为寻找更有效果的方式,尝试采取新的教学模式,本研究将在上述几节课程中引入校园植物科普小程序,并结合平板电脑这一现代科技手段,为学生构建了一个直观且互动性强的学习平台。借助小程序,学生在教师的引导下能够便捷地获取植物的相关知识,从而加深对自然环境的认知和理解。以期通过这一教学方式的革新,极大地激发了学生的学习兴趣与参与度,为生物课堂注入了新的活力,使其变得更加高效且富有趣味性。

(二) 教学目标分析

表 5-3 教学目标分析表

课程	核心素养	教学目标
1.《观察校园中的植物》	生命观念	通过观察植物的基本特征,认识生物与环境的基本关系
	科学思维	通过观察校园的植物,培养学生观察、分析和归纳的能力
	探究实践	通过结合校园植物科普小程序,实地观察和记录校园植物,亲身体验生物与环境的相互作用,提高实践能力。
	态度责任	通过小组合作完成校园植物探索任务,培养对生物学知识的兴趣和热爱。
2.《植物细胞》	生命观念	通过观察植物细胞的结构和功能,理解细胞是生物体结构和功能的基本单位,形成结构与功能相适应的生命观念。
	科学思维	通过制作植物细胞临时装片、观察植物细胞等实验活动,培养观察能力和逻辑推理能力

表 5-3 教学目标分析表 (续)

课程	核心素养	教学目标
2.《植物细胞》	探究实践	通过学习运用科学方法进行探究，掌握科学探究的基本方法和步骤
	态度责任	通过了解植物细胞在农业生产中的应用，提高学生对生物科学的关注度和社会责任感
	生命观念	通过识别植物体的结构层次，包括细胞、组织、器官和个体，认识到植物体在结构和功能上是一个有机整体。
3.《植物体的结构层次》	科学思维	通过对植物体结构层次的学习，引导学生学会从微观到宏观、从整体到部分的视角分析问题
	探究实践	通过观察不同的植物组织和器官实物，提高学生的观察能力和实践能力。 通过对植物体结构层次的学习，增强学生对生物多样性和生态环境保护的认识和责任感。
	生命观念	通过认识到藻类、苔藓植物和蕨类植物的繁殖过程离不开水环境，理解这一特性对它们分布和生存的影响。
4.《藻类、苔藓植物和蕨类植物》	科学思维	通过观察、比较和归纳不同类群植物的特征，提高学生的观察能力和分析比较能力。
	探究实践	通过观察、实验和探究活动，了解藻类、苔藓和蕨类植物的生长习性、繁殖方式和生态功能。
	态度责任	通过举例说明藻类、苔藓植物和蕨类植物与人类生活的关系，如食用、药用、观赏、生态价值等，培养学生的环保意识和社会责任感。
5.《种子植物》	生命观念	通过了解种子植物的主要特征，包括种子的形成、结构、萌发过程以及种子植物的生殖过程，形成结构与功能相适应的生命观念。
	科学思维	通过运用分类学原理，对种子植物进行分类，理解不同类群种子植物的特征和区别。
	探究实践	通过学习及进行种子萌发的实验，培养学生的实验设计和操作能力，体验科学探究的过程。
	态度责任	通过认识种子植物在生态系统中的重要作用，增强保护生态环境的意识和社会责任感。

依据以上目标，本研究后期将校园植物科普小程序融入生物学课堂教学之中。以期这一创新的教学辅助工具，不仅能够有效辅助学生实地观察和记录校园植物，还能提升他们的实践能力和科学探究能力，而且能够激发他们对生物学知识的浓厚兴趣和热爱。同时，小程序在课堂上的教学应用还将服务于有助于更好地实现教学目标。

(三) 教学设计原则分析

交互式体验教学模式是一种以学生为核心，着重于互动性和参与性的教学途径。其核心目的在于通过设计多元化的互动环节，促使学生更深入地融入学习过程，进而提升学习成效并增强学习的趣味性。因此，在教学设计的实践中，应当遵循以下原则：

1.学生核心原则

交互式体验教学重视学生的个体差异，确立学生在教学中的主体地位，并致力于培养学生的自主学习能力和创新思维能力。

2.互动与参与原则

在教学过程中，教师的角色从知识的单向传授者转变为引导学生参与互动、自主探索的引导者。学生通过小组讨论、角色扮演、实践操作等多种互动形式，与教学内容、教学工具及教学环境产生积极互动，从而获得更为生动且富有趣味性的学习体验。

3.多元化互动环节原则

教师应充分利用现代信息技术手段,如多媒体技术、网络资源、虚拟现实技术等,创设与教学内容紧密相关的互动情境,以激发学生的学习兴趣 and 积极性。交互式体验教学不拘泥于传统的教学框架,而是根据教学目标和学生的实际需求,灵活选择和运用多种教学方法和手段。

4. 反馈与调整原则

交互式体验教学强调教学过程中的及时反馈机制。教师需要密切观察学生在互动环节中的表现,及时了解学生的学习状况和需求,并据此及时调整教学策略和方法,以确保教学的针对性和有效性。

三、交互式体验视角下小程序的设计

(一) 植物科普信息设计

在校园植物科普小程序的设计中,“植物科普信息设计”是一个核心环节,其中特别列出了《校园植物与初中生物知识融合一览表》。这一设计的主要目的是将校园内的植物信息与初中生物课程中的植物学知识点紧密结合,为师生提供一个既实用又富有教育意义的科普工具。表格将校园植物的实际观察与初中生物理论知识相结合,使在学习生物课程的同时,能够直接对照实物,加深对植物形态、结构、功能等知识的理解。具体植物科普信息见下表:

表 5-4 校园植物科普小程序植物信息及初中生物植物学知识对接一览表

序号	植物名称	分类	拍摄地点	植物照片	相关活动项目	初中生物植物学知识覆盖点
1	大花紫薇	千屈菜科紫薇属	FG 栋教学楼之间花园、植物园、人工湖南侧	整体与建筑物合照、花、叶、果实	1.校园植物树牌制作活动	植物分类、花的结构与传粉、果实的形成
2	大王椰子	棕榈科王棕属	A 栋教学楼边、植物园	整体与建筑物合照、叶、花、果实	2.校园植物摄影大赛	植物分类、热带植物的特点、光合作用与叶片结构
3	冬青	冬青科冬青属	孔子像边、会议大厅与篮球场之间	整体与建筑物合照、果实、叶、花	3.叶脉书签制作活动	植物分类、常绿植物的适应性、果实与种子传播
4	杜鹃	杜鹃花科杜鹃属	D 栋教学楼下花园、女生宿舍楼下	整体与建筑物合照、花、叶	4.植物香食手作 (主要是桂花、木棉、山茶)	植物分类、酸性土壤指示植物、花的颜色与传粉
5	鹅掌柴	五加科鹅掌柴属	植物园、图书馆前边	整体与建筑物合照、茎、叶	5.树叶拼贴画大赛	植物分类、叶片形态与光合作用、植物生长环境
6	萼距花	千屈菜科萼距花属	主校道两侧、DC 栋教学楼之间花园	整体与建筑物合照、叶、花	6.植物拓染活动	植物分类、花序类型、植物的繁殖方式
7	佛肚竹	禾本科簕竹属	B 栋教学楼南侧花园、会议大厅与综合楼连廊	整体与建筑物合照、茎、叶	7.植物细胞模型制作活动	植物分类、竹类植物的特点、茎的功能、根的生长
8	鬼针草	菊科鬼针草属	运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、花、叶、果实	8.校园植物认知与探索活动	植物分类、草本植物的生命周期、种子的散播机制
9	桂花	木樨科木樨属	主校道两侧、ABCD 栋教学楼之间花园	整体与建筑物合照、叶、花	9.校园植物宣讲员活动	植物分类、芳香植物的应用、花的香气与传粉
10	含笑	木兰科含笑属	教师宿舍楼与西门之间	整体与建筑物合照、叶、花		植物分类、植物的特征、花的观赏价值

表 5-4 校园植物科普小程序植物信息及初中生物植物学知识对接一览表 (续 1)

序号	植物名称	分类	拍摄地点	植物照片	相关活动项目	初中生物植物学知识覆盖点
11	含羞草	豆科含羞草属	会议大厅与篮球场之间、运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、感应性植物、植物对刺激的反应
12	红背桂	大戟科大戟属	植物园、地理园	整体与建筑物合照、叶正面与背面		植物分类、叶色变化的原因、光合作用与色素
13	红花酢浆草	酢浆草科酢浆草属	篮球场边、运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、酢浆草科植物的特点、植株的生长
14	红花檵木	金缕梅科檵木属	人工湖边、实验楼前	整体与建筑物合照、叶、花		植物分类、檵木属植物的特征、观赏价值
15	红千层	桃金娘科红千层属	人工湖边、AB 栋教学楼之间	整体与建筑物合照、叶、花、果实、枝条		植物分类、花的基本结构、花的传粉机制、果实的形成
16	黄槐	豆科决明属	会议大厅与篮球场之间	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、植物的蒸腾作用、花的颜色与香气
17	灰莉	马钱科灰莉属	植物园	整体与建筑物合照、花、叶		植物分类、开花与结果、植物的适应性
18	鸡蛋花	夹竹桃科鸡蛋花属	食堂右侧	整体与建筑物合照、叶、花	1.校园植物树牌制作活动	植物分类、夹竹桃科植物特征、花的香气与应用
19	鸡冠刺桐	豆科刺桐属	女生宿舍后侧	整体与建筑物合照、果实、叶、花	2.校园植物摄影大赛	植物分类、花的基本结构、花的传粉
20	基及树	紫茉莉科紫茉莉属	E 栋连接运动场入口处	整体与建筑物合照、果实、叶、花	3.叶脉书签制作活动	植物分类、生长习性、蒸腾作用
21	假连翘	马鞭草科假连翘属	主校道两侧、运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、果实、叶、花	4.植物香食手作 (主要是桂花、木棉、山茶)	植物分类、绿化植物特点、花序类型
22	龙船花	茜草科龙船花属	综合楼前边、AB 栋教学楼之间花园	整体与建筑物合照、叶、花		植物分类、热带观赏植物、花的颜色与结构
23	马尾松	松科松属	运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、果实、叶、花	5.树叶拼贴画大赛	植物分类、裸子植物的特点、种子的传播与萌发
24	马缨丹	马鞭草科马缨丹属	DC 栋教学楼之间花园	整体与建筑物合照、叶、花	6.植物拓染活动	植物分类、入侵植物的特点、花的颜色与形态
25	蔓花生	豆科落花生属	AB 栋教学楼之间花园	整体与建筑物合照、叶、花	7.植物细胞模型制作活动	植物分类、光合作用、固氮作用、种子的萌发
26	芒萁	里白科芒萁属	运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、叶	8.校园植物认知与探索活动	植物分类、蕨类植物的特点、生态作用
27	毛果杜英	杜英科杜英属	男生宿舍与食堂连接处	整体与建筑物合照、叶、花、果实	9.校园植物宣讲员活动	植物分类、种子的基本结构、森林生态中的作用
28	美丽异木棉	木棉科吉贝属	学校南门右侧	整体与建筑物合照、果实、叶、花、树干		植物分类、观赏植物的特点、花的颜色与形态
29	米仔兰	楝科米仔兰属	EF 栋之间花园	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、香气植物的应用、种子的萌发
30	木荷	山茶科木荷属	男生宿舍与食堂连接处	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、森林树种的特点、生态作用
31	木棉	木棉科木棉属	教师宿舍楼与西门之间	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、木棉树的特征、开花与结果
32	蒲葵	棕榈科蒲葵属	植物园、EF 栋之间花园	整体与建筑物合照、叶		植物分类、蒸腾作用、叶片的结构与功能
33	榕树	桑科榕属	植物园、B 栋教学楼南侧花园	整体与建筑物合照、果实、叶、花、气生根		植物分类、种子的传播、气生根的作用
34	软叶刺葵	棕榈科刺葵属	植物园、FG 栋教学楼间花园	整体与建筑物合照、叶、刺		植物分类、植物的组织、热带风情植物

表 5-4 校园植物科普小程序植物信息及初中生物植物学知识对接一览表 (续 2)

序号	植物名称	分类	拍摄地点	植物照片	相关活动项目	初中生物植物学知识覆盖点
35	三角梅	紫茉莉科 叶子花属	男生宿舍与食堂连接处、会议大厅与综合楼连廊	整体与建筑物合照、花、叶	1.校园植物树牌制作活动 2.校园植物摄影大赛 3.叶脉书签制作活动 4.植物香食手作 (主要是桂花、木棉、山茶) 5.树叶拼贴画大赛 6.植物拓染活动 7.植物细胞模型制作活动 8.校园植物认知与探索活动 9.校园植物宣讲员活动	植物分类、植物的细胞结构、花与叶的结构
36	散尾葵	棕榈科散尾葵属	植物园、BC 栋之间花园	整体与建筑物合照、叶、种子		植物分类、热带观赏植物、叶片的排列
37	山茶花	山茶科山茶属	EF 栋之间花园	整体与建筑物合照、果实、叶、花		植物分类、植物与生活的关系、花的结构
38	石松	石松科石松属	运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、叶		植物分类、蕨类植物、生态作用
39	丝葵	棕榈科华盛顿棕榈属	人工湖边、实验楼前	整体与建筑物合照、叶、		植物分类、植物的适应性、热带风情植物
40	苏铁	苏铁科苏铁属	FG 栋教学楼之间花园、植物园	整体与建筑物合照、刺、叶		植物分类、活化石植物、种子的特点与传播
41	糖胶树	夹竹桃科鸡骨常山属	主校道两侧、植物园周边	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、植物体的结构层次、花的香气与观赏
42	小叶榄仁树	使君子科诃子属	综合楼与实验楼连廊处、运动场升旗台边	整体与建筑物合照、果实、叶、枝条		植物分类、叶片的形态与美观
43	鸭脚木	五加科鹅掌柴属	植物园	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、观叶植物的特点、绿化的应用
44	羊蹄甲	豆科羊蹄甲属	孔子像边、EF 栋教学楼之间、运动场后边山坡上	整体与建筑物合照、叶、花、果实		植物分类、植物的结构层次、花的结构与果实的形成
45	鸳鸯茉莉	茄科鸳鸯茉莉属	植物园、EF 栋教学楼之间花园	整体与建筑物合照、叶、花		植物分类、花的香气与形态
46	长叶刺葵	棕榈科长穗刺葵属	植物园	整体与建筑物合照、叶、刺		植物分类、叶片的形态与
47	蜘蛛兰	石蒜科水鬼蕉属	植物园、AB 栋教学楼之间花园、地理园	整体与建筑物合照、叶、花		植物分类、观赏植物的特点、花的形态与结构
48	朱槿	锦葵科木槿属	植物园	整体与建筑物合照、花、叶、		植物分类、叶的基本结构、花的颜色与形态
49	朱缨花	含羞草科朱缨花属	植物园、篮球场边	整体与建筑物合照、花、叶、果实		植物分类、花的特点、果实的形成

这种融合性的设计有助于打破传统课堂的局限,将学习延伸到校园生活的每一个角落,让学习变得更加生动有趣。表格以清晰、简洁的方式呈现了校园内常见植物的基本信息,如名称、科属、拍摄地点等,方便师生随时查询和了解。同时,表格还标注了与每种植物相关的初中生物知识点,如植物细胞、光合作用、生殖方式等,为师生提供了一个便捷的科普资料库。

教师可以利用表格作为教学辅助材料,结合校园实物植物进行讲解,使课堂更加生动、形象,提高学生的学习兴趣和参与度。表格还可以作为教师布置作业或课外活动的参考,引导学生自主探索和学习校园内的植物知识。

(二) 主题设计

1. 主题设计

校园植物科普小程序的主题设计围绕“探索自然、学习植物、促进交流”这一核心理念展开，旨在为学生和教师提供一个集教育性、趣味性和互动性于一体的学习平台。以下是主题设计的具体方向：

主题：《绿色学府，智慧科普》

设计理念：结合校园文化和教育特色，将小程序打造成为展现校园绿色生态和智慧科普的窗口。

视觉元素：采用清新自然的色彩搭配，如绿色、棕色、木色等，营造出自然、舒适的视觉氛围。同时，运用高清的植物图片、视频等多媒体元素，增强用户的沉浸感。

内容策划：不仅提供基础的植物知识介绍，还融入校园特有的植物种类、生态景观、植物文化等内容，增强用户的归属感和认同感。同时，撰写科普文章或录制视频课程，提升内容的权威性和吸引力。

互动体验：设置“校园植物论坛”功能，结合校园植物照片、让用户可以随时查看并了解身边的植物。同时，开展线上植物知识竞赛、摄影比赛等活动，激发学生的参与热情和创造力。

功能布局：设计清晰的导航栏和分类标签，如“植物识别”“植物分类”“互动社区”等，引导用户轻松找到所需内容。

实践活动：组织校园植物挂牌、环保志愿者招募、绿色倡议签名等活动，鼓励用户将所学知识转化为实际行动，为校园乃至社会的绿色发展贡献力量。

教育目标：在科普植物知识的同时，融入环保理念和教育内容，如植物与生态平衡、生物多样性保护、节能减排等。通过案例分析、互动问答等形式，提高学生的环保意识和责任感。

主题来源：“绿色学府，智慧科普”这一主题设计来源主要来源于以下三个方面，它体现了校园生态、教育理念与现代科技融合的美好愿景。以下是对这一主题设计来源的详细解析：

2. 校园生态文化的倡导

来源说明：现代学校正日益强化校园生态文化的构建力度，采取绿化校园环境、精心打造生态景观、积极传播环保观念等措施，旨在营造一个既绿色又健康，且能够持续发展的学习环境。此种对生态文化的积极倡导，不仅为“绿色学府”这一主题赋予了深厚的内涵，还为其奠定了稳固的基石与背景。

设计体现：在小程序中，用户可以浏览到校园内丰富的植物种类、精致的生态景观以及绿色建筑实例，这些内容生动展现了学校对生态文化的深切重视与不懈追求。此外，

小程序还特设了环保专栏,系统介绍节能减排的实用方法、资源循环利用的先进理念等,旨在引导学生形成积极向上的绿色生活观念,共同促进可持续发展。

3.智慧教育的发展趋势

来源说明:随着信息技术的迅猛进步,智慧教育已崛起为教育领域的一股新兴力量。它巧妙融合大数据、云计算及人工智能等尖端技术,为教育领域量身打造智能化、个性化的解决方案,不仅显著提升了教学质量,更有效促进了教学效率的飞跃。正是这股智慧教育的浪潮,为“智慧科普”的主题铺设了坚实的技术基石,并源源不断地注入创新动力与活力。

设计体现:在小程序中,巧妙地融入了外源连接图像识别技术,使用户能够迅速而准确地识别出各种植物。同时,借助大数据分析的力量,深入洞察用户的学习习惯与兴趣倾向,从而为他们量身定制个性化的学习内容与资源。这些前沿技术的运用,不仅极大地增强了用户的交互体验,更展现了智慧教育所独有的魅力与潜力。

4.教育与科技的深度融合

来源说明:教育与科技的深度融合是时代发展的必然要求。通过将科技手段融入教育教学过程中,可以创新教学模式、丰富教学资源、提高教学效果。这种深度融合的理念,为“绿色学府,智慧科普”的主题提供了理论支撑和实践路径。

设计体现:在小程序中,可以设计多种互动环节和实践活动,如植物知识竞赛、摄影比赛、环保志愿者招募等,鼓励学生将所学知识应用于实践中。同时,可以邀请校内外专家撰写科普文章或录制视频课程,为学生提供高质量的学习资源。这些举措不仅促进了教育与科技的深度融合,也提升了学生的综合素质和创新能力。

(三) 系统设计

1.系统架构设计

系统架构被划分为四个核心层次:技术层、功能层、接口层以及服务器层。技术层扮演着基石角色,它融合了多项关键技术,为系统的开发与实施提供了坚实的技术支撑。

功能层则负责将系统的复杂功能细化为多个独立的模块,通过分模块、分阶段的开发策略,不仅提高了开发效率,也促进了系统需求的深入理解和明确化。接口层作为数据交互的桥梁,其核心功能是调用各类功能接口,确保数据能够在不同模块间顺畅地保存与传递,实现系统的无缝集成。而服务器层,特别是依托腾讯云构建的云开发环境,构成了系统运行的关键基础设施。这一层次不仅涵盖了云服务器的稳定运行,还包含了云存储的高效管理以及云函数的灵活调用,为整个系统提供了强大的资源支撑和可扩展

性，确保了系统的持续稳定运行与数据的安全可靠。系统的总体架构如下图所示：

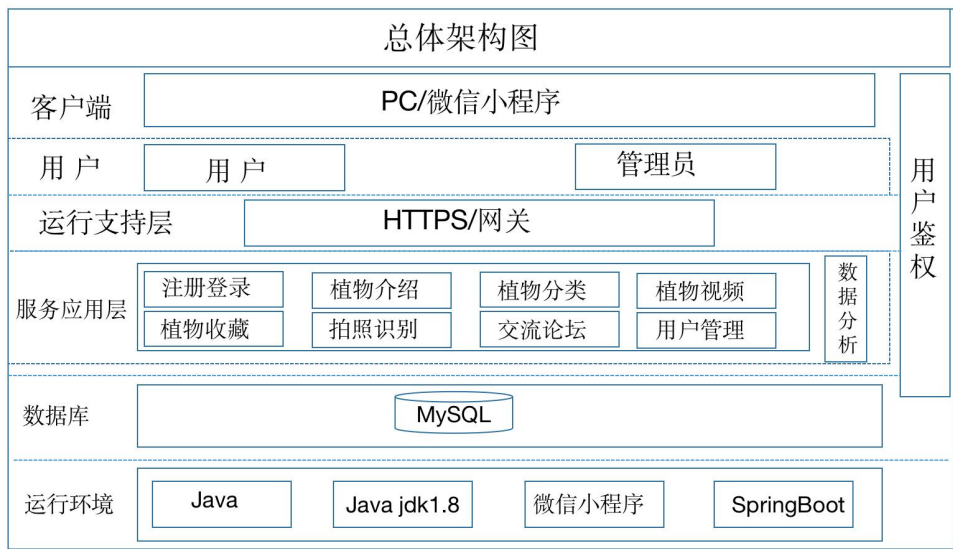


图 5-1 系统总体架构图

2.系统功能模块设计

系统功能模块交互设计总体策略如下：

一致性：确保小程序内各模块的交互风格一致，减少用户的学习成本。

反馈及时：用户操作后立即给出反馈，避免用户等待，提升用户体验。

容错性：提供明确的错误提示和解决方案，帮助用户快速解决问题。

可访问性：确保小程序在不同设备和网络环境下均能稳定运行，提供良好的可访问性。

遵循系统的整体设计规划与设计准则，本系统采取了模块化设计策略，将各项功能细化并划分为以下关键模块。系统功能模块图如下：

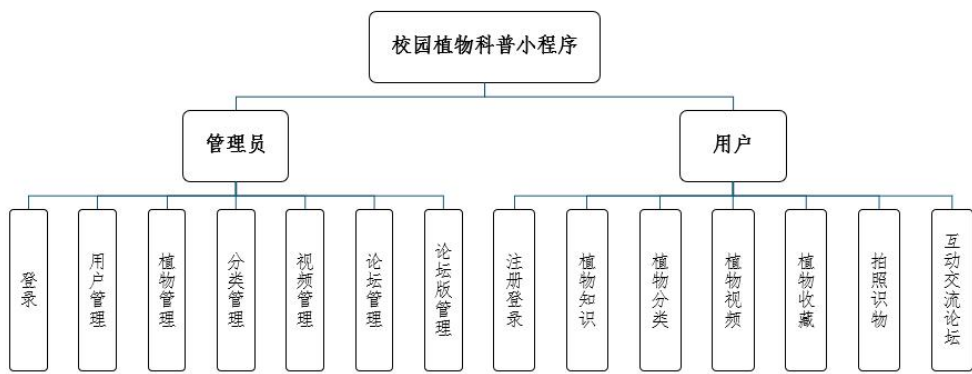


图 5-2 系统功能模块图

(1) 注册登录模块

本研究中的小程序设计了注册登录模块，作为用户探索应用的起始之门，该模块不

仅确保了用户身份的真实性和数据的严密保护，还优化了用户访问流程。用户可通过微信平台或兼容小程序的任何界面轻松接入校园植物科普小程序。一旦进入小程序，用户会在首页的显眼位置或导航菜单中找到“注册”或集成的“登录/注册”按钮。为了完成注册流程，用户需简要提供个人信息，包括作为唯一身份识别的用户名（或手机号、邮箱等）、设置密码等必要信息。填写完毕后，通过点击提交，这些信息将被安全地传输至服务器进行验证与保存。此外，为了进一步提升用户体验，小程序还提供了微信快捷登录选项，允许用户直接利用微信账号无缝登录，省去了繁琐的注册步骤。这一设计不仅简化了登录流程，也彰显了小程序在用户体验设计上的用心与便捷性。综上所述，本小程序的注册登录模块秉持着简洁高效与安全可靠的原则，旨在为每一位用户提供最为顺畅与方便的登录体验。

(2) 植物介绍模块

植物介绍模块，作为校园植物科普小程序的精髓所在，精心构建了一个集全面性、深入性与趣味性于一体的植物知识宝库。此模块专注于引导用户深入探索校园内各类植物的奥秘，从名称辨识到科学分类，从形态特征剖析到生长习性揭示，乃至生态价值的阐述与趣味知识的挖掘，无一不涵盖其中。设计上，该模块注重信息的层次清晰与结构有序，巧妙运用高清图像、动态视频、详尽文字配以直观图等多元媒介，将原本可能晦涩难懂的植物知识转化为直观易懂、记忆深刻的内容。用户仅需指尖轻触，无论是滑动浏览还是点击特定植物条目，都能即刻开启一场丰富的知识探索之旅。植物介绍模块还融入了社交互动的精神，通过用户评论、点赞、收藏等功能的设置，鼓励用户不仅作为知识的接受者，更成为传播者与分享者。用户可上传自己拍摄的校园植物照片，分享学习心得与独特体验。此外，该模块还提供了灵活多样的搜索与筛选功能，无论是按植物类别细分、生长环境归类，还是关键词快速检索，都能帮助用户迅速锁定兴趣所在，轻松获取所需信息，让校园植物知识的探索之旅更加高效、便捷。

(3) 植物分类模块

植物分类模块，在校园植物科普小程序中占据着举足轻重的地位，它构建起了一座连接用户与植物世界分类体系的桥梁。此模块专注于为用户提供一个清晰、系统且易于理解的植物分类导航，帮助用户深入了解不同植物之间的亲缘关系与分类依据。设计上，植物分类模块采用了直观明了的树状图、分类表或标签云等形式，将复杂的植物分类系统简化为易于浏览与理解的层级结构。用户可以根据自己的兴趣或学习需求，沿着不同的分类路径深入探索，从大类到小类，逐步揭开植物多样性的神秘面纱。在内容呈现上，该模块不仅能提供了各类植物的基本分类信息，还融入了丰富的图片、简短描述以及分

类特征的概述，使用户在浏览过程中能够迅速建立起对各类植物的初步认知。此外，植物分类模块还注重与小程序其他模块的联动与互补。用户可以在此模块中快速定位到感兴趣的植物类别，并一键跳转到植物介绍模块获取更详尽的信息；同时，也可以通过分类标签的筛选功能，在搜索或浏览时更加精准地找到目标植物。

(4) 植物视频模块

植物视频模块，作为校园植物科普小程序中的一大亮点，精心策划了一系列生动有趣的植物相关视频内容，为用户打造了一个视觉与知识并重的探索空间。此模块旨在通过直观、动态的影像展示，引领用户深入植物的奇妙世界，感受生命的律动与自然的魅力。设计上，植物视频模块注重用户体验的流畅与便捷。用户只需简单点击或滑动，即可轻松浏览到各类精心挑选的植物视频，包括植物的生长过程、生态习性展示、科学实验解析以及专家访谈等多元化内容。视频画质高清，音效生动，为用户带来身临其境的观看体验。在内容编排上，该模块紧密围绕植物科普的核心目标，力求视频内容的科学性、准确性与趣味性并重。每个视频都经过精心策划与制作，确保信息传递的清晰与有效。同时，视频之间还通过标签、分类或推荐系统相互关联，帮助用户发现更多感兴趣的内容，拓展学习边界。此外，植物视频模块还融入了互动元素，如评论、点赞、分享等功能，鼓励用户积极参与讨论，分享观看心得与疑问。这种互动机制不仅增强了用户的参与感与归属感，还促进了知识的交流与传播，形成了一个积极向上的学习社群。

(5) 植物收藏模块

植物收藏模块，在校园植物科普小程序中扮演着个性化学习助手的角色，它为用户提供了一个便捷、高效的植物信息收藏与管理空间。此模块旨在帮助用户将自己在探索过程中遇到的感兴趣或认为有价值的植物信息集中保存起来，以便日后随时回顾与深入学习。设计上，植物收藏模块注重用户界面的简洁与直观。用户只需轻点“收藏”按钮，即可将当前浏览的植物介绍、视频、文章等内容加入收藏夹。收藏夹内的条目按照用户添加的时间顺序或自定义分类进行排列，一目了然，便于用户快速找到所需信息。功能方面，该模块不仅支持基本的收藏与查看功能，还提供了编辑、删除、排序等高级操作选项，允许用户根据自己的需求对收藏内容进行个性化管理。此外，模块还支持跨设备同步功能，确保用户在不同设备上都能访问到同一份收藏列表，实现无缝衔接的学习体验。

(6) 拍照识别模块

拍照识别模块，在校园植物科普小程序中扮演着智能向导的角色，它利用先进的图像识别技术，为用户提供了一个即时、准确的植物识别工具。此模块旨在通过用户拍摄

的植物照片，快速识别出植物的种类，并为用户提供相关的科普信息，让学习探索变得更加便捷与高效。

设计上，拍照识别模块注重用户体验的流畅与直观。用户只需打开模块，对准想要识别的植物拍摄照片，系统便会自动进行图像识别处理。识别结果几乎瞬间呈现，包括植物的名称、分类、基本特征以及可能的生态习性等信息，让用户一目了然。技术层面，该模块采用外源链接《形色》作为支撑，确保了识别的准确性和广泛性。常见的校园绿化植物，基本能得到较为准确的识别结果。

(7) 交流论坛模块

交流论坛模块，在校园植物科普小程序中构建起了一个充满活力与智慧的社区空间，它为用户提供了一个自由交流、分享见解、探讨问题的平台。此模块旨在促进用户之间的互动与合作，共同推动植物科普知识的传播与深化。设计上，交流论坛模块注重界面的友好与易用性。用户可以轻松浏览不同主题的帖子，参与讨论，发表自己的观点与疑问。功能方面，该模块提供了丰富的互动功能，如发帖、回帖、点赞、评论、分享等。用户不仅可以发起新的话题讨论，还能对感兴趣的帖子进行回复，与其他用户展开深入的交流与探讨。同时，用户还能通过点赞、评论等方式表达对其他用户观点的支持或不同意见，形成多元化的讨论氛围。

为了提升用户交互体验，交流论坛模块还设置了多种筛选与搜索功能。用户可以根据帖子类型、标签、作者等条件进行筛选，快速找到自己感兴趣的内容。同时，强大的搜索功能也支持用户通过关键词快速定位到相关帖子，节省查找时间。

(8) 用户管理模块

用户管理模块是校园植物科普小程序中的一个基础而关键的组成部分，它主要负责用户信息的集中管理、权限分配以及个性化设置等功能。该模块首先处理用户的注册、登录流程，确保用户能够安全地创建和访问自己的账户。同时，它还负责存储和更新用户的基本信息，如用户名、密码、邮箱地址、联系方式等，以使用户随时查看和修改。为了保障平台的安全性和用户体验，用户管理模块会根据用户的角色（如教师、学生、访客等）分配不同的权限。这些权限决定了用户能够访问哪些功能、查看哪些内容以及进行哪些操作，从而维护了平台的秩序和用户的合法权益。

根据以上功能模块设计的分析，其与需求的对应关系如下表所示：

表 5-5 系统功能模块交互设计与需求对表

功能模块	交互设计	需求应对
注册登录模块	提供微信快捷登录选项，简化登录流程。登录界面设计简洁明了，按钮位置合理，确保用户能够轻松完成登录操作。	满足用户快速访问小程序的需求，同时确保用户身份的真实性和数据的安全保护。
植物介绍模块	采用高清图像、动态视频、详尽文字配以直观图等多元媒介，将校园植物知识转化为直观易懂的内容。提供灵活多样的搜索与筛选功能，方便用户快速定位感兴趣的植物。	满足用户深入了解植物知识的需求，通过丰富的交互元素提升用户的学习兴趣和参与度。
植物分类模块	采用直观明了的树状图、分类表或标签云等形式，将复杂的植物分类系统简化为易于浏览与理解的层级结构。用户可以根据自己的兴趣或学习需求，沿着不同的分类路径深入探索。	帮助用户系统地了解植物分类知识，提升用户的植物识别能力。
植物视频模块	提供高清画质、生动音效的植物相关视频，用户只需简单点击或滑动即可浏览。视频之间通过标签、分类或推荐系统相互关联，帮助用户发现更多感兴趣的内容。	满足用户通过视频形式了解植物生长过程和生态习性的需求，提升用户的视觉体验和学习效果。
植物收藏模块	用户只需轻点“收藏”按钮，即可将感兴趣的植物信息加入收藏夹。收藏夹内的条目按照用户添加的时间顺序或自定义分类进行排列，便于用户快速找到所需信息。	满足用户个性化学习的需求，方便用户随时回顾和深入学习感兴趣的植物信息。
拍照识别模块	用户只需打开模块，对准想要识别的植物拍摄照片，系统便会自动进行图像识别处理。识别结果几乎瞬间呈现，包括植物的名称、分类、基本特征等信息。	满足用户快速识别植物种类的需求，通过先进的图像识别技术提升识别的准确性和速度。
交流论坛模块	提供发帖、回帖、点赞、评论、分享等丰富的互动功能，用户可以轻松浏览不同主题的帖子，参与讨论。设置多种筛选与搜索功能，方便用户快速找到感兴趣的内容。	满足用户交流和分享植物养护经验的需求，促进用户之间的互动与合作，共同推动植物科普知识的传播与深化。
用户管理模块	界面简洁明了，方便用户查看和修改个人信息。根据用户角色分配不同的权限，确保平台的安全性和用户体验。	满足用户个性化设置和权限管理的需求，提升用户的使用体验和平台的安全性。

3.系统数据库设计

数据库架构的精心规划是确保系统流畅高效运作的基石。一个优秀的数据库设计不仅为系统奠定了坚实的性能基础，还极大地提升了用户的操作体验，使之更加顺畅与满意。在设计过程中，首要步骤是明确界定系统中的各个核心实体及其相互间的关联模式，这包括识别出一对一、一对多、多对多等多样化的关系类型，并对其进行清晰界定。随后，深入细化每个实体的基本属性特征，并在此基础上构建数据库表结构，同时设置必要的约束条件以维护数据的完整性和一致性。本系统所涵盖的关键实体，它们之间的复杂交互关系如下图所示。

(1) 校园科普小程序数据库全局 E-R 图

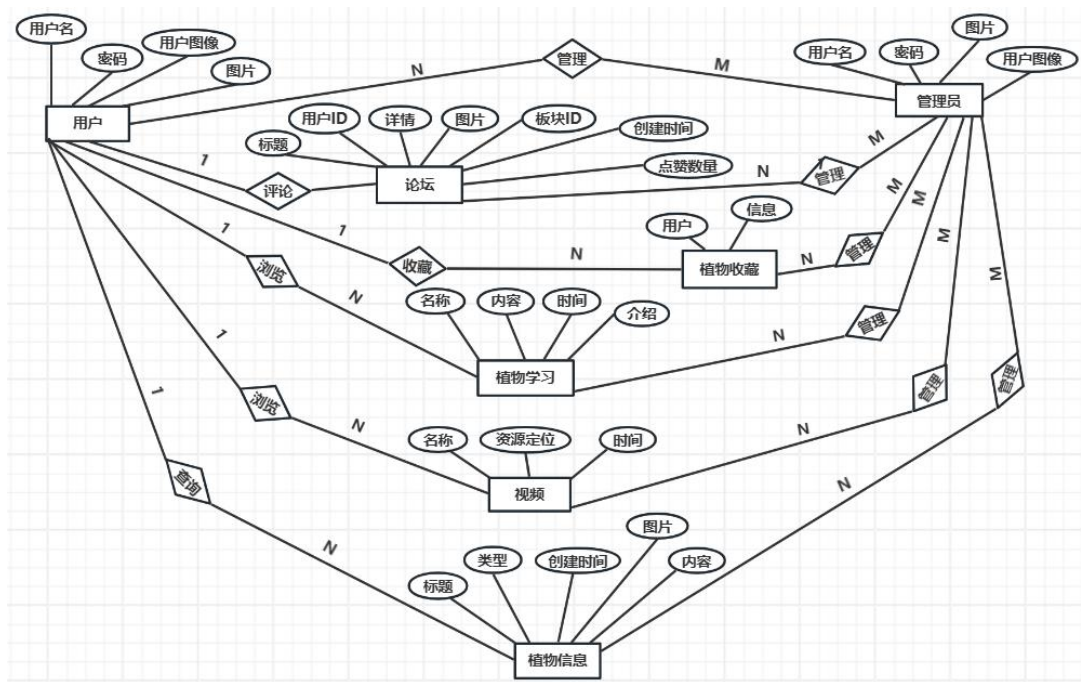


图 5-3 校园科普小程序数据库全局 E-R 图

(2) 数据库表设计

在数据库设计流程中，数据库表的设计构成一个至关重要的环节，该环节要求将实体－关系（E-R）模型转化为具体的数据库表架构。通过对系统 E-R 图的细致剖析，能够将繁杂的实体及其相互关系映射至一系列数据库表中，每个表均设有特定的字段与属性，旨在实现数据的有效存储与管理。

① 用户表

用户信息表如表所示

表 5-6 用户表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
user_id	bigint	20	否	主键
name	varchar	255	否	用户
pass_word	varchar	255	否	密码
user_name	varchar	255	否	用户名
pic	varchar	255	否	图片
address	varchar	255	否	用户图像

② 收藏表

收藏表如表所示

表 5-7 收藏表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
collect_id	bigint	20	否	主键
user_id	bigint	20	否	用户 ID

news_id	bigint	20	是	信息 ID
---------	--------	----	---	-------

③ 评论表

评论表如表所示

表 5-8 评论表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
comment_id	bigint	20	否	主键
content	varchar	9999	否	内容
user_id	bigint	20	否	用户 ID
forum_id	bigint	20	否	论坛 ID
create_time	timestamp	0	否	创建时间
sCore	int	11	否	分数

④ 论坛表

论坛表如表所示

表 5-9 论坛表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
forum_id	bigint	20	否	主键
user_id	bigint	20	否	用户 ID
title	varchar	255	否	标题
des	text	0	否	详细
pic	varchar	8888	否	图片
create_time	timestamp	0	否	创建时间
num	int	11	否	点赞数量
plate_id	bigint	20	否	板块 ID

⑤ 学习表

学习表如表所示

表 5-10 学习表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
learn_id	bigint	20	否	主键
name	varchar	255	否	名称
content	text	0	否	内容
time	datetime	0	否	时间
pic	varchar	255	否	图片
intro	varchar	255	否	介绍

⑥ 信息表

信息表如表所示

表 5-11 信息表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
news_id	bigint	20	否	主键
title	varchar	255	否	标题
content	text	0	否	内容
create_time	timestamp	0	否	创建时间
introduce	varchar	5000	否	介绍
pic	varchar	255	否	图片
type	varchar	255	否	类型

⑦ 图片表

图片表如表所示

表 5-12 图片表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
plate_id	bigint	20	否	主键
name	varchar	255	否	名称
pic	varchar	255	否	图片

⑧ 种类表

种类表如表所示

表 5-13 种类表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
type_id	bigint	20	否	主键
name	varchar	255	否	名称

⑨ 视频表

视频表如表所示

表 5-14 视频表

名称	数据类型	长度	是否可为空	备注
video_id	bigint	20	否	主键
name	varchar	255	否	名称
url	varchar	255	否	资源定位
time	datetime	0	否	时间

四、交互式体验视角下小程序的开发

(一) 植物信息展示模块实现

当用户访问校园植物科普小程序，他们能够浏览到已收录的校园植物资料。对于未登录的访客，他们虽能自由浏览首页内容，但无法参与论坛的讨论与交流。具体界面布局请参见附图。

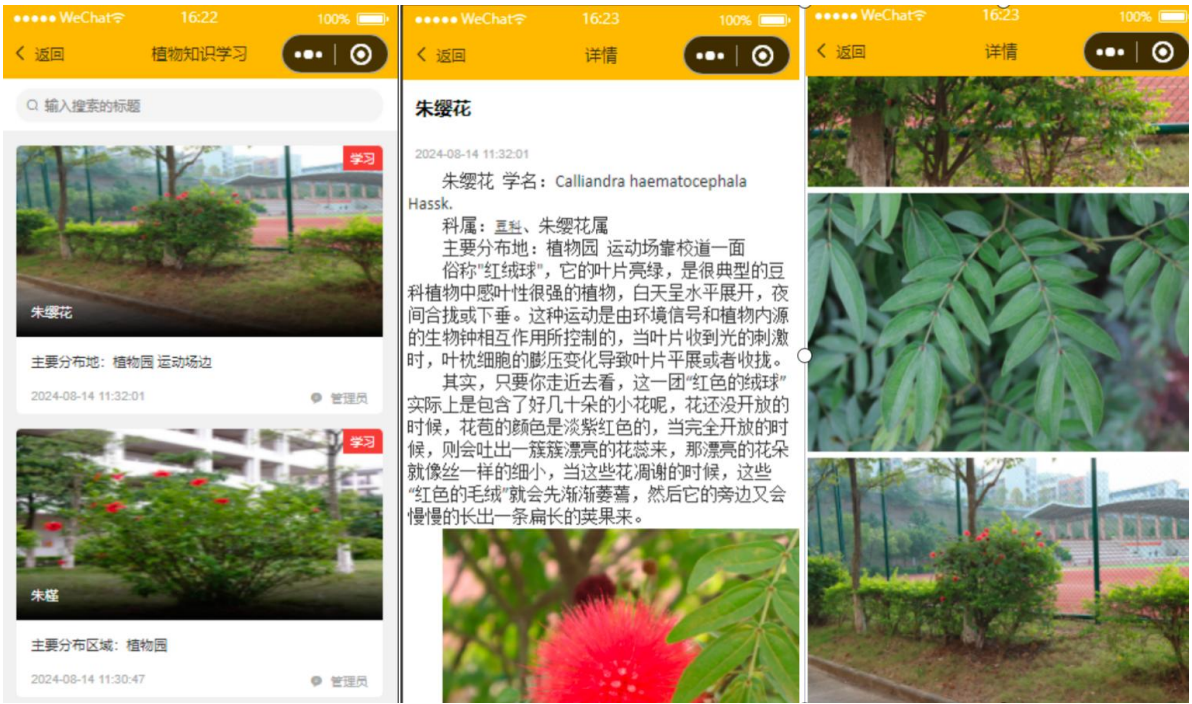


图 5-4 植物信息展示模块界面布局图

管理员则拥有对校园植物的全面管理权限，包括新增、删除及修改植物信息，以此确保所有展示的植物数据准确无误。这些信息均被妥善保存在名为 community_mall 的数据库中，便于管理员随时查阅与更新。为了更有效地对植物进行分类与管理，community_mall 表还特别增设了 type 字段，并与另一张表 t_community_type 建立了紧密的关联，从而实现了更为精细化的数据分类与管理。具体数据库设计请参见附图。

☐	标题	学习内容	发布时间	图片	简介	操作
☐	大花紫薇	& lt.p& gt;& lt;span style="font-fam...	2024-08-14 10:08:29		主要分布区域：植物园	修改 删除
☐	大王椰子	& lt.p style="text-indent:28px;text-a...	2024-08-14 10:10:30		主要分布区域：ABCD栋侧校道	修改 删除
☐	冬青	& lt.p style="text-indent:28px;line-h...	2024-08-14 10:14:01		主要分布区域：孔子像旁	修改 删除
☐	杜鹃	& lt.p& gt;& lt;span style="font-fami...	2024-08-14 10:15:28		主要分布区域：A栋楼下	修改 删除
☐	鹅掌柴	& lt.p& gt;& lt;span style="font-fami...	2024-08-14 10:16:29		主要分布：生物园	修改 删除
☐	琴距花	& lt.p& gt;& lt;span style="font-fam...	2024-08-14 10:18:37		主要分布：主校道两旁花圃	修改 删除
☐	佛肚竹	& lt.p style="text-indent:28px;line-h...	2024-08-14 10:20:04		主要区域：会议大厅侧	修改 删除
☐	鬼针草	& lt.p style="text-indent:28px;line-h...	2024-08-14 10:21:48		主要分布：运动场主席台后边山坡上	修改 删除
☐	桂花	& lt.p& gt;& lt;span style="font-fam...	2024-08-14 10:22:56		主要分布区域：ABCD教学楼下	修改 删除
☐	含笑	& lt.p& gt;& lt;span style="font-fam...	2024-08-14 10:24:23		主要分布区域：教师宿舍楼下	修改 删除

图 5-5 植物信息展示模块数据库设计图

核心代码如下：

```

* 查询植物管理详情
* @param newsId
* @return
*/
@PostMapping(value = "/getNewInfo")
public ResponseData getNewInfo(Long newsId, Long userId) {

    try {
        News news = newsService.getById(newsId);
        news.setContent(news.getContent().replace("& lt;", "<")
            .replace("& gt;", ">"));

        NewsResult result = new NewsResult();
        ToolUtil.copyProperties(news, result);
        if(null !=userId) {
            QueryWrapper<Collect> queryWrapper = new QueryWrapper<>();
            queryWrapper.eq("user_id", userId);
            queryWrapper.eq("news_id", newsId);
            Collect collect = collectService.getOne(queryWrapper);
            if(null != collect){
                result.setT(true);
            }else {
                result.setT(false);
            }
        }
    }
}

```

图 5-6 植物信息展示模块数据库核心代码图

(二) 植物分类模块实现

当用户浏览小程序时，他们能够清晰地看到各类植物的分类标签，如孢子植物、裸子植物、单子叶植物、双子叶植物等。这些分类标签不仅以直观的文字形式展现，使得用户能够迅速识别并定位到自己感兴趣或想要了解的植物类别。通过点击分类标签，用户可以轻松进入相应的分类页面，该页面将集中展示属于该分类的所有植物信息。这样的设计不仅极大地提升了用户体验，还帮助用户更系统、更有条理地学习校园植物知识。

界面如图所示：



图 5-7 植物分类模块界面图

管理员可以根据校园内植物的实际分布和种类，新增、修改或删除分类标签，以确保分类体系的准确性和实用性。此外，管理员还能够为每个分类设置详细的描述和关键词，以便更好地引导用户理解和选择。同时，通过与 community_mall 表的关联，实现数据的精准匹配和高效更新。界面如图所示：

分类名称	操作
☐ 孢子植物	修改 删除
☐ 裸子植物	修改 删除
☐ 双子叶植物	修改 删除
☐ 单子叶植物	修改 删除

图 5-8 植物分类模块管理员界面图

核心代码如下：

```
/**
 * 查询植物管理列表
 * @param name
 * @param type
 * @return
 */
@PostMapping(value = "/getNewList")
public ResponseData getNewList(String name,String type) {
    try {
        QueryWrapper<News> objectQueryWrapper4= new QueryWrapper<>();
        if(ToolUtil.isNotEmpty(name)) {
            objectQueryWrapper4.like("title", name);
        }
        if(ToolUtil.isNotEmpty(type)) {
            objectQueryWrapper4.eq("type", type);
        }
        List<News> list = newsService.getBaseMapper().selectList(objectQueryWrapper4);
    }
}
```

图 5-9 植物分类模块核心代码图

(三) 植物视频模块实现

用户浏览小程序时，他们可以轻松发现这一模块，并点击进入。在视频模块中，用户将看到一系列精心挑选的植物相关视频，这些视频涵盖了校园植物的生长过程、观赏特点等多个方面。视频配以详细的解说和字幕，使得用户即使在没有专业植物知识背景的情况下，也能轻松理解并吸收视频中的信息。

界面如图所示：

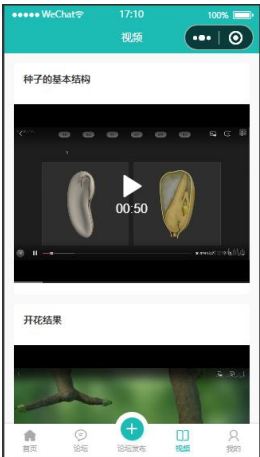


图 5-10 植物视频模块界面图

管理员通过后台管理系统，可以上传、编辑和删除视频内容，确保视频库的时效性和准确性。可以根据校园植物科普的需要，精选合适的视频素材，并进行适当的剪辑和编辑，以更好地满足用户的学习需求。

界面如图所示：

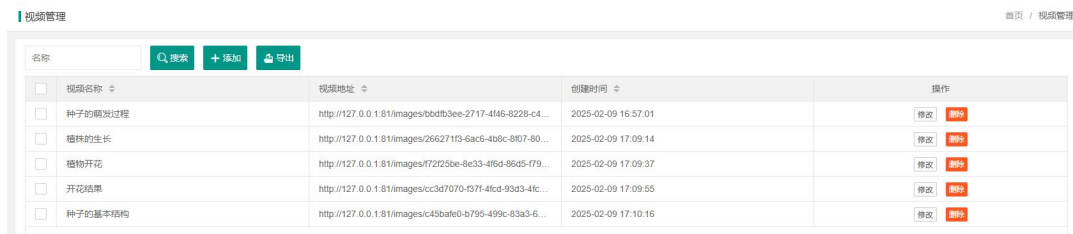


图 5-11 植物视频模块管理员界面图

核心代码如下：

```
/**
 * 获取视频列表
 * @param userId
 * @param name
 * @param type
 * @return
 */
@PostMapping(value = "/getVideoList")
public ResponseData getVideoList(Long userId,String name,Long type) {
    try {
        QueryWrapper<Video> queryWrapper = new QueryWrapper<>();
        if(ToolUtil.isEmpty(name)) {
            queryWrapper.like("name", name);
        }

        queryWrapper.orderByDesc("time");
        List<Video> list = videoService.getBaseMapper().selectList(queryWrapper);

        return ResponseData.success(list);
    } catch (Exception e) {
        return ResponseData.error(e.getMessage());
    }
}
```

图 5-12 植物视频模块核心代码图

（四）植物收藏模块实现

当用户浏览植物信息时，只需简单点击收藏按钮，即可将该植物信息添加到自己的收藏夹中。收藏夹以列表形式展示，用户可以随时查看、管理和分享自己收藏的植物信息。这一模块不仅提升了用户的学习效率，还增强了用户与小程序之间的互动性和黏性。用户可以在日后需要时快速找到之前收藏的植物信息，无需再次搜索或浏览大量内容。同时，收藏功能还鼓励用户积极探索和发现更多校园植物知识，促进个人学习进程的持续发展。

界面如图所示：

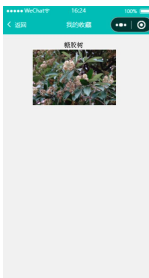


图 5-13 植物收藏模块界面图

植物管理

首页 / 植物管理

标题

🔍 搜索

➕ 添加

📄 导出

☐	标题	图片	内容	类型	发布时间	简介	操作
☐	植物收藏		& lt;p>g< 植物 & lt;br>g< & lt;...>	双子叶植物	2025-02-09 17:33:54	植物 & #40;Plants& #41;是生...	修改 新增

核心代码如下:

```
/**
 * 查询新闻列表
 * @param name
 * @param type
 * @return
 */
@PostMapping(value = "/getList")
public ResponseData getList(String name,String type) {

    try {
        QueryWrapper<News> objectQueryWrapper4= new QueryWrapper<>();
        if(ToolUtil.isNotEmpty(name)) {
            objectQueryWrapper4.like("title", name);
        }
        if(ToolUtil.isNotEmpty(type)) {
            objectQueryWrapper4.eq("type", type);
        }
        List<News> list = newsService.getBaseMapper().selectList(objectQueryWrapper4);
    }
}
```

（五）拍照识别模块实现

当用户遇到不认识的植物时，只需打开小程序中的拍照识别功能，对准植物进行拍摄，即可快速连接到当前使用比较广泛的植物识别软件《形色》进行识别。识别完成后，用户将看到详细的植物信息，包括名称、分类、生长习性等，并可以直接返回校园植物科普小程序继续浏览或学习。

72

(六) 交流论坛模块实现

用户可以在论坛中发布关于校园植物的观察记录、养护心得、疑问解答等内容，与其他植物爱好者进行实时互动。论坛以板块形式划分，如植物主题活动分享、校园植物摄影等，方便用户根据兴趣快速定位参与讨论。这一模块不仅丰富了用户的学习体验，还促进了用户之间的社交互动。用户可以通过论坛结识志同道合的朋友，共同探讨植物世界的奥秘。

界面如图所示：



图 5-17 交流论坛模块界面图

管理员可以通过后台管理系统监控论坛动态，及时处理违规内容，确保论坛环境的健康和谐。同时，管理员还可以根据用户需求和社区发展，调整论坛板块设置、优化讨论规则，提升用户体验。此外，管理员还可以利用论坛数据进行分析，了解用户兴趣点和学习需求，为小程序内容的更新和优化提供依据。通过定期发布话题引导、组织线上活动等方式，管理员可以激发用户的参与热情，提升论坛的活跃度和影响力。

界面如图所示：

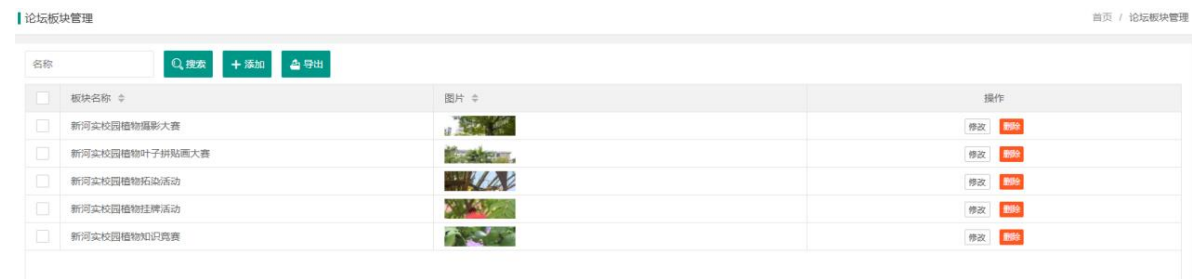


图 5-18 交流论坛模块管理员界面图

核心代码如下：

```
* 论坛列表
* @param name
* @return
*/
@PostMapping(value = "/getForumList")
public ResponseData getForumList(String name, Long plateId) {

    try {
        ForumParam param = new ForumParam();
        param.setTitle(name);
        param.setPlateId(plateId);
        List<ForumResult> list = forumService.findListBySpec(param);

        return ResponseData.success(list);
    } catch (Exception e) {
        return ResponseData.error(e.getMessage());
    }
}
```

图 5-19 交流论坛模块核心代码图

五、本章小结

本章节主要阐述了基于交互式体验的校园植物科普小程序的设计与开发。首先，对校园植物科普小程序的教学应用进行了设计分析，包括教学内容的分析、教学目标的明确以及教学设计原则的确立，为小程序的设计提供了理论支撑和方向指引。接着，展开了小程序的设计过程的阐述，包括植物科普信息及主题设计，确定了小程序的核心主题和内容。随后，进行了系统设计，包括系统架构的设计，明确了小程序的整体框架和组成部分；系统功能模块的设计，划分了小程序的主要功能和模块；以及系统数据库的设计，为小程序的数据存储和管理提供了基础。最后，介绍了小程序的开发过程，重点讲述了各模块的实现方法，确保了小程序能够按照设计要求进行开发，最终实现预期的功能和效果，为小程序在接下来的课堂应用提供支持。

第六章 基于交互式体验的校园植物科普小程序教学应用过程及效果分析

本研究成功开发了一款专为初中《生物学》课程设计的校园植物科普小程序，并在广东省河源市某中学的七年级生物课堂上进行了实践教学应用。通过将该小程序融入生物课堂教学，辅助植物知识的传授，旨在转变学生对生物课中植物学习的态度，激发他们的学习热情，进而有效提升学生的植物认知与理解能力，最终达到优化课堂教学效率、增强教学效果的目的。

校园植物科普小程序课堂教学应用流程如下图所示：

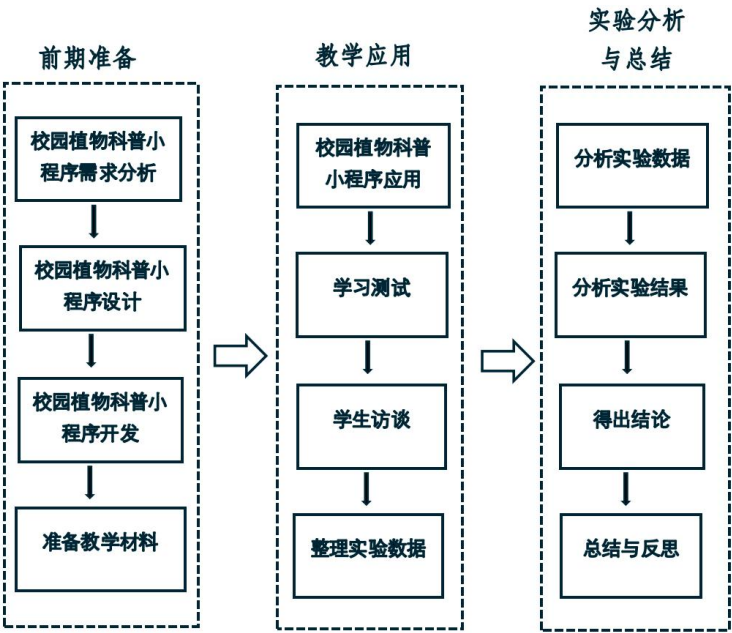


图 6-1 校园植物科普小程序课堂教学应用流程图

一、应用过程分析

（一）实验对象

本研究选取广东省河源市某学校七年级的两个班级作为研究对象，分别设为实验班和对照班。实验班共有学生 52 人，对照班有 52 人。

关于学生的性别和年龄分布，具体情况如下表所示。在性别方面，实验班中男生有 32 人，占比 62%，女生 20 人，占比 38%；而对照班中男生 31 人，占比 60%，女生 21 人，占比 40%。在年龄方面，实验班中 12 岁的学生有 32 名，13 岁的学生有 20 名；对照班中则是 12 岁的学生 29 名，13 岁的学生 23 名。

综合来看，实验班和对照班在性别比例和年龄分布上均表现出较高的相似性。具体数据详见下表。

表 6-1 实验对象基本情况表

班级	男生数	女生数	年龄分布		总人数
			12 岁	13 岁	
实验班	32	20	32	20	52
对照班	31	21	29	23	52

(二) 实验准备

为了确保本次实验的顺利进行，进行了充分的准备工作，具体内容如下：

1.硬件准备

- (1) 准备好平板电脑 10 台，确保设备数量充足，以满足实验需求。
- (2) 对每台平板电脑进行全面检查，确认其性能良好，能够正常运行。

2.软件准备

- (1) 确保校园植物科普小程序能在平板上正常运行。为此，本研究提前对小程序进行了测试，验证了其在平板上的兼容性和稳定性。
- (2) 为保证上课效果，避免学生分心，对平板进行了设置，除小程序外其他应用均设置为禁用状态。

3.学生分组

- (1) 学生被分成 5——6 人一组，以便进行小组合作学习。
- (2) 对小组长进行培训，明确他们的职责和任务，以确保小组活动的有序进行。

(三) 实验方案

本次实验的应用过程共分为四个阶段，每个阶段都有其特定的目标和任务，以确保实验的全面性和科学性。

第一阶段：初始学习水平测试与分析

在实验开始之前，对实验班和对照班进行了初始学习水平的测试。测试内容涵盖了与即将学习的植物知识相关的基础知识点，旨在了解两个班级学生在这领域的基础水平。测试完成后，对预测试结果进行了独立的“T 检验”分析。分析结果表明，实验班和对照班的初始学习水平大体一致，两者之间没有显著差异。这一结果为后续的实验提供了可靠的基础，确保了实验的有效性和可比性。

第二阶段：实验教学实施

本实践研究自 2024 年 9 月起至 12 月止，为期四个月，运用开发的校园植物科普小程序展开了教学活动。在小程序研发之前，本研究对师生进行了需求调研分析，确认了教学资源开发的可行性和必要性。在确认两个班级的初始学习水平无显著差异后，进入

了实验教学阶段。为了确保实验的科学性和可比性，实验班和对照班将开展完全相同的课程内容和教学活动。在实验班中，本研究将充分利用校园植物科普小程序作为辅助教学手段，通过小程序的丰富资源和互动功能，帮助学生更深入地理解植物知识，提升他们的学习效果。而在对照班中，则采用传统的教学方法，以教师的讲授为主，结合课本、图片等教学材料，确保学生能够全面掌握课程内容。在教学过程中，本研究密切关注两个班级的学习情况，及时调整教学策略，以确保教学的顺利进行。

在内容选定方面，本研究依据新教材七年级上册《生物学》中的植物学内容，经过审慎筛选和综合考虑，结合了与小程序设计分析时选择的五个紧密围绕植物的课程章节内容，作为本次教学实验的核心内容。选定的教学内容具有逻辑性，从校园内的实地观察入手，逐步引导学生深入探索植物细胞、植物体的结构层次，以及各类植物的特征与分类。通过基于交互式体验的教学设计学习活动，旨在帮助学生构建对植物的认知框架，提升学习效果的同时能培养学习兴趣。教学案例见附录 6。

教学计划安排如下表所示：

表 6-2 教学计划安排表

课程	内容	课时	课型	教学案例
1	《观察校园中的植物》	1	户外实践	附录 6
2	《植物细胞》	2	实验+理论	
3	《植物体的结构层次》	1	实践+理论	
4	《藻类、苔藓植物和蕨类植物》	1	实践+理论	
5	《种子植物》	2	实验+理论	

教学过程安排如下图所示：

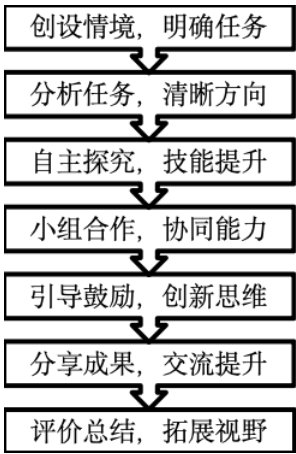


图 6-2 教学过程图

1. 创设情境，明确任务

创设情境，就是根据学习内容和学生特点，设计一个贴近现实或学科知识的情境，

让学生仿佛身临其境。这可以通过实物展示、模型演示、视频播放或语言描述等方式实现,旨在激发学生的学习兴趣 and 好奇心,让他们产生探究的动机。在创设情境时,应注重情境的真实性、趣味性和相关性,确保学生感到亲切、有趣,并能自然引入学习主题。随后,需要在情境的基础上明确任务,向学生提出具体的学习目标或问题。这些任务可能是探究某个问题、解决某个难题或完成某个作品,旨在使学生的学习具有明确的方向性。在明确任务时,应考虑任务的可行性、挑战性和评价性,确保任务既在学生能力范围内,又能激发他们的创造力和探究欲望。同时,明确的评价标准和方法也能让教师对学生的学习成绩进行客观、公正地评价,促进他们的成长与进步。

2. 分析要点,清晰方向

在教学过程中,当学生面对一个新的学习任务时,他们往往会感到有些迷茫,不知道从何入手。这时,作为教师需要发挥引导作用,帮助学生分析学习内容的要点。教师会先带领学生梳理出知识的框架和核心,明确指出哪些是重点,哪些是难点,让学生对学习内容有整体的认识。同时,教师要结合学生的实际情况,讲解这些要点之间的联系和区别,帮助学生构建起知识的网络体系。在分析要点的基础上,教师要进一步为学生清晰学习方向。告诉学生,应该如何逐步深入学习这些内容,哪些方法是行之有效的,哪些策略可以避免走弯路。同时,教师也应鼓励学生根据自己的学习特点和兴趣,制定个性化的学习计划,明确自己的学习目标和步骤。通过这样的方式,学生可以更加有目的地开展学习,提高学习效率。而教师也需要在这一过程中,持续关注学生的学习进展,及时给予指导和帮助。

3. 自主探究,技能提升

自主探究,是一种让学生主动出击、自我驱动的学习方式。在课堂上,教师通过鼓励学生们不要满足于表面的知识获取,而是要深入挖掘、主动探索。还应引导学生们设定自己的学习目标,选择适合自己的学习路径,通过查阅资料、实验操作、讨论交流等多种方式,去发现问题、解决问题。在这个过程中,学生们不仅掌握了知识,更重要的是,他们学会了如何学习,如何独立思考,如何与他人合作。在以学生为中心,鼓励学生自主探究的过程中,他们的技能得到了全面的提升。他们的信息检索能力、实验操作能力、问题解决能力、沟通协调能力都得到了锻炼。同时,这种学习方式也激发了学生的学习兴趣 and 创造力,让他们在学习中找到乐趣,找到成就感。

4. 小组合作,协同努力

小组合作不仅仅是一种学习形式,更是一种培养学生团队协作能力、沟通能力和解决问题能力的有效途径。在小组合作中,学生们被分成若干小组,每个小组成员都有自

己的角色和职责。他们需要相互协作，共同完成任务。在这个过程中，学生们学会了倾听他人的意见，学会了如何表达自己的观点，也学会了如何在团队中发挥自己的优势，弥补他人的不足。协同努力让小组成员之间形成了紧密的联系和默契，他们相互支持、相互鼓励，共同面对挑战，共同分享成功。这种经历不仅增强了学生的集体荣誉感，也让他们深刻体会到了团队合作的力量。

5. 引导鼓励，创新思维

在教学过程中，教师需要始终将引导鼓励作为核心教学策略之一。每一个学生都蕴含着无限的创造力和潜力，关键在于教师如何去激发和引导。在课堂上，教师要注重创设一个开放、包容的学习氛围，鼓励学生们敢于质疑、勇于尝试。当学生们提出新的想法或观点时，无论这些想法多么不成熟或与众不同，教师都应给予积极的反馈和鼓励。这种正面的肯定能够增强学生的自信心，激发他们进一步探索 and 创新的勇气。同时，教师还应注重通过设计具有挑战性和启发性的问题，引导学生们进行深入思考和探究。鼓励学生从不同的角度思考问题，寻找多种解决方案，从而培养他们的发散思维和批判性思维。

6. 分享成果，交流提升

在教学过程中，教师应鼓励学生们在完成任务或项目后，积极分享自己的成果。这不仅是对他们努力的认可，更是一个宝贵的交流机会。在分享环节，学生们可以展示自己的创意、思路和解决方法，其他同学则能从中汲取灵感，拓宽视野。这种交流不仅加深了学生对知识的理解，还激发了他们更多的创新思维。同时，教师也需引导学生们在分享后进行深入的讨论和反思，帮助他们认识到自己的不足，并从他人的经验中学习。这种交流提升的过程，让学生们在相互学习中不断进步，共同成长。

7. 评价总结，拓宽视野

每当一个学习阶段或项目结束后，教师应组织学生进行全面的评价总结。在评价过程中，教师不仅关注学生的学习成果，更重视他们在过程中的表现和努力。通过肯定他们的进步和亮点，同时指出存在的不足和改进方向，帮助学生建立正确的自我认知，激发他们的内在动力。

而拓宽视野则是评价总结后的重要一环。教师需要鼓励学生不要满足于现有的知识和成果，而是要勇于走出舒适区，去探索未知，去接触更广阔的世界。教师还应引导他们阅读相关领域的书籍、文章，观看视频，参加线上线下的讲座、研讨会，让他们在与不同思想、文化的碰撞中，拓宽自己的视野，丰富自己的认知。

第三阶段：应用效果测试

实验教学结束后，组织了课堂测试，以检测校园植物科普小程序对学生掌握课程知识的效果。测试内容紧密围绕实验教学内容，涵盖了植物知识的各个方面。通过测试，能够直观地了解学生在使用小程序辅助学习后的知识掌握情况，以及与传统教学方法相比的优势和不足。测试结果将为本研究后续的分析 and 讨论提供有力的数据支持。

第四阶段：师生体验与评价反馈收集

为了更全面地了解校园植物科普小程序在课堂应用中的实际效果，本研究对实验班的学生进行了随机访谈。访谈内容围绕师生使用小程序的体验、学习效果以及对小程序的评价和反馈等方面展开。通过访谈，能够深入了解师生对小程序的看法和使用感受，收集到宝贵的意见和建议。这些反馈将为本研究后续改进小程序和优化教学方法提供重要的参考依据。

（四）实验工具

实验数据的采集过程中，运用了两种主要的实验工具来全面获取所需信息。首先，是课堂测试工具，它包含了根据课程内容设计的测试题。这些测试题分为前测试题和后测试题两部分，前测试题用于在实验开始前评估学生的基础知识和理解水平，而后测试题则用于实验结束后，衡量学生在经过特定教学干预后的知识掌握程度和理解能力的提升情况。其次，本研究还采用了学生使用效果的调查工具，包括一份调查问卷以及一份访谈提纲。

（五）实验假设

假设 1：相较于传统教学方式，使用校园植物科普小程序进行生物课堂植物知识教学的学生，将表现出更高的植物知识学习兴趣和积极性。

假设 2：采用植物科普小程序辅助生物课堂植物知识学习的学生，其知识掌握程度优于仅依赖传统教学方法的学生。

（六）实验控制

1. 自变量与因变量

本研究的核心自变量聚焦于教师在教学过程中是否选择运用基于交互式体验的校园植物科普小程序作为教学辅助工具。具体来说，这一自变量通过两个不同班级所采用的教学模式来体现：实验班与对照班。在实验班的教学过程中，教师结合了校园植物科普小程序，将其融入日常的教学活动之中，旨在利用小程序的交互性、趣味性和便捷性，为学生的学习提供更加丰富多样的体验。而对照班则继续采用传统的教学模式，即依靠教师的课堂讲授、板书以及传统的教材等教学资源进行知识传授。

本研究的因变量则主要关注于这两种不同教学模式下所产生的教学效果。教学效果的评估并非单一维度,而是从多个角度综合考量,其中最为关键的两个方面就是学生的学习体验和学习效果。学习体验方面,本研究将考查学生在不同教学模式下的参与度、兴趣度、满意度以及互动情况等指标,以了解哪种教学模式更能激发学生的学习兴趣 and 积极性。学习效果方面,则将通过学生的知识掌握程度等具体指标来衡量,从而客观评价不同教学模式对学生学习成效的影响。

2. 无关变量

无关变量的控制是实验设计中至关重要的一环。为了确保实验结果的准确性和可靠性,在实验前对两个班级的学生进行了关于植物相关知识的前测调查。这次调查的目的是全面了解两个班级学生在植物知识方面的平均成绩以及存在的差异情况。

通过前测,能够对两个班级学生的整体学习情况有一个清晰地把握,确保他们在实验开始前的学习水平大致相当,即处于同一基准线上。这样做是为了避免在实验尚未开始之前,两个班级之间就因为学生本身的知识水平差异而对后续的实验效果产生不必要的干扰。

为了更具体地了解这种差异情况,在实验正式开始前,分别对两个班级的学生进行了植物知识水平的测量。通过这一测量,可以明确地知道两个班级的学生在实验开始前是否存在显著的知识水平差异。

在实验的教学开展过程中,严格控制了教学条件,确保两个班级的教学同步进行,上课的安排情况也保持一致。这样做是为了进一步消除可能由教学进度、教学内容或教学方式等不同而带来的无关变量影响,从而确保实验结果的准确性和可靠性。

二、应用效果分析

本研究在实验开始前,采用了前测试卷来评估实验班与对照班学生的初始学习水平。该前测试卷是基于人教版七年级上册《生物学》教材中植物学相关知识点设计的,旨在通过具体的测试题来衡量学生的掌握情况。试卷题型为单项选择题,共计 15 题,每题分值 2 分,测试时长为 20 分钟,具体内容详见附录 2。

同样地,为了实验后的对比分析,编制了后测试卷,其知识点覆盖、题型设置、题量及分值、测试时长均与前测试卷保持一致,具体内容同样参见附录 3。

前测试卷是在两个班级正式开展实验教学之前进行的。在此之前,已与学生沟通了测试的目的和意义。在学生完成第 5 节课的学习后,通知他们将进行一次检测,并强调了对待测试应持有的认真态度。在实际测试过程中,学生们均表现出了良好的配合度,

认真完成了试卷。测试结束后，收集了所有学生的试卷。

另外，本研究还对学生的小程序在生物课堂上的应用情况进行问卷调查，调查问卷的设计围绕三个核心维度展开：满意度、互动性与参与度，以及学习效果。满意度维度旨在了解学生对教学活动或学习资源的整体满意程度；互动性与参与度维度则侧重于评估学生在课堂上的积极参与程度以及与教学材料或同伴之间的互动情况；学习效果维度则直接关联到学生通过学习所取得的具体成果和进步。通过这份调查问卷见附录 4，能够系统地收集实验班与对照班学生的学习反馈，了解他们对教学活动、学习资源以及整体学习体验的看法。同时，为了更深入地探究师生的个体差异和具体感受，还设计了一份访谈提纲，随机选择学生及听课教师进行了访谈。在访谈中，重点询问了师生对小程序的使用评价、个人感受以及任何改进建议，以期从多角度、多层次地全面了解师生对教学干预的真实反应和效果。

随后，本研究运用 SPSS 统计软件中的描述统计功能，对两个班级的前测成绩进行了详细地分析。分析结果如下：

(一) 学生知识掌握程度数据统计处理及分析

1.成绩测试分析

表 6-3 实验组对照组成绩对比分析

	分组		t	p
	实验组	对照组		
前测得分	14.231±3.490	14.654±4.370	-0.546	0.587
后测得分	25.577±2.387	21.115±3.323	7.862	0.000***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01

从表 6-3 可知，实验组和对照组在植物知识掌握情况的前测和后测得分之间存在显著差异。实验组的前测得分为 14.231 ± 3.490，对照组的前测得分为 14.654 ± 4.370，两组之间的差值较小 (t=-0.546, p=0.587)，没有达到显著性差异 (p>0.05)。这表明在干预前，两组学生的植物知识掌握情况相似。实验组的后测得分为 25.577 ± 2.387，对照组的后测得分为 21.115 ± 3.323。实验组的得分显著高于对照组 (t=7.862, p<0.01)，后测的差异具有统计学意义，表明实验组在植物知识掌握方面得到了显著的提高。综上所述，虽然两组在前测时的得分没有显著差异，但在经过干预后，实验组在植物知识掌握方面的提高明显超过对照组，且差异具有显著性 (p<0.01)，即综上所述实验组的干预措施对提升植物知识掌握情况起到了有效的作用，且该干预效果在统计上显著。

表 6-4 实验组前后测成绩对比分析

实验组			配对		差值	t	p
			配对 1	配对 2			
前测得分	配对	后测得分	14.231±3.490	25.577±2.387	-11.346	-20.091	0.000***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01

从表 6-4 可知，实验组的前测得分为 14.231 ± 3.490 ，而后测得分为 25.577 ± 2.387 ，两者之间的差值为-11.346，且 t 值为-20.091，p 值为 0.000，显著低于 0.01，说明实验组在干预后的得分有了显著提高。前测与后测之间的差异达到统计学显著水平，表明实验组的植物知识掌握情况在经过干预后有了显著的提升。即综上所述这种显著差异表明，干预措施在提高学生植物知识掌握方面起到了积极的作用，且这种变化在统计上非常显著，反映了实验组学生知识掌握情况的明显改善。

表 6-5 对照组前后测成绩对比分析

对照组			配对		差值	t	p
			配对 1	配对 2			
前测得分	配对	后测得分	14.654±4.370	21.115±3.323	-6.462	-9.197	0.000***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01

从表 6-5 可知，对照组的前测得分为 14.654 ± 4.370 ，而后测得分为 21.115 ± 3.323 ，两者之间的差值为-6.462，且 t 值为-9.197，p 值为 0.000，显著低于 0.01，说明对照组在干预后的得分也有显著提高。前测与后测之间的差异达到了统计学显著水平，表明即便在没有干预的情况下，对照组的植物知识掌握情况也有所提升。虽然对照组得分的提高是显著的，但与实验组相比，后者的得分提升更加显著。整体来看，尽管对照组的的学生也在后测中取得了较为显著的进步，但实验组的干预措施更有效，导致其提升幅度更大。

2.信效度分析

(1) 信度分析

信度，又叫可靠性，是指问卷的可信程度，主要表现检验结果的一贯性、一致性、再现性和稳定性。好的测量工具，对同一事物反复多次测量，其结果应该始终保持不变才可信。衡量量表的内在信度的方法有很多种，本文采用α系数来代表量表内的一致性信度，是目前科学研究中最常使用的方式。检验公式是：

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right)$$

其中 k 表示问卷中的题目数， σ_i^2 为第 i 题的调查结果方差， σ^2 为全部调查结果的方差。当 α 值越高，表示问卷内各项目的结果愈趋于一致，代表量表内的信度越佳。当 α 系数低于 0.6 时为低信度，需要考虑重新编制问卷或筛选问卷中有争议的指标，信度高于 0.9 表明问卷数据结果非常稳定，0.7 至 0.8 时比较稳定。

采用上述方法计算问卷中影响因素各维度信度及总体信度，结果见表 6-6，由表中数据可知，本次问卷调查各维度信度值高于 0.6，结果稳定性较高，具有一定的可信度。

表 6-6 克朗巴赫系数检验

项数	样本量	Cronbach α 系数
15	52	0.865

(2) 效度分析

效度检验，效度即有效性。是衡量综合评价体系是否能够准确反映评价目的和要求。效度检验是指问卷的信度也就是问卷的有效性，本文从结构效度方面来描述。结构效度是指测量结果体现出来的某种结构与测值之间的对应程度。结构效度分析所采用的方法是因子分析，本文对各维度构成进行检验。使用因子分析进行效度分析时，首先要判断是否满足因子分析的条件，一般需要满足两个条件，其一是需要 KMO 值大于 0.7；其二是 Bartlett 的球形度检验的显著性小于 0.05，若满足这两个条件说明观测变量之间有较强的相关性，适合做因子分析。

关于结构效度，我们对量表题进行 KMO 检验得到表 6-7：

表 6-7 KMO 和 Bartlett 的检验

KMO 值		0.759
Bartlett 球形度检验	近似卡方	883.405
	df	105
	p 值	0.000

由上表数据可知，本次因子分析结果 $KMO=0.759>0.6$ ，且 Bartlett 的球形度检验结果 $p<0.001$ ，该量表适合进行主成分分析。

表 6-8 因子方差分析解释率

因子编号	特征根			旋转前方差解释率			旋转后方差解释率		
	特征根	方差解释率%	累积%	特征根	方差解释率%	累积%	特征根	方差解释率%	累积%
1	5.271	35.141	35.141	5.271	35.141	35.141	4.639	30.929	30.929
2	4.858	32.387	67.527	4.858	32.387	67.527	4.473	29.820	60.749
3	2.201	14.675	82.202	2.201	14.675	82.202	3.218	21.454	82.202
4	0.615	4.101	86.303	-	-	-	-	-	-
5	0.538	3.586	89.889	-	-	-	-	-	-
6	0.465	3.102	92.990	-	-	-	-	-	-
7	0.272	1.813	94.803	-	-	-	-	-	-
8	0.230	1.534	96.337	-	-	-	-	-	-
9	0.140	0.934	97.271	-	-	-	-	-	-
10	0.117	0.781	98.052	-	-	-	-	-	-
11	0.093	0.617	98.669	-	-	-	-	-	-
12	0.081	0.540	99.209	-	-	-	-	-	-
13	0.063	0.423	99.632	-	-	-	-	-	-
14	0.030	0.200	99.832	-	-	-	-	-	-
15	0.025	0.168	100.000	-	-	-	-	-	-

从表 6-8 中解释的总方差数据变化可以明显看出,每个主成分所能解释的比例不同。其中,第 1 个主成分的特征值为 4.639,解释原始变量的方差比例为 30.929%;从第 4 个主成分开始,其特征值和解释原始变量的方差比例逐渐下降。因此系统提取了特征值大于 1 的前 3 个主成分,它们共同解释的总方差可以选作最后的主成分。

表 6-9 因子分析因子载荷系数

名称	因子载荷系数			共同度
	因子 1	因子 2	因子 3	
1.我喜欢应用校园植物科普小程序上课的课堂	0.145	0.177	0.880	0.826
2.使用校园植物科普小程序上课让我学习植物知识更有兴趣	0.048	0.150	0.893	0.823
3.我认为小程序的界面设计直观易用	0.116	0.090	0.872	0.782
4.在使用小程序的过程中,我并没有遇到过技术方面的障碍	0.069	0.234	0.844	0.771
5.小程序能帮助我对校园植物知识的掌握程度有所提高	-0.054	0.919	0.165	0.875
6.我认为小程序提供了更便捷的学习资源获取途径	0.033	0.918	0.172	0.873
7.我认为小程序帮助我更好地理解了课堂上的知识点	-0.088	0.942	0.134	0.913

表 6-9 因子分析因子载荷系数 (续)

名称	因子载荷系数			共同度
	因子 1	因子 2	因子 3	
8.我认为小程序帮助我巩固了课堂上学过的科学知识	-0.009	0.930	0.128	0.882
9.我认为小程序激发我对植物学习产生更多兴趣	-0.109	0.925	0.159	0.893
10.我认为应用小程序的课堂让我有更多与其他同学合作完成任务的机会	0.844	0.055	0.192	0.752
11.我认为应用小程序的课堂让我有更多与其他同学交流想法的机会	0.829	-0.039	0.096	0.698
12.我认为在应用小程序的课堂中的展示环节让我的表达能力得到提升	0.922	0.040	0.016	0.853
13.在应用小程序学习植物知识过程中, 我积极分享了自己的收获	0.715	-0.226	0.056	0.565
14.我认为小程序的论坛互动功能增强了我的了解植物兴趣	0.955	-0.013	0.027	0.914
15.我愿意继续使用校园植物科普小程序进行小组合作学习	0.949	-0.048	0.087	0.911

旋转方法: 最大方差法 Varimax。

从表 6-9 可知, 旋转成分矩阵可以解释所提取的 3 个主成分的相关数据, 每一列表示一个主成分作为原始变量线性组合的系数。从表中可以看出, 主成分的系数越大, 表示该主成分对原始变量的代表性越强。综上所述, 我们可以看出经过降维后, 多个自变量降维成立 3 个主成分, 可以分为满意度、学习效果、互动性与参与度, 即问卷结构效度合格。

3.描述性分析

表 6-10 变量描述性分析

名称	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数
满意度前测	2.000	5.000	2.760	1.028	2.250
学习效果前测	2.000	5.000	3.040	1.121	2.800
互动性与参与度前测	2.000	5.000	2.920	0.961	2.833
满意度后测	2.000	5.000	3.899	0.888	4.000
学习效果后测	2.000	5.000	4.077	0.813	4.000
互动性与参与度后测	2.000	5.000	4.155	0.830	4.167

从表 6-10 可知, 根据上述数据, 前测和后测的比较显示出各项指标的显著变化, 体现了干预措施的有效性。具体而言, 在满意度方面, 前测的平均值为 2.760, 标准差为 1.028, 中位数为 2.250, 这表明在干预前, 参与者的满意度较为分散, 且普遍处于较低水平。相比之下, 后测的平均值显著提升至 3.899, 标准差降至 0.888, 中位数升至 4.000, 显示出参与者在干预后的满意度大幅提高, 且评价趋于集中, 表明干预措施成功提升了参与者的整体满意度。在学习效果方面, 前测的平均值为 3.040, 标准差为 1.121,

中位数为 2.800, 这表明学习效果的评价在干预前存在较大的分歧, 且整体效果不算突出。而后测数据显示, 学习效果的平均值升至 4.077, 标准差显著降低至 0.813, 中位数也提升至 4.000, 这表明干预后, 参与者对学习效果的评价普遍提高, 且其评价结果变得更加一致, 显示出干预措施对学习效果的显著提升作用。在互动性与参与度方面, 前测的平均值为 2.920, 标准差为 0.961, 中位数为 2.833, 说明在干预前, 参与者的互动和参与度较低, 且差异较大。经过干预后, 后测的平均值上升至 4.155, 标准差降至 0.830, 中位数为 4.167, 表明参与者在干预后的互动和参与更加积极且一致, 显示出干预显著提高了参与者的互动性和参与度, 且大多数参与者表现出较高的参与意愿。综合来看, 所有的测量指标(满意度、学习效果、互动性与参与度)均在干预后有了显著的改善, 不仅提高了整体评分, 还使得参与者的评价更加集中和一致。干预措施显然在提升参与者的满意度、学习成果以及互动参与方面发挥了积极作用。

4. 差异分析

表 6-11 实验组对照组差异分析

	分组		t	p
	实验组	对照组		
满意度前测	2.740±1.022	2.779±1.044	-0.190	0.850
学习效果前测	3.092±1.101	2.988±1.150	0.471	0.639
互动性与参与度前测	3.022±1.202	2.817±0.632	1.089	0.279
满意度后测	4.221±0.807	3.577±0.854	3.954	0.000***
学习效果后测	4.500±0.548	3.654±0.819	6.194	0.000***
互动性与参与度后测	4.388±0.586	3.923±0.969	2.959	0.004***

* $p<0.1$ ** $p<0.05$ *** $p<0.01$

从表 6-11 可知, 根据上述数据, 实验组和对照组在前测和后测中的各项评分差异揭示了干预措施对实验组的显著影响。在满意度方面, 前测时实验组 (2.740 ± 1.022) 与对照组 (2.779 ± 1.044) 之间的差异较小 ($t=-0.190, p=0.850$), 这表明在干预前, 两组的满意度相似。然而, 后测结果显示实验组 (4.221 ± 0.807) 的满意度明显高于对照组 (3.577 ± 0.854) ($t=3.954, p<0.01$), 这表明干预措施显著提高了实验组的满意度, 且差异具有统计学意义。在学习效果方面, 前测时实验组 (3.092 ± 1.101) 和对照组 (2.988 ± 1.150) 之间的差异较小 ($t=0.471, p=0.639$), 显示出干预前两组的学习效果无显著差异。后测时, 实验组 (4.500 ± 0.548) 明显优于对照组 (3.654 ± 0.819) ($t=6.194, p<0.01$), 表明干预对学习效果的提升起到了显著作用, 实验组的学习效果明显提高。

在互动性与参与度方面，前测时实验组 (3.022 ± 1.202) 和对照组 (2.817 ± 0.632) 也没有显著差异 ($t=1.089, p=0.279$)。然而，后测时实验组 (4.388 ± 0.586) 的互动性与参与度显著高于对照组 (3.923 ± 0.969) ($t=2.959, p=0.004$)，这表明干预措施显著提升了实验组的互动性与参与度，差异具有统计学意义。综上所述，虽然在前测阶段实验组和对照组的差异不显著，但干预措施显著提高了实验组在满意度、学习效果和互动性与参与度等方面的评分，显示出干预对实验组的有效性，为今后的教育干预提供了有力的支持，表明有针对性的干预措施能有效提升参与者的满意度、学习成果以及参与的积极性。

表 6-12 实验组前后测对比分析

实验组			配对		差值	t	p
			配对 1	配对 2			
满意度前测	配对	满意度后测	2.740±1.022	4.221±0.807	-1.481	-12.713	0.000***
学习效果前测	配对	学习效果后测	3.092±1.101	4.500±0.548	-1.408	-12.192	0.000***
互动性与参与度前测	配对	互动性与参与度后测	3.022±1.202	4.388±0.586	-1.365	-11.299	0.000***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01

从表 6-12 可知，根据上述配对样本 T 检验的结果，实验组在干预前后各项指标上均表现出显著的提升。首先，满意度方面，实验组在前测时的平均得分为 2.740 ± 1.022 ，而在后测时提升至 4.221 ± 0.807 ，差值为-1.481，t 值为-12.713，p 值小于 0.01，表明干预措施显著提高了实验组的满意度，且差异具有统计学意义。在学习效果方面，实验组在前测中的平均得分为 3.092 ± 1.101 ，后测时提升至 4.500 ± 0.548 ，差值为-1.408，t 值为-12.192，p 值小于 0.01，显示出干预显著提高了学习效果，且差异同样具有统计学意义。在互动性与参与度方面，实验组的前测得分为 3.022 ± 1.202 ，而后测得分为 4.388 ± 0.586 ，差值为-1.365，t 值为-11.299，p 值小于 0.01，这表明干预显著提升了实验组的互动性与参与度，且差异也具有统计学意义。综上所述，实验组在干预后各项指标（满意度、学习效果、互动性与参与度）均显示出显著的提高，表明干预措施对实验组有显著的积极影响。具体而言，干预显著提升了参与者的整体满意度、学习成果以及互动性和参与感，展示了干预策略在提升学员整体体验和成效方面的有效性。

表 6-13 对照组前后测对比分析

对照组			配对		差值	t	p
			配对 1	配对 2			
满意度前测	配对	满意度后测	2.779±1.044	3.577±0.854	-0.798	-7.946	0.000***
学习效果前测	配对	学习效果后测	2.988±1.150	3.654±0.819	-0.665	-7.093	0.000***
互动性与参与度前测	配对	互动性与参与度后测	2.817±0.632	3.923±0.969	-1.106	-9.184	0.000***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01

从表 6-13 可知, 根据对照组的配对样本 T 检验结果, 我们可以看到对照组在干预前后各项指标上也出现了显著的提升, 尽管其提升幅度和实验组相比稍弱。具体而言: 满意度方面, 对照组在前测中的平均得分为 2.779 ± 1.044 , 后测时提升至 3.577 ± 0.854 , 差值为-0.798, t 值为-7.946, p 值小于 0.01, 表明干预措施显著提高了对照组的满意度。虽然提升显著, 但其差值和实验组相比较小, 显示干预效果相对较弱。学习效果方面, 对照组在前测时的平均得分为 2.988 ± 1.150 , 后测时提升至 3.654 ± 0.819 , 差值为-0.665, t 值为-7.093, p 值小于 0.01, 表示干预显著提高了学习效果, 但差异的大小仍较实验组有所逊色, 表明干预效果相对较弱。互动性与参与度方面, 对照组的前测得分为 2.817 ± 0.632 , 后测得分为 3.923 ± 0.969 , 差值为-1.106, t 值为-9.184, p 值小于 0.01, 显示干预措施有效地提升了对照组的互动性与参与度, 差异依然显著, 但与实验组相比, 提升幅度相对较小, 即综上所述尽管对照组在干预后各项指标(满意度、学习效果、互动性与参与度)上均有所提升, 且各项差异均具有统计学意义 ($p < 0.01$), 与实验组相比, 对照组的提升幅度相对较小, 尽管干预对对照组产生了积极影响, 但相对于实验组, 其改善的效果要弱一些。

(二) 师生使用满意度分析

1. 学生访谈结果分析

为了更加深入了解实验班学生对于将校园植物科普小程序应用于生物课堂的学习反馈与亲身体验感受, 在课程结束后特意随机选择了 5 位的学生, 对他们进行了详细的访谈。访谈内容主要涵盖了学生对小程序的使用感受、对生物学习的帮助程度以及他们对小程序的改进建议等多个方面。具体的访谈概要及内容, 请参阅本文的附录 5。

表 6-14 学生访谈记录表

表达内容归纳	
同学 1 (男)	我觉得这款校园植物科普小程序特别好玩, 它让生物课变得不那么枯燥了。我们可以通过平板直接看到校园里植物的真实照片和介绍, 感觉就像是在玩一个探索游戏。以前我对那些植物的名字总是一头雾水, 现在只要扫一扫或者搜一搜, 就能知道它们叫什么, 还有它们的特点和生长习性, 对我的学习帮助比较大。不过有时候网络不太好, 小程序加载得有点慢, 会影响我查看信息的速度。 希望小程序能离线使用, 或者至少能缓存一些常用的植物信息, 这样没网的时候也能看。
同学 2 (男)	小程序里的校园植物的照片很清晰也很亲切, 还有介绍, 我觉得我们可以用它在课余时间自己探索校园, 发现新植物时马上就能知道是什么, 感觉自己像个植物学家。但是我们不能带手机进学校, 比较不方便, 只能放假回家才能用。
同学 3 (男)	我觉得小程序里有我们校园的植物真的很厉害, 另外那小程序里的互动问答很有趣, 让我觉得生物课很有意思。上课没那么无聊, 通过小程序, 我学会了怎么观察植物的不同部分, 比如叶子、花、果实, 这对我们学习植物的结构层次这方面知识很有帮助。希望小程序能定期更新内容, 视频和照片要有更新就好了。
同学 4 (女)	这款小程序真的很酷! 它让我能在生物课堂上直接了解到校园里的各种植物, 感觉生物课变得生动有趣多了。我现在可以轻松地识别出校园里的不少植物, 而且小程序里的介绍让我对它们有了更深入地了解。感觉有些植物描述的位置不够具体, 上课的时候我到达位置没找到植物。要是每个人一台平板去找植物, 会更快的。可是没有, 比较麻烦。

表 6-14 学生访谈记录表 (续)

	表达内容归纳
同学 5 (女)	小程序里的论坛互动很有趣,我可以和其他同学一起答题,增加了学习的趣味性。通过参与小程序,我对植物的知识掌握得更加牢固了,而且还学会了一些新的学习技巧。有时候小程序的题目难度不太均衡,有些题目太难了,我有些做不出来。但是用小程序上课还是很好玩的,希望后期还能多上这种课。如果每人可以带手机来会更方便,但这是不可以的。

总体来说,大多数学生对在校园生物课堂上采用校园植物科普小程序这一教学方式表示出了较高的喜爱度。他们觉得这种教学方式给人一种亲切感,使得生物课堂变得更加生动有趣,并且切实感受到了其实用性,因此非常乐意接受这种新型的教学方式。这也在一定程度上验证了所设计并开发的校园植物科普小程序确实具有有效性和实用性。同时,在访谈过程中,同学们反映较多的一个问题是关于如何管理和使用移动设备。这一问题也成为阻碍小程序广泛推广的主要因素之一。为了有效解决这个问题,建议具备条件的学校可以为学生配备专门用于教学的平板电脑,从而让学生们有更多机会去体验和享受这种现代化的新型教学方式。

2.教师访谈结果分析

教学实践结束后,对 5 位生物科组听课教师进行了访谈,访谈的具体提纲已附在附录 5 中。访谈主要聚焦于教师们对于将校园植物科普小程序应用于生物课堂的教学效果所持的看法和建议。现将访谈结果整理并分析如下:

表 6-15 教师访谈记录表

	访谈结果内容整理
教师 1	1、教学效果显著: 我感受到教学效果显著。特别是在《认识校园植物》一课中,学生们不仅掌握了植物的基本知识,还学会了如何使用小程序来识别植物,提高了他们的自主学习能力和实践能力。
	2、校园植物科普小程序发挥重要作用: 校园植物科普小程序在本次课程中发挥了重要作用。它为学生们提供了便捷、丰富的植物科普资源,使他们的观察活动更加有趣和高效
	3、学生参与度高: 我观察到学生们在课堂上的参与度非常高。他们积极参与实地观察、小组讨论和分享活动,表现出了对校园植物的浓厚兴趣和热爱。
	4、建议拓展观察范围: 可以考虑将观察范围拓展到校园外的自然环境中,让学生们在更广阔的天地中探索植物的奥秘。
	5、小程序使用存在困难: 虽然学生们对小程序的使用已经相当熟练,但仍有部分学生在使用过程中遇到了一些困难。建议教师在课前加强对小程序使用的培训,确保每位学生都能熟练掌握。
教师 2	1、小程序辅助教学成效显著: 通过小程序辅助教学,学生们不仅掌握了植物的基本知识,还学会了如何运用现代科技手段来辅助学习。学生们亲身体验了科学探究的过程,培养了他们的观察力和实践能力。
	2、小程序提供便捷学习途径: 它为学生们提供了便捷、准确的植物信息获取途径,使他们的学习更加高效、有趣。
	3、信息技术与生物教学深度融合: 小程序的应用也体现了信息技术与生物教学的深度融合,是我们要考虑课堂改革的一个发展方向。
	4、需拓展观察内容的深度与广度: 另外,最好要考虑拓展学生观察内容的深度与广度,引导学生观察更多种类的植物,了解它们的生长过程、生态习性等,以丰富学生的知识储备。

表 6-15 师访谈记录表 (续)

访谈结果内容整理	
教师 3	1、《植物细胞》课程教学效果良好： 我主要听了《植物细胞》这节课，通过平板学习、实际操作、成果检验和结构与功能认识四个环节，有效地引导学生掌握了植物细胞临时装片的制作方法，培养了动手实践能力和观察能力。同时，通过对比实验成果与标准图片，提高了学生实验分析的准确性。
	2、小程序辅助教学成效显著： 最后，通过小程序提供的植物细胞结构立体图，使学生初步认识了植物细胞的结构与功能，为后续的生物学学习打下了坚实的基础。
	学生参与度高，氛围活跃： 整堂课学生参与度高，氛围活跃，能达到预期的教学目标。
	4、建议改进实验材料： 我建议在小程序上展示我们进行植物细胞实验时，可以考虑采集校园内的植物作为实验材料，如洋葱表皮、叶脉、花瓣等。这样不仅能让學生更直观地了解身边植物的细胞结构，还能增强他们对校园环境的观察和认识。
教师 4	1、教师利用现代信息技术手段提升教学效果： 教师充分利用了现代信息技术手段，通过校园植物科普小程序这一教学资源，使学生的学习更加直观、生动。
	2、信息技术教学激发了学生兴趣和提高了能力： 这种教学方式不仅激发了学生的学习兴趣，还提高了他们的自主学习能力和团队协作能力。
	3、建议加强教师信息技术能力培训： 随着信息技术的不断发展，教师在教学中运用信息技术的能力也需要不断提升。我们学校还要加强对教师信息技术能力的培训和支持，让教师更好地掌握和运用现代信息技术手段进行教学。
教师 5	1、多样化教学资源与学习方式提升教学互动： 教师通过展示实物或图片、利用小程序等多种方式，为学生提供了丰富的教学资源。这些资源不仅直观、生动，而且易于获取和使用，有效支持了学生的学习活动。教学采用了小组讨论、实物观察、汇报分享等多种学习方式，充分发挥了学生的主体性和能动性。学生们在轻松愉快的氛围中学习，积极性高，参与度高。
	2、建议增加课堂互动环节时间： 小组汇报与分享作为课堂互动的重要环节，时间相对较短，建议教师适当增加此环节时间，以促进更多学生的发言和交流。
	3、课后拓展需加强，小程序提供引导： 在课后拓展环节，教师可以在小程序为学生提供一些具体的探索任务和资源链接，引导学生更有目的地进行课外学习。
	4、实地观察与小程序结合，丰富课程内容： 实地观察与小程序的应用相结合，使学习变得更加直观、生动。这种创新的教学方式极大地激发了学生的学习兴趣 and 积极性。教学效果显著，学生不仅认识了校园中的种子植物，还拓宽了知识视野，提高了观察能力和思维能力。 在后续的课程中，可以在小程序中加入引导学生进一步探究种子植物的繁殖方式、生长周期等更深层次的视频或图片等内容，更加丰富。

根据以上 5 位教师的访谈反馈，可以总结如下：

(1) 教学效果显著

所有教师都提到了教学效果的显著性，特别是在使用校园植物科普小程序等现代信息技术手段后，学生的学习兴趣 and 积极性得到了极大激发。学生们不仅掌握了植物的基本知识，还学会了如何运用现代科技手段来辅助学习，提高了自主学习能力和实践能力。

(2) 小程序的应用与优势

小程序能为学生提供了便捷、准确的植物信息获取途径，使学习更加高效、有趣。通过小程序，学生能够进行实地观察、小组讨论和分享活动，增强了学习的互动性和参与性。小程序中的立体图、视频等多媒体资源，还能帮助学生更直观地理解植物细胞的

结构与功能。

(3) 学生参与度与兴趣

学生们在课堂上的参与度非常高，表现出对校园植物的浓厚兴趣和热爱。通过小组讨论、实物观察、汇报分享等多种学习方式，充分发挥了学生的主体性和能动性。

(4) 建议与改进方向

首先应加强对小程序使用的培训，确保每位学生都能熟练掌握，同时拓展观察内容的深度与广度，引导学生观察更多种类的植物，了解它们的生长过程、生态习性等。在小程序中为学生提供具体的探索任务和资源链接，引导学生更有目的地进行课外学习。在后续课程中，加入引导学生进一步探究种子植物的繁殖方式、生长周期等更深层次的视频或图片等内容。在小程序上展示校园内的植物作为实验材料，增强学生对校园环境的观察和认识。另外加强对教师信息技术能力的培训和支持，以便教师更好地掌握和运用现代信息技术手段进行教学。

(三) 交互式体验对学生的帮助分析

为了全面评估基于交互式体验的校园植物科普小程序的教学效果，本研究基于调查问卷与访谈再次从满意度、互动性与参与度、学习效果三个层面进行了归纳分析，以明确交互式体验对学生学习进步的帮助。

表 6-16 基于交互式体验的学习效果呈现表

维度	项目	效果呈现
满意度层面	界面与操作满意度	简洁直观的交互风格使得界面设计清晰明了，操作流程简单易懂。触摸交互的便捷性，如点击、滑动、长按等操作符合用户的操作习惯，让学生能够快速上手并高效使用小程序。通过问卷调查和用户反馈发现，92%学生对小程序的界面设计和操作便捷性表示满意，这种积极的体验有助于提升学生对学习的整体满意度，使他们更愿意持续使用小程序进行学习。
	内容呈现满意度	生动有趣的交互风格，采用丰富的图片、动画、视频等多媒体元素展示植物的特征、生长过程等知识，增加了学习的趣味性和吸引力。同时，根据学生的兴趣和学习需求提供推荐和设置选项，如关注的植物种类、学习进度提醒等，满足了学生的需求。调查结果显示，87%的学生对小程序的内容呈现方式表示满意，认为这种多样化的呈现方式有助于他们更好地理解 and 掌握植物知识。
互动性与参与度层面	互动方式多样性	小程序提供了触摸交互、语音交互等多种互动方式。触摸交互让学生能够直接与界面元素进行互动，获取所需信息；语音交互方便在不方便查看屏幕的情况下获取信息，增强了用户体验；这种互动方式吸引了学生的注意力，激发了他们的探索欲望，提高了他们的参与度。
	活动与竞赛参与度	竞赛交互中的“植物拍摄比赛”“植物识别挑战”等模块，支持多人协作任务，激发了学生的竞争意识和团队合作精神。通过设置时间限制和奖励机制，吸引了学生积极参与。同时，资料交互支持教师上传教学资源，学生可以在线查看和下载，并与教师进行互动交流，这种师生之间的互动进一步提高了学生的参与度。
学习效果层面	知识掌握与理解	识别交互功能让学生通过拍摄或上传植物图片，利用集成的主流识别外源和校园植物数据库进行精准识别，获取植物的名称、特征等信息。这种直接的识别体验帮助学生更好地掌握植物的基本知识。通过对比实验发现，使用小程序进行学习的学生在植物知识测试中的平均成绩比未使用者提高了4.462分，表明交互体验对知识掌握和理解有显著的促进作用。
	技能提升	资料交互提供了丰富的教学资源和实践任务，如观测任务清单、视频、图片、习题等，学生可以通过在课堂上，小组合作完成任务提升实践能力和问题解决能力。例如，在完成观察任务时，学生学会了如何使用观测工具、如何准确记录植物的特征等。同时，在参与植物活动和多人协作任务的过程中，学生的沟通能力、团队协作能力也得到了锻炼和提升。

表 6-16 基于交互式体验的学习效果呈现表（续）

维度	项目	效果呈现
学习态度转变		简洁清楚的界面设计、多媒体展示以及活动交互等形式，吸引了学生的注意力，激发了他们对植物学习的兴趣和热情。原本对生物学学习感到枯燥的学生，在使用小程序辅助课堂后，逐渐产生了主动学习的意愿，学习态度发生了积极转变。通过访谈发现，学生表示在使用小程序后，对植物学习的兴趣明显提高，更愿意主动探索植物知识。

通过对交互体验在满意度、互动性与参与度、学习效果三个层面的详细分析，充分验证了基于交互式体验的校园植物科普小程序对学生学习进步的积极帮助，进一步彰显基于交互式体验的校园植物科普小程序的教学应用价值。

第七章 研究总结与展望

一、研究结论

(一) 本文工作

本研究对现有的植物科普小程序研究成果进行了整理,同时深入阐述了交互式体验理论的概念及其应用。通过将交互式体验理论与校园植物科普小程序相结合,提出了一个基于交互式体验的校园植物科普小程序设计框架。从系统设计、开发环境构建,到功能实现和页面设计,本研究成功开发了一款小程序平台。为了验证小程序的实际应用效果,结合了义务教育七年级上册《生物学》课程中与植物知识相关的内容,进行了实践教学应用测试。本研究为小程序在移动学习领域的应用提供了有益的参考和借鉴经验。具体来说,本研究主要完成了以下五项工作:

1.分析背景与文献梳理

本研究以小程序的广泛流行和移动设备的普遍使用为出发点,深入探讨了植物科普小程序在教育领域的应用现状,并对交互式体验理论在生物教育类应用中的课堂实践进行了系统梳理,为基于交互式体验的植物科普小程序的设计与应用提供了理论基础。

2.设计与开发校园植物科普小程序

根据功能需求和用户角色定位,遵循交互性强、模块化设计以及功能定位准确的原则,设计了校园植物科普小程序的系统架构和功能模块。小程序包含注册登录、植物详细介绍、植物分类浏览、植物视频观看、植物收藏管理、拍照识别植物和论坛交流互动等七个模块。在完成系统设计后,配置了开发环境,开通了云开发服务,并最终实现了小程序的系统开发。

3.收集与整理校园植物资料

对广东省河源市某校园内共计 79 种常见植物进行了全面的资料收集,包括每种植物的整体和局部照片、相关视频,以及详细的科普资料和课堂教学所涉及的植物知识检测题目,为小程序的内容填充提供了丰富的素材。

4.开展小程序应用试验

为了验证校园植物科普小程序的实际应用效果,在两个班级中开展了小程序应用对照试验。通过问卷调查法和实验法,收集了学生在使用小程序前后的学习数据和反馈意见,为评估小程序的应用效果提供了数据支持。

5.评估与分析应用效果

对收集到的数据进行了深入的分析 and 处理,通过对比两个班级在是否在生物课堂上应用小程序前后的测试结果,发现校园植物科普小程序对于提高学生对植物知识的理解和掌握具有显著作用,同时,通过访谈分析,发现课堂中应用小程序能明显地激发了学生学习植物知识的兴趣。这一评估结果为后续优化和改进小程序提供了有力的依据。

(二) 研究结论

1. 将交互式体验理论整合于校园植物科普小程序

将交互式体验理论深入融合到了校园植物科普小程序这一信息化教学工具之中。这种融合不仅仅体现在小程序本身的程序设计上,即通过设计直观易用的界面、互动式的问答环节以及个性化的学习路径等方式,来增强学生的参与感和沉浸感;更重要的是,它还体现在将该小程序实际应用于课堂生物教学的过程中。教师在课堂上灵活运用这一小程序,引导学生通过互动探索来学习植物知识,如通过观察植物图片进行识别、参与植物生长过程的模拟实验以及完成相关的小测验等。这种交互式的体验方式极大地激发了学生的学习兴趣,促使他们更积极主动地参与到学习过程中来。同时,通过即时的反馈机制,学生能够及时了解自己的学习情况,调整学习策略,从而显著提升了他们的学习效果和学习体验。

2. 将信息化教学工具应用于课堂以辅助教学

将信息化教学工具,特别是校园植物科普小程序,引入了课堂教学之中,并充分利用了校本资源来对其进行开发和完善。这一小程序不仅包含了丰富的植物科普知识,还结合了学校的实际教学需求和本地特色植物资源,使得教学内容更加贴近学生的实际生活和学习环境。在课堂上,教师们将这一小程序作为辅助教学的重要手段,通过引导学生使用小程序进行自主学习、合作探究等方式,来丰富教学手段,提高教学效率。学生们在使用这一小程序的过程中,不仅能够方便地获取到所需的学习资源,还能够通过互动式的学习体验方式深入理解和掌握知识,从而获得了更加优质的学习体验。这种信息化教学工具与课堂教学的有机结合,为传统教学方式注入了新的活力,也为提升学生的学习效果提供了有力的支持。

3. 信息化教学工具与交互式体验相结合提升课堂教学效果

将校园植物科普小程序这一信息化教学工具与交互式体验理论相结合,并应用于课堂生物教学中,显著提升了课堂教学的效果和学生的学习质量。通过小程序提供的丰富互动功能,如植物识别互动、模拟实验参与、合作探究等,学生能够在轻松愉快的氛围中主动探索和学习植物知识。这种教学方式不仅增强了学生的学习动力和兴趣,还促进

了他们对知识的深入理解和长期记忆。同时，教师利用小程序进行辅助教学，能够更灵活地组织课堂活动，提高教学效率，实现个性化教学。因此，信息化教学工具与交互式体验的结合，为课堂教学带来了新的活力和可能性，是提升教学质量和学生学习效果的有效途径。

二、研究不足

校园植物科普小程序在教学实践中取得了良好成效，验证了其可行性。然而，由于笔者研究基础不够扎实，加之个人开发能力有限，以及时间和经费的制约，本研究仍存在诸多不足。现将研究中的主要不足概括如下：

1. 尽管校园植物科普小程序已具备基本功能，但仍有部分功能有待完善，且界面设计在美观性和易用性方面存在提升空间。未来需对小程序的功能和界面进行全面优化，以满足更多教学需求，提升学生的学习体验和效果。

2. 本研究的实验样本量相对较小，且实验班与对照班之间未能严格控制实验条件，仅局限于小程序是否介入这一变量。同时，实验持续时间较短，缺乏长期效应追踪。这些实验设计上的不足可能影响了研究结果的可靠性和有效性。未来需要扩大实验样本量，严格控制实验条件，并延长实验时间，对实验后的长期效应进行追踪研究。

3. 在教学实施环节，由于设备不足，部分同学反映无法充分使用小程序进行学习，这明显影响了他们的学习效果。设备的不足限制了小程序在教学中的广泛应用，也影响了研究的全面性和准确性。未来研究需要确保足够的设备支持，以确保所有学生都能充分使用小程序进行学习。

三、研究展望

本研究成功将交互式体验理论融入校园植物科普小程序的开发与应用中，通过实践教学应用测试验证了其可行性和有效性，为信息化教学工具在生物教育领域的应用提供了有益探索，但还有很多优化的空间。展望未来，在未来的研究中可进一步完善小程序的功能和界面设计，提升其美观性和易用性，以满足更多教学需求，增强学生的学习体验和效果。同时对小程序应用后的长期效应进行追踪研究，以全面了解其对学生学习效果的持续影响。后续研究中，可考虑与其他学科、学校、教育部门等合作，共同推动信息化教学工具在课堂教学中的广泛应用，为提升教学质量和学生学习效果贡献力量。

参考文献

一、著作类

- [1] Dourish Paul. Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction[M]. Cambridge: MIT Press, 2001: 7.
- [2] Joe Earle. New bamboo: Contemporary Japanese Master[M]. Japan: Society, 2008.
- [3] B·约瑟夫·派恩, 詹姆斯 H. 吉尔摩. 体验经济[M]. 北京: 中信出版社, 2015.
- [4] 本·施耐德曼, 凯瑟琳. 用户界面设计——有效的人机交互策略(第五版)[M]. 郎大鹏, 译. 北京: 电子工业出版社, 2017.
- [5] 比尔·莫格里奇. 交互设计[M]. 许玉林, 译. 北京: 中信出版社, 2011.
- [6] 彼得·莫维尔. 万物互联网络技术[M]. 孙燕侠, 译. 北京: 电子工业出版社, 2018.
- [7] 顾振宇. 交互设计: 原理与方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [8] 海伦·夏普, 詹妮弗·普瑞斯, 伊温妮·罗杰斯著. 交互设计: 超越人机交互(原书第 5 版)[M]. 刘伟, 译. 北京: 机械工业出版社, 2022.
- [9] 贾尔斯科乐伯恩. 简约至上: 交互式设计四策略(第 2 版)[M]. 李松峰, 译. 北京: 人民邮电出版社, 2018.
- [10] 李四达. 交互设计概论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [11] 唐纳德·A·诺曼. 设计心理学[M]. 张磊, 译. 北京: 中信出版社, 2015.
- [12] 由芳, 王建民, 肖静茹. 交互设计——设计思维与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017.
- [13] 祝士明. 现代教育技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008.

二、期刊论文类

- [1] Barbaros Bostan, Tim Mash. Fundamentals Of Interactive Storytelling[J]. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 2012, 35(8): 141.
- [2] Computational N A I. Retracted: Street Landscape Planning and Design Guided by Artificial Intelligence Interactive Experience[J]. Computational intelligence and neuroscience, 2023, 9(79): 12-53.
- [3] Ethan G, Bryan B, Elaine K. ChatGPT Influence on Medical Decision-Making, Bias, and Equity: A Randomized Study of Clinicians Evaluating Clinical Vignettes[J]. medRxiv: the preprint server for health sciences, 2023, 6(1): 1-11.
- [4] Hao S, Lianghui C. Interactive learning environment as a source of critical thinking skills for college students[J]. BMC Medical Education, 2024, 24(1): 270-270.

- [5] Huang L,Li Y,Wu J.Assessment of cognition in Chinese older population from a digital game-based mobile applet:an observational study[J].Alzheimer&Dementia.2023,19(S22):31-35.
- [6] J.Steuer.Defining virtual reality:Dimensions determining telepresence[J].Journal of Communication,1922,20(4):73-93.
- [7] Kenneth E M L.The Significant Role Played by Long Social Connections and a Pleasant Interactive Experience Among Traditional Bapedi Music Practitioners[J].European Journal of Social Sciences,2023,6(1):1-11.
- [8] Meagher S M,Lovett N J,McCulloch W A.Middle school students’s development of an understanding of the concept of function using an applet with no algebraic representations[J].School Science and Mathematics,2023,123(6):278-289.
- [9] NARESHYG,NAGENDRASWAMYHS.Classification of medicinal plants:An approach using modified LBP with symbolic representation[J].Neurocomputing,2016,173:1789-1797.
- [10] Rafaeli Sheizaf.Interactivity:From New Media to Communication[J].Newbury Park,1988,15(1):110-134.
- [11] Sally J.McMilla.A four-part model of cyber-interactivity[J].New Media&Society,2002,12(1):277.
- [12] Suphanut J,En C.Little Botany:A Mobile Game Utilizing Data Integration to Enhance Plant Science Education[J].International Journal of Computer Games Technology,2017,7(1):1-14.
- [13] Yan J,Zhou Y,Jiang B.The value and approach of integrating popular science about animals and plants into college students’s life education[J].International Journal of New Developments in Education,2023,5(16):31-36.
- [14] Zhou Y,Huang C,Hang P.Game Theory-Based Interactive Control for Human-Machine Cooperative Driving [J].Applied Sciences,2024,14(6):15-18.
- [15] 卜奕铭.人工智能时代自然生态博物馆数字媒体艺术的交互设计研究[J].明日风尚,2023(21):112-114.
- [16] 晁琼,等.基于微信小程序的“指上农庄”农产品交易平台设计与实现[J].电脑知识与技术,2023(29):40-42.
- [17] 陈飞,丁煜,袁鹏举.基于小程序架构模式的电商平台设计与实现[J].广播电视信息,20

- 23(7):105-107.
- [18] 陈富强,黄燕惟.基于 CMS 的校园淘小程序的设计与实现[J].现代计算机,2022(23):107-112.
- [19] 陈丽梅.学生实践平台“极客设计”小程序的设计与开发[J].信息与电脑(理论版),2023(9):127-129.
- [20] 陈晓玉.中医药科普微信小程序的研究与开发[J].电脑知识与技术,2020(19):55-57.
- [21] 陈禹霏,攸小瑾.“旅行健康指引”小程序开发及应用[J].科技资讯,2023(19):47-51.
- [22] 代毛莉,等.基于微信小程序的校园书籍系统开发与制作[J].电脑编程技巧与维护,2023(7):68-70+120.
- [23] 单月忠,严峰.基于移动端医疗设备固定资产小程序的开发及应用[J].医疗装备,2023(3):20-23+28.
- [24] 丁煜,陈飞,袁鹏举.“浙里云购”融媒电商小程序平台设计与实现[J].广播电视信息,2023(3):30-32.
- [25] 方小萍,崔蕾,徐琦.基于患者需求的“胰管家”健康管理小程序的设计与使用[J].护理学杂志,2023(1):113-116.
- [26] 封懿,袁润.外文文献学科交叉分析小程序设计与研究[J].软件,2023(6):169-171.
- [27] 高凤君.植物科普教育的发展与创新[J].热带农业工程,2019(2):210-214.
- [28] 顾煜新,蒋鸿溥,李妍.乐校吧微信小程序的设计开发与实现[J].丝网印刷,2023(5):67-70.
- [29] 郭佳楠,赵姗.质量与责任:科学传播 2.0 所面临的挑战与应对策略[J].西南科技大学学报,2023(6):79-87.
- [30] 国务院.关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021——2035 年)的通知[J].中华人民共和国国务院公报,2021(19):12-20.
- [31] 韩笑,鄢艳红.基于微信平台的青少年编程知识答题小程序的设计[J].黑龙江科学,2022(23):148-150+153.
- [32] 何沁书,杨青卓.“花伴侣”软件在中学地理教学中的应用[J].中学地理教学参考,2020(13):65-68+73.
- [33] 胡刚,周刚,周平,张忠华.植物识别类 APP 在高校植物学野外实习教学中的应用[J].大学教育,2020(11):115-117.
- [34] 霍凌燕.浅析动画影视特效与人类精神需求之间的关联性[J].科学咨询(科技·管理),2019,(12):72-73.

- [35] 佳萌.基于交互式体验的养老社区景观设计研究[J].大众文艺,2022(11):43-45.
- [36] 江启煜.中医药科普集成平台的构建与运维[J].科技传播,2021(24):13-16.
- [37] 李俊彦,涂志初.基于交互体验的非物质文化遗产文创设计——以“鄂州青铜镜雪糕”为例[J].湖南包装,2022,37(05):65-67+91.
- [38] 李亚芳,常建军,王新刚.基于微信小程序的线上防震减灾科普馆的构建与实现——新疆防震减灾移动科普馆的线上延伸实践[J].科技资讯,2023(7):30-35.
- [39] 廖建荣,朱晓欢.少儿科普期刊与短视频融合发展策略研究[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2022(1):63-65.
- [40] 刘彤,郭锦丽,刘宏.以伤口治疗师需求为导向的慢性伤口居家护理管理小程序的构建[J].护理研究,2023(7):1152-1157.
- [41] 马传志,王蕊.基于 ASP.NET 后台的陪诊小程序开发与实现[J].电脑编程技巧与维护,2023(12):52-54+100.
- [42] 马尔康,木合亚提·尼亚孜别克,艾力克木·亚库甫.基于微信小程序的校园信息服务系统的设计与实现[J].吉林化工学院学报,2023(3):53-55.
- [43] 马仲辉,邹承武,张平刚.“互联网+”背景下高校校园植物科普教育及网络建设初探——以广西大学为例[J].广西农学报,2015(6):68-69.
- [44] 倪改玲,王会霞,邹超.急救课堂微信小程序的设计与开发[J].中国医学教育技术,2022(6):670-674.
- [45] 秦彬,李冰,樊续德.校园失物招领小程序的设计与开发[J].无线互联科技,2022(20):84-88.
- [46] 邵琪雪,丁肇辰.睡眠科普类育儿小程序设计研究[J].设计,2022(10):114-117.
- [47] 史桂红.基于 uni-app 的校园闲置物品回收小程序的设计与实现[J].无线互联科技,2023(24):71-74.
- [48] 世兴,赵辰龙,张新瑜.基于 POI 的校园多功能导航小程序开发[J].通信与信息技术,2023(1):88-90+99.
- [49] 孙惠芬.基于小程序的考务管理系统设计和实现[J].信息与电脑(理论版),2023(1):134-136.
- [50] 谭凰,朱江.视听教育理论在化学教学中的应用[J].现代职业教育,2017(36):178-179.
- [51] 汤可,沈泽霖,王大伟.垃圾分类与旧物回收小程序的设计与实现[J].电脑知识与技术,2023(7):68-69+72.
- [52] 王峰霞,李文盛.电动车充电系统小程序设计研究[J].山西大同大学学报(自然科学版),

- 2023(6):101-105.
- [53] 王海燕.少儿期刊科普工作的思路与实践[J].新闻研究导刊,2024(2):217-220.
- [54] 王珂莉.交互式体验视角下城市公共艺术设计创新探索[J].绿色包装,2022(5):122-124.
- [55] 王楠.回顾中国科技发展历程中的科技规划史[J].张江科技评论,2022(1):74-77.
- [56] 王庆月,王灿,仝镇熙.基于微信小程序的校园导览系统开发[J].电脑编程技巧与维护,2023(11):79-81+109.
- [57] 王侠,汪进敏,师瑜.“快吃”微信点餐小程序的设计与运营构想[J].中国质量万里行,2023(2):62-65.
- [58] 王艳君,高宇乾.讲座管理微信小程序的设计与实现[J].自动化技术与应用,2022(9):153-156.
- [59] 王振辉,王振铎.基于 O2O 模式的高校图书馆微信小程序设计与实现[J].微型电脑应用,2023(1):17-20.
- [60] 韦智浪,李芳.一个汉服文化科普平台小程序的设计与实现[J].电脑知识与技术,2023(14):36-38+41.
- [61] 胥程飞.用户体验和交互设计在工业设计中的应用[J].包装工程,2019(12):294-297.
- [62] 徐路城,唐珂驿,孙大勇.基于中医药知识的微信小程序设计与开发[J].电脑知识与技术,2022(27):50-52.
- [63] 颜铭,晏爽,高慧敏.应用于俄语国家的汉语学习小程序开发研究[J].延边教育学院学报,2022(3):82-84.
- [64] 杨玥芸,薛静宜,顾婷婷.校园综合性服务小程序开发的实践研究[J].科技视界,2022(27):27-29.
- [65] 尹鲲龙,刘雨,朱雅文.饮食搭配科普微信小程序的交互设计与探索[J].中国新技术新产品,2021(5):27-30.
- [66] 张广军.基于微信小程序的导学单线上学习平台开发研究[J].现代信息科技,2023(1):123-126.
- [67] 张海娜,鲁向晖,刘佳丽.植物识别 APP 在“植物学”课程教学中的应用[J].中国林业教育,2018(04):76-78.
- [68] 张凯淇,刘卓舟,方芳.基于女性关爱主题微信小程序的研究与设计[J].现代计算机,2023(17):105-109.
- [69] 张潇童,孟唯娟.基于交互式体验的儿童系列餐具包装设计[J].智能印刷,2022(4):41-44.

- 4.
- [70] 张娅妮,余茂锐.微信鲜花销售小程序的设计与实现[J].现代信息科技,2023(18):51-54+59.
- [71] 张芸蕾,穆昱彤,季星辰.基于B站学习区交互式体验的学习情况研究——以弹幕为例[J].新闻传播,2023(14):152-156.
- [72] 张泽弘,陈佳俊,黄幼专.网络安全科普平台的设计与开发[J].电子世界,2021(15):148-149.
- [73] 赵蓉.包装设计中交互式体验的构建[J].大观,2019(11):112-113.
- [74] 中共中央办公厅、国务院办公厅.《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》[J].中华人民共和国国务院公报,2022(26):20-23.
- [75] 中华人民共和国教育部,等.关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见[J].中华人民共和国教育部公报,2021(5):51-55.
- [76] 中华人民共和国教育部.关于加强新时代中小学科学教育工作的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2023(21):44-48.
- [77] 中华人民共和国教育部办公厅,中国科协办公厅.关于利用科普资源助推“双减”工作的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2022,(4):12-13.
- [78] 中华人民共和国教育部办公厅.关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2023(5):15-19.
- [79] 种倩倩,孙丽英,陈滨.基于微信小程序的点餐系统的设计与开发[J].电脑知识与技术,2022(19):66-69+73.
- [80] 周聪愉,谢瑞杰,洪阳.基于云开发的防震减灾知识科普微信小程序的设计[J].电脑编程技巧与维护,2023(10):60-63.
- [81] 周洁,孔子仪.非物质文化遗产类HTML5小程序设计探究[J].湖南包装,2023(2):62-66.

三、学位论文类

- [1] 郝连祥.高职院校交互式在线学习平台设计与实现[D].贵阳:贵州大学硕士学位论文,2020.
- [2] 李清月.基于交互式体验的古生物文化传播平台设计研究[D].甘肃:兰州理工大学硕士学位论文,2023.
- [3] 刘彤.慢性伤口患者居家护理管理小程序的开发及临床初步检测[D].太原:山西医科大学硕士学位论文,2023.
- [4] 刘宛琼.基于用户体验的大学生乐队服务类小程序设计应用研究[D].广州:华南理工大

- 学硕士学位论文,2022.
- [5] 刘兴昌.数字化失眠短程行为治疗的程序开发及其在急性失眠患者中的依从性与疗效研究[D].广州:南方医科大学硕士学位论文,2023.
- [6] 刘燕清.微信公众平台在高校校园植物科普教育中的应用研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学硕士学位论文,2019.
- [7] 聂鑫雨.新媒体背景下科普小程序的开发与研究[D].济南:山东师范大学硕士学位论文,2022.
- [8] 任倩茹.儿童植物科普平台的设计研究[D].北京:北方工业大学硕士学位论文,2020.
- [9] 尚忠安.人工智能时代的博物馆情感交互式文创设计策略研究[D].无锡:江南大学硕士学位论文,2021.
- [10] 石云彤.心流体验视角下微信小程序的设计研究[D].北京:北京印刷学院硕士学位论文,2023.
- [11] 王琳.基于交互式体验的城市公共艺术设计创新研究[D].沈阳:沈阳航空航天大学硕士学位论文,2019.
- [12] 于果.中华文化感知差异建模及自然交互式跨文化体验游戏开发[D].北京:清华大学硕士学位论文,2014.
- [13] 张雪纯.猫传染性腹膜炎诊断与小程序的开发[D].长春:吉林大学硕士学位论文,2023.
- [14] 郑磊.交互式纪录片的设计、制作与体验效果研究[D].成都:电子科技大学硕士学位论文,2019.
- [15] 郑依.基于移动社交场景的碎片化知识在线学习共建平台设计[D].北京:北京邮电大学硕士学位论文,2019.

四、网页类

- [1] <https://wiki.mbalib.com/wiki/交互设计>.
- [2] <https://baike.sogou.com/m/v54514800.htm>.
- [3] <https://baike.baidu.com/item/%E6%A1%88%E4%BE%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B3%95/1580792>.
- [4] <https://baike.sogou.com/m/v19257586.htm>.
- [5] <https://www.merriam-webster.com/dictionary/interactivity>.
- [6] <https://docubase.mit.edu/project/quipu-project/>.
- [7] <http://www.baike.com/wiki/%E5%8F%82%E4%B8%8E%E8%A7%82%E5%AF%9F%E6%B3%95>.

- [8] <https://thenextweb.com/contributors/2018/01/30/worlds-internet-users-pass-the-4-billion-mark/>.
- [9] <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/14/about-a-quarter-of-americans-report-going-online-almost-constantly/>.

附录 1

校园植物科普小程序开发与应用需求问卷

尊敬的朋友:

您好! 为了了解您对校园植物科普小程序的需求和期望, 我们特地设计了一份问卷。您的意见和建议将对我们的设计起到重要的参考作用。请在您认为合适的选项上打“√”, 或在“_____”处填写您的看法。非常感谢您的参与!

1. 您目前是什么身份?

A. 在校学生 B. 老师

2. 您对校园植物的认识程度如何?

A. 非常了解 B. 比较了解 C. 一般 D. 不太了解 E. 完全不了解

3. 您是否希望了解更多的校园植物知识?

A. 非常希望 B. 比较希望 C. 无所谓 D. 不太希望 E. 完全不希望

4. 您最主要通过什么方式了解校园植物信息?

A. 实地考察 B. 图书资料
C. 网络搜索 D. 科普类 App 或小程序 E. 其他_____

5. 您对现有的科普类 App 或小程序的满意度如何?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 完全不满意

6. 您认为现有的科普类 App 或小程序有哪些不足之处? (多选)

A. 信息不够准确 B. 内容更新缓慢 C. 交互体验差
D. 界面设计不够友好 E. 缺乏趣味性 F. 其他_____

7. 您认为一个好的校园植物科普小程序应该具备哪些功能? (多选)

A. 植物识别 B. 植物介绍 C. 互动问答
D. 科普文章 E. 其他_____

8. 您希望小程序的界面设计是怎样的? (多选)

A. 简洁明了 B. 生动有趣 C. 专业权威 D. 其他_____

9. 您认为小程序中的植物识别功能应该具备哪些特点? (多选)

A. 准确度高 B. 识别速度快 C. 可识别多种植物
D. 提供植物知识 E. 其他_____

10. 您愿意在小程序中参与哪些互动活动? (多选)

A. 答题挑战 B. 分享交流 C. 参与投票 D. 其他_____

11. 您希望小程序中提供的科普文章应侧重于哪些方面? (多选)

A.植物生长习性

B.植物应用价值

C.植物与生活的联系

D.其他_____

12.您对基于交互式体验的校园植物科普小程序应用与生物课堂的期待是？请在下面横线上填写。

附录 2

学生关于植物知识的掌握情况（前测）

班级：

姓名：

一 单选题（每题 2 分，共 30 分）

1. 我校兴趣小组同学对校园植物进行观察，下列相关活动不合理的是（ ）
A. 制定观察计划 B. 明确观察目的 C. 随意在校园走 D. 利用绘图记录
2. 我国明代著名的药学家李时珍在药学巨著《本草纲目》中记载药物 1892 种。附图 1109 幅，收入药方 11096 服。李时珍在研究药物时，主要采用的研究方法是（ ）
A. 观察法 B. 调查法 C. 分类法 D. 实验法
3. “从容岁月带微笑，淡泊人生酸果花”。山楂果实中的酸味物质主要储存在（ ）
A. 细胞膜 B. 细胞质 C. 液泡 D. 细胞核
4. 用香蒲编织“蒲席”在我国有悠久的历史。香蒲的茎叶具有韧性，与这一特性有关的组织主要是（ ）
A. 分生组织 B. 保护组织 C. 机械组织 D. 薄壁组织
5. 植物的营养器官不包括（ ）
A. 根 B. 花 C. 叶 D. 茎
6. 莲藕是苏州一带著名的食材，藕折断后出现“藕断丝连”现象，其中的每一根藕丝都由 3~8 根导管构成。这些“丝”属于（ ）
A. 输导组织 B. 薄壁组织 C. 机械组织 D. 保护组织
7. 小丽在我校植物园栽培大赛中种植了五彩椒，并进行了详细、科学地观察记录。五彩椒的生殖器官是指它的（ ）
A. 根、茎、叶 B. 果实和种子 C. 花、果实、种子 D. 种子
8. 我校植物园的西瓜是同学们最喜爱的水果。从植物体的结构层次来看，西瓜、西瓜瓢、西瓜籽分别属于（ ）
A. 组织、器官、器官 B. 器官、组织、器官
C. 器官、组织、细胞 D. 器官、细胞、器官
9. 我校的芒果是校园的一种常见的水果，它属于植物体的（ ）
A. 细胞 B. 器官 C. 组织 D. 系统
10. 从构成植物体的结构层次上看，我们常吃的胡萝卜属于（ ）
A. 组织 B. 器官 C. 系统 D. 根
11. 我们校园的池塘中有一种藻类——金鱼藻，它是一种沉水性水生植物，花小，单性，

雌雄同株或异株。金鱼藻属于（ ）

- A.蕨类植物 B.苔藓植物 C.被子植物 D.藻类植物

12.我校现有甲乙两株植物，甲植物有输导组织，叶片上有孢子囊；乙植物非常矮小，没有输导组织，能监测空气污染程度的这两株植物分别可能是（ ）

- A.铁线蕨侧柏 B.水稻墙藓 C.贯众葫芦藓 D.石花菜满江红

13.在我校举办的“生物诗词大会”。在单人追逐赛环节，要求选手说出的诗句都含有“种子植物”。以下哪位选手会晋级（ ）

- A.苔痕上阶绿，草色入帘青 B.山桃发红萼，野蕨渐紫苞
C.西湖春色归春水绿于染 D.绿竹含新粉，红莲落故衣

14.“杏树”与我校的“银杏树”只是一个字不同，但却不是一类植物，它们最主要的区别是（ ）

- A.花有没有鲜艳的颜色 B.果实有没有酸甜的味道
C.雄性植株结不结果 D.种子有没有果皮的包被

15.“树木丛生，百草丰茂”形象地描绘了我校植物园中绿色植物的繁茂景象。下列有关绿色植物的描述，错误的是（ ）

- A.“紫菜蛋花汤”中的紫菜没有根、茎、叶的分化
B.有“九死还魂草”之称的卷柏靠种子繁殖后代
C.“墙角数枝梅，凌寒独自开”描述的植物为被子植物
D.“青苔满阶梯”描述的植物可作为监测空气污染程度的指示植物

附录 3

学生关于植物知识的掌握情况（后测）

班级：

姓名：

一 单选题（每题 2 分，共 30 分）

1. 某校研究性学习小组想利用桑蚕详细研究蚕的发育过程，最好的研究方法是（ ）
A. 观察法 B. 调查法 C. 实验法 D. 模拟法
2. 人们常取丝瓜成熟干枯的“经络”来刷碗或沐浴。这里“经络”主要是植物体的（ ）
A. 保护组织 B. 薄壁组织 C. 分生组织 D. 输导组织
3. 下列植物器官中，属于生殖器官的是（ ）
A. 根 B. 茎 C. 叶 D. 花
4. 从构成植物体的结构层次上看，我校植物种植的红薯属于（ ）
A. 组织 B. 器官 C. 系统 D. 根
5. 我校饭堂常见的海带排骨汤营养且美味，下列关于海带特征的叙述，正确的是（ ）
A. 没有根、茎、叶的分化 B. 有茎和叶的分化
C. 有根和叶的分化 D. 有输导组织
6. 我校地理园的葫芦藓很矮小，主要原因是（ ）
A. 没有真正的根只有假根 B. 叶又小又薄，大多由一层细胞构成
C. 茎和叶内没有输导组织 D. 叶吸收水分和溶解在水里的无机盐
7. 下列对于我校常见几种植物的叙述正确的是（ ）
A. 海带靠根附着在岩石上，靠叶进行光合作用
B. 地钱和贯众都是孢子植物
C. 罗汉松有真正的根、茎、叶分化，属于绿色开花植物
D. 银杏种子为白果，外面包有肉质的果皮
8. 桫欏别名蛇木，生于林下或溪边荫地，茎直立中空，内有输导组织；叶螺旋状排列于茎顶端。通过产生孢子繁殖后代。该植物属于（ ）
A. 藻类植物 B. 苔藓植物 C. 蕨类植物 D. 种子植物
9. 松、竹、梅被称为“岁寒三友”，这三种植物有着顽强的生命力，是中国传统文化中高尚人格的象征。松树区别于竹、梅的主要特征是（ ）
A. 种子外面没有果皮包被 B. 没有根、茎、叶的分化
C. 输导组织不发达 D. 依靠孢子繁殖后代
10. 人们分别用“来时迎客松”和“走时送别柳”来表达中国人民独特的浪漫方式。松和

柳的主要区别是（ ）

- A.有无输导组织 B.有无孢子 C.有无种子 D.有无果皮包被

11.下列关于我校裸子植物马尾松和被子植物羊蹄甲的叙述，错误的是（ ）

- A.都靠种子繁殖后代
B.生殖过程都不受水的限制
C.被子植物和裸子植物适应环境的能力都非常强
D.生物体都由根、茎、叶、花、果实、种子等六种器官构成

12.受多种因素影响，国际能源供应形势变得严峻复杂，同时国内煤炭消耗呈快速增长态势。煤主要是由古代的下列哪种植物形成的（ ）

- A.藻类植物 B.苔藓植物 C.蕨类植物 D.种子植物

13.苏铁是我们校园常见的一种裸子植物，有关苏铁的说法错误的是（ ）

- A.生长到一定时期会结种子 B.种子外面有果皮包被着
C.杉树林属于针叶林 D.杉树的根茎叶都很发达

14.在植物类群中，种子植物更适应陆地环境，原因不包括（ ）

- A.种子生命力比孢子强 B.种子植物都生活在陆地上
C.种子的寿命比孢子长 D.种子含有丰富的营养物质

15.被子植物、裸子植物、蕨类植物的共同特征是（ ）

- A.有种子 B.有根茎叶分化 C.种皮没有果皮包被 D.种皮有果皮包被

附录 4

学生关于校园植物科普小程序在课堂上的应用效果调查问卷

亲爱的同学们:

大家好! 我们正在进行一项关于校园植物科普小程序在课堂应用效果的调查。为了了解这个小程序在实际课堂中的应用情况, 以及它对大家学习植物知识的帮助程度, 我们特此设计了这份问卷。你的反馈对我们非常重要, 将直接帮助我们改进和优化小程序, 使其更好地服务于大家的学习和生活。请你根据自己的真实体验和感受, 认真填写以下问卷。你的每一份回答都将对我们产生积极的影响, 谢谢你的支持和配合!

填写说明: 请仔细阅读每个问题, 并根据自己的实际情况选择最合适的答案。

题目	非常不符合	不符合	不确定	符合	非常符合
1.我喜欢应用校园植物科普小程序上课的课堂					
2.使用校园植物科普小程序上课让我学习植物知识更有兴趣					
3.我认为小程序的界面设计直观易用					
4.在使用小程序的过程中, 我并没有遇到过技术方面的障碍					
5.小程序能帮助我对校园植物知识的掌握程度有所提高					
6.我认为小程序提供了更便捷的学习资源获取途径					
7.我认为小程序帮助我更好地理解了课堂上的知识点					
8.我认为小程序帮助我巩固了课堂上学过的科学知识					
9.我认为小程序激发我对植物学习产生更多兴趣					
10.我认为应用小程序的课堂让我有更多与其他同学合作完成任务的机会					
11.我认为应用小程序的课堂让我有更多与其他同学交流想法的机会					
12.我认为在应用小程序的课堂中的展示环节让我的表达能力得到提升					
13.在应用小程序学习植物知识过程中, 我积极分享了自己的收获					
14.我认为小程序的论坛互动功能增强了我的了解植物兴趣					
15.我愿意继续使用校园植物科普小程序进行小组合作学习					

附录 5

校园植物科普小程序在课堂上的应用效果访谈提纲

	你好，非常感谢你接受这次访谈。我们今天想聊聊植物科普小程序在生物课堂应用中的一些情况， 希望听听你的看法和建议。
学生访谈 提纲	1、你觉得这款校园植物科普小程序在课堂上应用有哪些优点？ 2、可以具体说说小程序在哪些方面给你的学习带来了便利或提升吗？ 3、在使用小程序的过程中，你有没有遇到过什么不便或问题？ 4、你对小程序在课堂上的应用有什么建议或改进意见？
教师访谈 提纲	1、您认为小程序的使用对课堂教学效果产生了哪些积极影响？ 2、您觉得小程序对学生的学习兴趣、参与度和学习效率有什么影响？ 3、有没有观察到小程序使用不当或效果不佳的情况？能具体说说吗？ 4、您对小程序在课堂上的应用有什么建议或改进意见？

附录 6

教学案例一：认识校园中的植物

课题名称	认识校园中的植物	年级	七年级
案例分析			
案例背景	本节课作为人教版（2024）生物七年级上册第一章“认识生物”的首节内容，宛如一把开启生物学知识宝库的钥匙，意义非凡。教材匠心独运地从学生触手可及的周边环境切入，以熟悉场景拉近学生与生物学的距离，让他们瞬间意识到生物与日常生活紧密交织，无处不在。精心设计的观察活动，不只是简单的户外探寻，更是为学生量身打造的生物学探究启蒙，借此锤炼他们最基础的观察、记录、归纳等实践技能，为后续深度探索生命的复杂谜题铺就稳固基石。本节课定点于校园植物，结合校园植物科普小程序，以平板为工具，辅助生物课堂进行《认识校园植物》的教学活动。通过小程序，学生能够更加直观、互动地学习校园内的植物知识，提升对自然环境的认识和保护意识。		
学情分析	七年级新生如同初升的朝阳，对初中学习生活充满热情，周围的植物世界对他们而言，就像一座半开半掩的神秘花园，既熟悉又充满未知。在小学科学课的学习中，他们已经接触了一些基础的植物知识，但这些知识还像刚播下的种子，尚未在他们心中长成枝繁叶茂的知识大树。这个年龄段的学生，如同精力充沛的小小探索家，拥有敏锐的观察力和旺盛的好奇心。他们对于实地观察植物这类实践活动情有独钟，总是跃跃欲试，这为植物认识课堂注入了天然的活力，奠定了良好的学习心理基础。然而，他们稚嫩的思维还未完全成熟，对于如植物生理机制、生长周期等复杂抽象的植物学概念，理解起来尚有一定难度。		
教学目标、重难点与教学准备			
教学目标	生命观念：通过观察植物的基本特征，认识生物与环境的基本关系 科学思维：通过观察校园的植物，培养学生观察、分析和归纳的能力 探究实践：通过结合校园植物科普小程序，实地观察和记录校园植物，亲身体验生物与环境的相互作用，提高实践能力。 态度责任：通过小组合作完成校园植物探索任务，培养对生物学知识的兴趣和热爱。		
教学重难点	教学重点：认识并命名校园常见植物，掌握其显著特征，会用多种感官方法观察与记录植物形态。 教学难点：能准确且简化地描绘植物特征，会区分和描述不同植物外部形态差异。		
教学方法	讲授法、任务驱动法、探究式教学、小组合作法		
教学准备	安装好校园植物科普小程序的平板电脑 10 台、教学 PPT、校园植物观察任务单、学生提前进行分组、小组长培训		
教学过程			
	教师活动	学生活动	设计意图
创设情境明确任务	通过展示一些校园内的特色植物图片，激发学生的兴趣和好奇心。引导学生清楚本节课的主要任务就是认识校园中的植物，学会通过观察、比较更深入地认识生物。	通过已有的知识经验回答，并了解到一些植物的基本特征及位置。	激发兴趣，为学习观察法做铺垫。

分析任务清晰方向	介绍本节课的任务。展示校园植物科普小程序，介绍其功能和操作方法。	了解本节课的具体任务，学习小程序的使用方法。	帮助学生明确学习任务，理清学习思路，从而更加高效、有针对性地开展学习活动。
自主探究技能提升	请学生自主阅读校园植物观察任务单并总结观察的方法步骤。 强调注意事项：观察记录表、实事求是、爱护生物资源、注意安全。	针对任务单的每个步骤，师生进行交流补充。	培养学生合作学习与表达交流能力。
小组合作协同能力	教师巡回指导，解答学生疑问，确保活动顺利进行。	学生按照小组划分，前往指定任务进行活动。每个小组使用平板电脑打开校园植物科普小程序。 在找到植物图片提示的位置后，结合给出的科普知识，对指定植物进行观测，同时还可以利用小程序对未知植物进行拍照识别。 小组合作完成任务单内容。	
引导鼓励创新思维	通过引导学生借助工具，观察、记录、讨论和查阅资料来解答这些问题，从而促进学生的科学素养和环保意识的提升。	提出的问题有：这棵树（或花、草）叫什么名字？它的叶子（或花、果实）有什么特征，怎么和其他植物区分开来？这种植物有没有药用价值？可以用来治疗什么病？能不能食用？	通过持续地引导和鼓励，使学生逐渐养成用创新思维去审视问题和解决问题的习惯。
分享成果交流提升	教师点评各组的汇报，肯定优点，指出不足。	根据图片，准确地说出校园内多种植物的名称。展示在小程序中学到的植物识别技巧。分享交流在观察校园植物时所做的记录。	培养学生的归纳总结能力，构建知识体系。
评价总结拓宽视野	教师总结本节课的教学内容和活动成果。 强调校园植物的重要性，鼓励学生多关注身边的自然环境。 鼓励学生在课后继续使用校园植物科普小程序，探索更多未知的植物种类	思考如何将所学知识应用到实际生活中，如参与校园绿化活动、制作植物标本等。	通过评价，可以及时了解学生的学习情况和存在的问题，给予针对性地反馈和建议，帮助学生改进和提高。

教学案例二：植物细胞

课题名称	植物细胞	年级	七年级
案例分析			
案例背景	本节课是人教版初中生物七年级上册的内容，主要介绍植物细胞的结构和功能，以及如何制作植物细胞的临时装片。通过学习，学生将掌握显微镜下观察植物细胞的方法，了解植物细胞的基本结构和功能，为后续学习细胞的生理功能和生物体的结构层次奠定基础。本节课结合实验操作和理论知识，注重培养学生的动手能力和科学探究精神。将校园植物科普小程序应用于《植物细胞》课堂教学中，旨在融合数字化教育资源，提升教学效果，培养科学探究精神，以及促进自主学习与合作学习。通过这一教学创新实践，期望能够为学生提供更加丰富、有趣、有效的学习体验，提高他们的生物科学素养和实践能力。		
学情分析	七年级的学生刚刚开始接触生物学这门学科，他们对生物世界充满了好奇和兴趣。在之前的学习中，学生已经对植物有了一些宏观的认识，例如认识了校园中不同的植物等。但是对于微观的植物细胞世界，他们还知之甚少。学生在这个年龄段，动手能力和观察能力正在逐步发展，他们渴望通过自己的亲身体验来获取知识。然而，他们的实验操作经验相对较少，在制作植物细胞临时装片这样比较精细的操作过程中，可能会遇到一些困难。同时，学生的逻辑思维能力还不够成熟，对于细胞各结构功能之间的关系理解起来可能会有一定的障碍。不过，他们的学习积极性很高，只要给予正确的引导和足够的练习机会，他们能够很好地掌握这部分知识。		
教学目标、重难点与教学准备			
教学目标	生命观念：通过观察植物细胞的结构和功能，理解细胞是生物体结构和功能的基本单位，形成结构与功能相适应的生命观念。 科学思维：通过制作植物细胞临时装片、观察植物细胞等实验活动，培养观察能力和逻辑推理能力 探究实践：通过学习运用科学方法进行探究，掌握科学探究的基本方法和步骤 态度责任：通过了解植物细胞在农业生产中的应用，提高学生对生物科学的关注度和社会责任感		
教学重点难点	教学重点：制作植物细胞临时装片的方法。 教学难点：能准确识别植物细胞的各种结构。		
教学方法	讲授法、任务驱动法、探究式教学、实验法。		
教学准备	安装好校园植物科普小程序的平板电脑 10 台、实验探究任务单、学生提前进行分组、小组长培训		
教学过程			
	教师活动	学生活动	设计意图
创设情境明确任务	展示各种校园植物的图片，提问：我们知道植物是由细胞构成的，那么植物细胞是什么样子的呢？大家想不想亲眼看一看植物细胞呢？	思考教材：想一想、议一议内容（康康的疑惑），思考：他为什么没有观察到细胞？怎样帮他解决这个问题呢？	激发兴趣，为接下来的实验做铺垫。

分析任务清晰方向	1、介绍实验所需的器材（显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、刀片、滴管、碘液等）和材料（洋葱鳞片叶、黄瓜等）。 2、边演示边讲解制作临时装片的步骤：擦、滴、撕、展、盖、染、吸。强调注意事项，如避免产生气泡等。	认真观察实验器材和材料，熟悉其名称和用途。	让学生了解实验器材和材料，为实验操作做好准备，从而更加高效、有针对性地开展实验活动。
自主探究技能提升	指导学生正确使用显微镜观察临时装片，引导学生观察细胞的形态和结构。	按照老师的指导，分组制作洋葱鳞片叶内表皮细胞和黄瓜表层果肉细胞的临时装片。	培养学生合作学习与表达交流能力。
小组合作协同能力	结合学生的观察结果，利用小程序展示植物细胞的结构，包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体等。	调整显微镜，观察植物细胞，绘制所观察到的细胞结构。小组合作讲解各结构的功能。	
引导鼓励创新思维	突出节课的重点内容，即制作临时装片的方法和植物细胞的基本结构。提问：“植物细胞的各部分结构是如何协同工作的？”引导学生思考植物细胞结构与功能的关系。	各组领取任务后，开始使用平板电脑打开校园植物科普小程序。 在小程序中查找植物细胞的相关内容，观看三维模型、动画演示，阅读文字描述。学生总结所学内容，回答老师的问题，发表自己对植物细胞结构与功能关系的看法。	通过持续地引导和鼓励，使学生逐渐养成用创新思维去审视问题和解决问题的习惯。
分享成果交流提升	引导学生分享自己的实验收获，并通过自己绘制的细胞结构图，向大家介绍各部分结构的位置和功能。 参与讨论，总结不同植物细胞的共同结构。	绘制植物细胞的结构模式图，并标注各部分结构的名称和功能。	帮助学生归纳总结植物细胞的基本结构，加深对知识的理解。
评价总结拓宽视野	教师对本节课的学习内容进行总结，强调植物细胞的结构与功能的重要性。引导学生思考植物细胞与其他细胞（如动物细胞）的异同点，拓展学生的知识面。 鼓励学生在课后继续利用小程序探索更多关于植物科学的知识。	自由发表自己的看法。	通过评价，可以及时了解学生的学习情况和存在的问题，给予针对性地反馈和建议，帮助学生改进和提高。

教学案例三：植物体的结构层次

课题名称	植物体的结构层次	年级	七年级
案例分析			
案例背景	本节教材中先安排学习植物体几大器官，再学习构成器官的组织，从学生的感性认识出发，从学生已有的知识和经验出发，符合学生的认知规律。同时，从器官到组织是从宏观到微观的认识过程，与动物体的结构层次的认知过程相关，有利于帮助学生建立起从宏观到微观，从微观到宏观这种双向的认识事物的方法。将校园植物科普小程序应用于《植物体的结构层次》课堂教学中，旨在融合数字化教育资源，提升教学效果，培养科学探究精神，以及促进自主学习与合作学习。通过这一教学创新实践，期望能够为学生提供更加丰富、有趣、有效的学习体验，提高他们的生物科学素养和实践能力。		
学情分析	植物体的结构层次是人教版七年级上册第二单元第三章第二节的内容。本节课所面对的学生为初中生，这一阶段的学生已经具备了具有一定的探究能力和分析能力，但是对于植物组织的名称，分布与特点，理解掌握起来还存在一定的困惑。通过上一课的学习，学生已经掌握了动物体的结构层次，并且结合生活经验，学生已经掌握了一些有关植物体结构的知识，学生在学习时便于联系实际。		
教学目标、重难点与教学准备			
教学目标	生命观念：通过识别植物体的结构层次，包括细胞、组织、器官和个体，认识到植物体在结构和功能上是一个有机整体。 科学思维：通过对植物体结构层次的学习，引导学生学会从微观到宏观、从整体到部分的视角分析问题 探究实践：通过观察不同的植物组织和器官实物，提高学生的观察能力和实践能力。 态度责任：通过对植物体结构层次的学习，增强学生对生物多样性和生态环境保护的认识和责任感。		
教学重难点	重点：由六大器官构成的植物体是统一的整体；能识别植物体的几种主要组织。 难点：认同生物体结构与功能相适应。		
教学方法	讲授法、任务驱动法、探究式教学、小组合作法。		
教学准备	安装好校园植物科普小程序的平板电脑 10 台、教学 PPT、学生提前进行分组、小组长培训		
教学过程			
	教师活动	学生活动	设计意图
创设情境明确任务	展示多种校园植物的图片和上一节学生作品，引导学生回忆细胞知识，如细胞的结构、功能等。引出本节课的主题：植物体的结构层次，并简要介绍学习的重要性和目标。 展示校园植物科普小程序，说明其作为学习工具的优势和使用方法。	观看教师展示内容，回忆并讨论细胞相关知识。听取教师介绍，明确本节课的学习目标和任务。 初步了解校园植物科普小程序的功能和使用方法。	通过直观的视觉材料激发学生的学习兴趣，引出新课主题。 明确学习任务，为学生后续的学习提供方向。 介绍学习工具，为后续的自主探究和合作学习打下基础。
分析任务	详细解释植物体的结构层次，包括细胞、组织、器官等概念。 明确学生需要利用小程序浏览植物图片，识别并描述这些结构层次。	认真听讲，理解植物体的结构层次概念。 明确学习任务和要 求，准备利用小程序进行自主学习。	通过教师的详细解释，帮助学生建立对植物体结构层次的初步认识。

清晰方向	提出具体的观察要求和问题, 引导学生有目的地学习。	讨论并提出可能的观察问题和假设。	明确学习任务和 要求, 使学生的学习更有目的性和针对性。 引导学生提出问题和假设, 培养他们的探究精神。
自主探究技能提升	指导学生打开校园植物科普小程序, 浏览植物的结构层次相关图片。 提供必要的指导和帮助, 确保学生能够顺利进行自主学习。 鼓励学生仔细观察、认真思考, 尝试用自己的话描述所观察到的结构层次。	利用平板电脑打开小程序, 浏览植物图片。 仔细观察图片, 识别植物体的细胞、组织、器官等结构层次。 尝试用自己的话描述所观察到的结构层次, 并记录观察结果。	通过小组合作, 培养学生的协同能力和团队合作精神。 引导学生分享和交流, 促进知识的共享和深化。 鼓励学生尝试举例说明, 提升他们的应用能力和创新能力。
小组合作协同能力	组织学生以小组为单位, 讨论每种组织的形态、结构和功能特点。 引导学生尝试举例说明每种组织在植物体中的作用。 巡视各组, 提供必要的指导和帮助, 确保小组讨论顺利进行。	小组内成员分工合作, 共同讨论和探究。 分享自己的观察结果和想法, 听取他人的意见和建议。 尝试举例说明每种组织在植物体中的作用, 并达成共识。	
引导鼓励创新思维	鼓励学生提出新的想法和观点, 引导他们进行创新思维。 对学生的创新想法给予肯定和鼓励, 激发他们的探究热情。 引导学生思考植物体结构层次与生态环境、人类生活等之间的联系。	积极思考并提出新的想法和观点。 尝试将所学知识应用于实际问题的解决中。 讨论植物体结构层次与生态环境、人类生活等之间的联系, 拓展思维视野。	通过鼓励和引导, 培养学生的创新思维和探究精神。 对学生的创新想法给予肯定和鼓励, 增强他们的自信心和学习动力。 引导学生思考实际问题, 培养他们的应用意识和实践能力。
分享成果交流提升	组织小组选派代表向全班汇报学习成果。 引导其他小组进行提问和补充, 促进班级内的互动交流。 对学生的汇报进行点评和总结, 强调学习重点和难点。	小组选派代表向全班汇报学习成果和主要观点。 其他小组提问和补充, 共同完善和优化学习成果。 认真听取教师的点评和总结, 明确学习重点和难点。	通过分享成果和交流提升, 促进知识的共享和深化。 引导学生提问和补充, 培养他们的批判性思维和沟通能力。 对学生的汇报进行点评和总结, 帮助他们巩固所学知识和技能。
评价总结拓宽视野	通过随堂练习和测试, 评价学生对植物体结构层次和主要组织的理解程度。 总结本节课的学习内容和重点, 强调植物体结构层次的重要性。 拓展学生的视野, 介绍植物学领域的最新研究进展或应用实例。	完成随堂练习和测试, 检验自己的学习成果。 认真总结本节课的学习内容和重点, 加深理解。 听取教师拓宽视野的介绍, 拓宽自己的知识面和思维视野。	通过随堂练习和测试, 评价学生的学习效果和掌握程度。 总结本节课的学习内容和重点, 帮助学生巩固所学知识和技能。 拓展学生的视野, 激发他们的学习兴趣和探究欲望。

教学案例四：藻类、苔藓植物和蕨类植物

课 题 名 称	藻类、苔藓植物和蕨类植物	年 级	七 年 级
案 例 分 析			
案 例 背 景	本节课内容聚焦于这三大类植物在生物进化历程中的位置、基本特征、生活环境及其对环境的适应性。本课旨在通过引导学生观察、比较和分类这些植物，培养他们的观察能力、分类思维以及生态意识。教材中通过丰富的图文资料，直观展示了藻类、苔藓植物和蕨类植物的形态结构、繁殖方式及其在自然界中的作用，为学生构建了从水生到陆生植物过渡的初步概念框架。同时，教学设计中强调实验和实践活动，旨在通过亲身体验加深学生对植物多样性和生命适应性的理解，为后续学习更高等的植物类群奠定坚实基础。另外将校园植物科普小程序应用于《藻类、苔藓植物、蕨类植物》课堂教学中，旨在融合数字化教育资源，提升教学效果，培养科学探究精神，以及促进自主学习与合作学习。通过这一教学创新实践，期望能够为学生提供更加丰富、有趣、有效的学习体验，提高他们的生物科学素养和实践能力。		
学 情 分 析	七年级的学生在小学科学课中已经对植物有了一些初步的认识，比如知道植物需要阳光、水分才能生长等基本常识。但是对于植物类群的系统分类以及它们的结构特点和生活环境等知识了解甚少。这就好比他们只认识了一些植物的表面，还没有深入探究植物的内在结构和家族关系。这个阶段的学生具有较强的好奇心和求知欲，喜欢探索新鲜事物。但是他们的逻辑思维能力还不够成熟，在学习过程中可能会对一些抽象的概念和复杂的结构理解困难。例如，在学习藻类植物没有根茎叶分化这个概念时，可能很难想象没有这些器官的植物是如何生存的。学生在日常生活中可能见过一些藻类、苔藓和蕨类植物，但是并没有对它们进行深入地观察和思考。我曾经带学生去观察校园植物的时候，看到池塘里的水藻，有学生问我这是什么东西，看起来黏糊糊的。还有在墙角看到苔藓的时候，学生们也只是好奇地看一眼，并不了解它们的独特之处。这就说明学生虽然生活中有接触，但是缺乏对这些植物的科学认识。		
教 学 目 标 、 重 难 点 与 教 学 准 备			
教 学 目 标	生命观念：通过认识到藻类、苔藓植物和蕨类植物的繁殖过程离不开水环境，理解这一特性对它们分布和生存的影响。 科学思维：通过观察、比较和归纳不同类群植物的特征，提高学生的观察能力和分析比较能力。 探究实践：通过观察、实验和探究活动，了解藻类、苔藓和蕨类植物的生长习性、繁殖方式和生态功能。 态度责任：通过举例说明藻类、苔藓植物和蕨类植物与人类生活的关系，如食用、药用、观赏、生态价值等，培养学生的环保意识和社会责任感。		
教 学 重 难 点	重点：藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境及其与人类的关系。 难点：藻类、苔藓和蕨类植物的主要特征。		
教 学 方 法	讲授法、任务驱动法、探究式教学、小组合作法		
教 学 准 备	安装好校园植物科普小程序的平板电脑 10 台、教学 PPT、学生提前进行分组、小组长培训		
教 学 过 程			
	教师活动	学生活动	设计意图
创 设 情 境 明 确	在课堂开始时，展示校园内拍摄的藻类（紫菜来自食堂）、苔藓植物和蕨类植物的实物照片或视频，用生动的画面吸引学生的注意力。 简要阐述这些植物在自然界中的重要性，以及它们与人类生活的联系，激发学生的好奇心和探索欲。	观看展示的图片或视频，积极思考，提出自己对这些植物的好奇之处或初步认识。 认真听讲，明确本节课的学习任务和预期成果。	通过直观的视觉刺激，激发学生的学习兴趣 and 探索欲望。 明确学习目标，使学生有方向地进行后续的学习活动。

任务	明确本节课的学习目标: 认识并区分藻类、苔藓植物和蕨类植物, 理解它们的基本特征、生活环境及与人类的关系。		
分析任务清晰方向	进一步解释学习任务的具体要求, 包括需要了解的知识点、观察的重点以及如何进行小组讨论和分享。 提供校园植物科普小程序的访问方式和使用指南, 确保每位学生都能顺利获取学习资源。	仔细阅读学习任务说明, 明确自己需要做什么, 以及如何去做。 尝试访问科普小程序, 熟悉界面和功能, 为后续的自主学习做好准备。	帮助学生清晰理解学习任务, 确保学习活动的有序进行。 引导学生熟悉学习工具, 提高学习效率。
自主探究技能提升	给予学生充足的时间, 让他们自主使用平板电脑访问科普小程序, 学习藻类、苔藓植物和蕨类植物的相关知识。 巡回指导, 解答学生在自主学习过程中遇到的问题, 鼓励他们主动探索未知领域。	根据个人兴趣和学习节奏, 自主选择学习内容, 仔细阅读科普文章, 观看视频资料。 边学习边做笔记, 记录关键知识点和自己的思考。	培养学生的自主学习能力, 让他们在实践中掌握新知。 通过自主学习, 提升学生的信息获取和处理能力。
小组合作协同能力	组织学生以小组为单位, 到校园内寻找并观察藻类、苔藓植物和蕨类植物实物。 提供观察指南, 引导学生从植物的外形、生长环境、生态作用等方面进行观察和记录。 鼓励小组成员之间积极交流, 共同分析观察结果。	小组成员分工合作, 有的负责寻找植物, 有的负责拍照记录, 有的负责对照小程序中的资料进行比对和分析。 在观察过程中, 相互讨论, 分享自己的发现和疑问, 共同得出观察结论。	通过小组合作, 培养学生的团队协作能力和沟通能力。 在实践中加深对植物特征的理解, 提高观察和分析能力。
引导鼓励创新思维	在小组汇报环节, 鼓励学生大胆表达自己的观点和发现, 即使是不成熟或与众不同的想法也给予肯定和鼓励。 针对学生的汇报内容, 提出启发性问题, 引导学生深入思考植物与人类生活的更多联系, 激发创新思维。	各小组派代表进行汇报, 展示观察结果和分析结论, 提出自己的见解和疑问。 积极参与课堂讨论, 对其他小组的汇报内容提出补充或不同看法, 共同探索未知领域。	培养学生的表达能力和自信心, 鼓励他们勇于展现自己的学习成果。 通过启发性问题, 激发学生的创新思维, 拓展他们的思考范围。
分享成果交流提升	组织全班学生进行成果分享会, 让每个小组都有机会展示自己的观察结果和分析结论。 引导学生对其他小组的汇报进行提问和补充, 形成互动交流的课堂氛围。 对学生的汇报和提问给予及时反馈和评价, 肯定他们的努力和进步。	认真倾听其他小组的汇报, 积极提问和补充, 分享自己的见解和感受。 在交流过程中, 不断修正和完善自己的认识, 提升对植物学知识的理解。	通过成果分享会, 增强学生的成就感和自信心。 促进学生之间的交流与合作, 共同提升对植物学知识的认识和理解。
评价总结拓宽视野	利用小程序中的知识检测功能, 对学生进行即时检测, 了解他们对本节课知识的掌握情况。 根据检测结果, 对学生的学习情况进行反馈和指导, 帮助他们巩固所学知识。 总结本节课的学习内容, 强调藻类、苔藓植物和蕨类植物在自然界中的重要性, 鼓励学生课后继续探索植物世界。 提供更多植物学知识的获取途径, 如推荐相关书籍、网站或科普活动, 拓宽学生的视野和知识面。	认真完成知识检测题, 检验自己的学习成果。 根据教师的反馈和指导, 对所学知识进行总结和巩固。 课后利用课余时间继续探索校园内的植物世界, 通过更多途径了解植物学知识。	通过即时检测, 及时了解学生的学习情况, 为后续的教学提供反馈和调整依据。 总结本节课的学习内容, 强调重点知识, 帮助学生巩固所学。 鼓励学生课后继续探索和学习, 拓宽他们的视野和知识面。

教学案例五：种子植物

课题名称	种子植物	年级	七年级
案例分析			
案例背景	本节课是被子植物生活史中的第一课，一般来说，被子植物的生长发育过程总是先由种子发育成幼苗，再依次长出其他各种器官。因此，种子的结构特点是它将来发育的基础，对植物体来说是它生命的起点。所以，学好本节课非常重要，它既是以后几节课的基础，也是本章的重点。本节课将校园植物科普小程序应用于《种子植物》课堂教学中，旨在融合数字化教育资源，提升教学效果，培养科学探究精神，以及促进自主学习与合作学习。通过这一教学创新实践，期望能够为学生提供更加丰富、有趣、有效的学习体验，提高他们的生物科学素养和实践能力。		
学情分析	《种子植物》是人教版 7 年级上册第二单元《生物圈中的绿色植物》第 1 章第 2 节的内容。本节内容与前一节的藻类、苔藓和蕨类植物一起，构成了生物圈中的绿色植物，并为后面学习“裸子植物和被子植物”打下基础。七年级的学生好奇心很强，对动手操作很感兴趣。绝大多数学生的表现欲望强烈，独立完成操作的能力和态度还有待加强。学生在前几节的植物相关课程中，常接触到种子，对种子有一定的感性认识，但对种子的结构缺乏深入地研究和思考，理性认知不够。		
教学目标、重难点与教学准备			
教学目标	生命观念：通过了解种子植物的主要特征，包括种子的组成、结构、萌发过程以及种子植物的生殖过程，形成结构与功能相适应的生命观念。 科学思维：通过运用分类学原理，对种子植物进行分类，理解不同类群种子植物的特征和区别。 探究实践：通过学习及进行种子萌发的实验，培养学生的实验设计和操作能力，体验科学探究的过程。 态度责任：通过认识种子植物在生态系统中的重要作用，增强保护生态环境的意识和责任感。		
教学重难点	教学重点：通过观察和讨论形成植物类群特征的重要概念。 教学难点：种子植物的主要特征、区别裸子植物与被子植物的异同以及与人类生活的关系。		
教学方法	讲授法、任务驱动法、探究式教学、小组合作法。		
教学准备	安装好校园植物科普小程序的平板电脑 10 台、教学 PPT、学生提前进行分组、小组长培训		
教学过程			
	教师活动	学生活动	设计意图
创设情境明确任务	教师展示校园内种子植物的高清图片或视频，如繁茂的大树、鲜艳的花朵、奇特的果实等，引导学生沉浸于自然之美，激发学习兴趣。 简要介绍种子植物的概念，强调它们是植物界中的一大类，通过种子繁殖，具有广泛的生态和经济价值。 明确本节课的学习目标和任务：利用校园植物科普小程序，认识并深入了解校园中的种子植物，探索它们的多样性。	学生认真观看图片或视频，对种子植物产生初步印象和好奇。 聆听教师介绍，明确本节课的学习方向和预期成果。	通过直观的视觉材料，创设情境，激发学生学习兴趣。 明确学习目标，为后续学习活动提供方向。

分析任务清晰方向	将学生分成 9 个小组，每组 5~6 人， 分配具体任务：每组选择校园内的一种（建议羊蹄甲）或几种种子植物进行观察，强调观察的重点和记录的要求。 强调小组合作的重要性，鼓励成员间相互协作，共同完成任务，培养团队精神。	小组内成员讨论，确定观察的植物种类和分工计划。 明确各自的责任和任务，准备观察工具和记录本。	通过小组合作，培养学生的团队协作能力和责任感。 清晰任务方向，确保观察活动的有序进行。
自主探究技能提升	学生出发前，简要介绍观察方法和记录技巧，如何准确描述植物特征，如何拍摄清晰的照片等。 教师巡回指导，随时解答学生在实地观察中遇到的问题。	使用小程序识别并确认所选种子植物，仔细观察并记录植物的各项特征。 利用小程序的科普功能，深入学习种子植物的相关知识，如生长周期、繁殖方式等。	通过实地观察和自主探究，提升学生的观察能力和信息获取能力。 利用小程序辅助学习，增强学习的趣味性和互动性。
小组合作协同能力	在观察过程中，教师适时介入，引导小组成员间相互讨论、交流观察结果，确保每位成员都能积极参与。 鼓励小组内成员分享自己的发现和疑问，共同分析、解决问题。	小组成员间相互协作，共同观察、记录、讨论。 遇到不确定的植物特征或信息时，共同查阅小程序或讨论解决。	通过小组合作，培养学生的沟通能力和协同工作能力。 在实践中加深对种子植物特征的理解，提高团队合作效率。
引导鼓励创新思维	在小组汇报环节，教师鼓励各组大胆展示观察结果和发现，对创新性的观察角度或思考给予特别表扬。 针对学生的汇报内容，提出启发性问题，引导学生思考种子植物与人类生活的联系，如药用价值、观赏价值等。 鼓励学生提出自己的见解或假设，激发创新思维。	各组选派代表，向全班汇报观察结果和发现，展示观察记录和小程序中查询到的植物信息。 积极参与课堂讨论，对其他小组的汇报内容提出补充或不同看法。	通过鼓励和创新性提问，激发学生的创新思维和批判性思维能力。 培养学生的表达能力和自信心，鼓励他们勇于展现自己的学习成果。
分享成果交流提升	组织全班学生进行成果分享会，让每个小组都有机会展示自己的观察结果和分析。 引导学生讨论不同种子植物之间的相似性和差异性，以及它们在生态系统中的作用。 对学生的汇报和讨论进行点评和指导，纠正错误观点，补充遗漏信息，提升学生对种子植物的整体认识。	认真倾听其他小组的汇报，积极提问和补充，分享自己的见解和感受。 参与讨论，比较不同种子植物的特征和作用，拓宽视野。 根据教师的点评和指导，完善自己的观察记录和认识。	通过成果分享会，增强学生的成就感和自信心。 促进学生之间的交流与合作，共同提升对种子植物的认识和理解。 通过讨论和点评，纠正错误观点，完善知识体系。
评价总结拓宽视野	对本节课的学习活动进行总结，强调种子植物在生态系统中的重要性和多样性。 对学生的表现给予评价和鼓励，肯定他们的努力和进步。 提供更多关于种子植物的学习资源或活动建议，如参观植物园、阅读相关书籍、参与科普活动等，拓宽学生的视野和知识面。	回顾本节课的学习内容，总结自己的收获和体会。 根据教师的评价和建议，思考如何进一步提升自己对种子植物的认识。 课后利用提供的资源或活动建议，继续探索和学习种子植物的相关知识。	通过总结和评价，巩固本节课的学习成果，提升学生的自我认知。 提供拓展学习资源和活动建议，激发学生的持续学习兴趣 and 探索欲望。

学位论文数据集

关键词*	小程序开发、植物科普、交互式体验、教学应用
密级*	公开
中图分类号*	G43
UDC	373
论文资助	无
学位授予单位名称*	广东技术师范大学
学位授予单位代码*	10588
学位类别*	教育硕士
学位级别*	硕士
论文题名*	基于交互式体验的校园植物科普小程序开发与应用研究
并列题名	无
论文语种*	中文
作者姓名*	徐金婵
学号*	2122208504
培养单位名称*	广东技术师范大学
培养单位代码*	10588
培养单位地址	广州市中山大道西 293 号
邮编	510665
学科专业*	现代教育技术
研究方向*	信息技术教育应用
学制*	3 年
学位授予年*	2025 年
论文提交日期*	2025 年 06 月
导师姓名*	柏晶
导师职称*	副研究员
评阅人	匿名
答辩委员会主席*	杜玉霞
答辩委员会成员	陈建平 王孝金
电子版论文提交格式	文本 (√) 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 () 推荐格式: word/pdf
论文总页数*	123

